

LAPORAN PRAKTEK
SOLUSI DIGITAL UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN MENGGUNAKAN
WEBSITE ANTI-BULLYING BERBASIS DHCP APACHE 2 SERTA DNS SERVER



Disusun Oleh :

Rahma Santika (30)

Zahrotul Fitriah (33)

Zara Alya Anggraeni (35)

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS
PENDIDIKAN WILAYAH KOTA MALANG DAN BATU SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN 10 MALANG

Jl. Raya Tlogowaru Telp. (0341) 754086 Fax. (0341) 754087 Malang 65133

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Praktek solusi digital untuk mencegah perundungan menggunakan website anti-bullying berbasis dhcp, apache2,dns, serta dns server telah disetujui dan dinyatakan sah.
Di Malang, pada tanggal 13 Desember 2024

Ketua Program Jurusan

Rosita Ayu Sariningsih, S.Pd

NIP. 19940321 202221 2 016

Guru Produktif TKJ

Deny Nugraha, S.Kom

NIP. 198603202022211023

KATA PENGANTAR

Kami ucapkan puji syukur serta nikmat pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang melimpah, atas terselesaikannya laporan praktek solusi digital untuk mencegah perundungan menggunakan website anti-bullying berbasis dhcp-apache2 serta dns server. Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas akhir pada mapel kejuruan di SMK Negeri 10 Malang.

Tujuan dibuatnya laporan praktek ini yaitu untuk memberikan informasi bahwa bullying adalah hal yang tidak boleh di sepelekan. Dalam penyusunan laporan ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait itu di antaranya sebagai berikut:

1. Ibu Heni Mahendrayani, S.Pd, M.Pd selaku kepala sekolah SMK Negeri 10 Malang.
2. Ibu Rosita Ayu Sariningsih, S.Pd selaku ketua program jurusan.
3. Bapak Deny Nugraha, S.Kom selaku guru produktif tkj yang dengan tulus memberi pengarahan pada penulis selama penulis melakukan praktek.
4. Ibu Rahajeng Kartikasari, S.Pd yang sudah memberikan banyak informasi.

Karena kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan tadi maka penulis bisa menyelesaikan laporan magang ini dengan sebaik-baiknya. Laporan praktek ini memang masih jauh dari kesempurnaan, tapi penulis sudah berusaha sebaik mungkin. Sekali lagi terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUJUAN PRAKTIKUM.....	2
1.3 MANFAAT PRAKTIKUM.....	3
BAB II DASAR TEORI	4
2.1 WEBSITE ANTI-BULLYING.....	4
2.2 SEJARAH LINUX DEBIAN.....	5
2.3 DHCP SERVER	6
2.4 DNS SERVER	7
2.5 APACHE2	9
2.6 MARIADB	10
2.7 PHP	11
BAB III HASIL PRAKTIKUM	12
3.1 INSTALLASI DEBIAN.....	12
3.2 SETTING ISC-DHCP-SERVER	31
3.3 SETTING DNS SERVER ATAU BIND9	41
3.4 APACHE2.....	44
3.5 FTP	49
3.6 MARIADB	51

3.7	PHP	57
BAB IV PEMBAHASAN		61
4.1	DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).....	61
4.2	DNS (Domain Name System)	61
4.3	Apache2 (Apache HTTP Server)	62
4.4	Database (MySQL / MariaDB)	62
4.5	PHP (Hypertext Preprocessor).....	63
4.6	Integrasi Antar Teknologi.....	63
4.7	Integrasi Antar Teknologi.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		68
5.1	KESIMPULAN.....	68
5.2	SARAN.....	68
5.3	DAFTAR PUSTAKA	69
5.4	LAMPIRAN	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 1 buat mesin virtual	12
Gambar 3.1 2 Virtual Machine	13
Gambar 3.1 3 Hardware	13
Gambar 3.1 4 Summary	14
Gambar 3.1 5 Network.....	14
Gambar 3.1 6 Start Mesin.....	15
Gambar 3.1 7 Install Oracle.....	15
Gambar 3.1 8 Pilih English	16
Gambar 3.1 9 Pilih other.....	16
Gambar 3.1 10 Pilih asia	17
Gambar 3.1 11 Pilih Indonesia.....	17
Gambar 3.1 12 Pilih united states	18
Gambar 3.1 13 Pilih amerika inggris.....	18
Gambar 3.1 14 Loading additional components	19
Gambar 3.1 15 Isi hostname	19
Gambar 3.1 16 Isi domain name	20
Gambar 3.1 17 Root password	20
Gambar 3.1 18 Re-enter password	21
Gambar 3.1 19 Full name	21
Gambar 3.1 20 Username.....	22
Gambar 3.1 21 Choose a password.....	22
Gambar 3.1 22 Re-enter password to verify.....	23
Gambar 3.1 23 Configure the clock.....	23

Gambar 3.1 24 Partition disks	24
Gambar 3.1 25 Select disk.....	24
Gambar 3.1 26 Partitioning scheme.....	25
Gambar 3.1 27 Finish partitioning.....	25
Gambar 3.1 28 Write the changes	26
Gambar 3.1 29 Installing the base.....	26
Gambar 3.1 30 Scan extra installation.....	27
Gambar 3.1 31 Configure the package	27
Gambar 3.1 32 Select and install.....	28
Gambar 3.1 33 Participate package usage survey.....	28
Gambar 3.1 34 Standard system.....	29
Gambar 3.1 35 GRUP boot.....	29
Gambar 3.1 36 /dev/sda	30
Gambar 3.1 37 Finish the installation	30
 Gambar 3.2 1 Apt update	 31
Gambar 3.2 2 Apt install isc-dhcp-server.....	31
Gambar 3.2 3 Hasil install isc-dhcp-server	32
Gambar 3.2 4 Install bind9	32
Gambar 3.2 5 Hasil Install bind9.....	33
Gambar 3.2 6 Install apache2	33
Gambar 3.2 7 Hasil install apche2	34
Gambar 3.2 8 Install sudo	34
Gambar 3.2 9 Apt install ssh	35
Gambar 3.2 10 Hasil install ssh	35

Gambar 3.2 11 Apt install mariadb-server.....	36
Gambar 3.2 12 Apt install php	36
Gambar 3.2 13 Hasil install php	37
Gambar 3.2 14 Network interfaces.....	37
Gambar 3.2 15 Ip -c a	38
Gambar 3.2 16 dhcpd.conf.....	38
Gambar 3.2 17 Script dhcpd.conf	39
Gambar 3.2 18 Enp0s3	39
Gambar 3.2 19 Systemctl restart isc-dhcp-server.....	40
Gambar 3.2 20 Status isc-dhcp-server	40
Gambar 3.3 1 Cd /etc/bind	41
Gambar 3.3 2 Hasil setting.....	41
Gambar 3.3 3 Ubah localhost.....	42
Gambar 3.3 4 Ubah db.128.....	42
Gambar 3.3 5 Ubah zone.....	43
Gambar 3.3 6 Restart named.....	43
Gambar 3.4 1 000-default.conf	44
Gambar 3.4 2 Script 000-default.....	44
Gambar 3.4 3 Apache2.conf	45
Gambar 3.4 4 Sudo a2enmod ssl.....	45
Gambar 3.4 5 Sertifikat authority.....	46
Gambar 3.4 6 File authority	46
Gambar 3.4 7 File request.....	47

Gambar 3.4 8 Sertifikat server	47
Gambar 3.4 9 System restart dan system status apache2	48
Gambar 3.5 1 win-scp	49
Gambar 3.5 2 Open directory	49
Gambar 3.5 3 Salin file.....	50
Gambar 3.6 1 Mysql_secure_installation	51
Gambar 3.6 2 Mariadb installation is complete	51
Gambar 3.6 3 Enter mysql password.....	52
Gambar 3.6 4 Created the database succesfully	52
Gambar 3.6 5 Flush privileges	53
Gambar 3.6 6 mysql -u zarara -p.....	53
Gambar 3.6 7 Show databases	54
Gambar 3.6 8 Database changed.....	54
Gambar 3.6 9 Create table	55
Gambar 3.6 10 Insert into	55
Gambar 3.6 11 Hasil table.....	56
Gambar 3.7 1 Membuat directory.....	57
Gambar 3.7 1 Razazabullying.com.conf	57
Gambar 3.7 2 Info.php	58
Gambar 3.6 3 Https://razazabullying.com/info.php	59
Gambar 3.7 4 Https://razazabullying.com/index.php	60

Gambar 4.7 1 Web ini di ciptakan	65
Gambar 4.7 2 Jenis Bullying.....	65
Gambar 4.7 3 Penjelasan Lebih Lanjut.....	66
Gambar 4.7 4 Video Bullying.....	66
Gambar 4.7 5 Tokoh Besar	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perundungan atau bullying adalah masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional individu, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan media sosial, fenomena perundungan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara digital, yang dikenal sebagai cyberbullying. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus perundungan online terus meningkat, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi pengguna internet, terutama di kalangan generasi muda.

Pentingnya penanganan perundungan digital mendorong pengembangan solusi inovatif. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui pembuatan website anti-bullying yang menggunakan teknologi Digital Host Control Protocol (DHCP) dan server DNS. Website ini tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk melaporkan dan mendiskusikan kasus perundungan, tetapi juga menyediakan sumber daya edukatif bagi pengguna untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dampak perundungan.

Dengan menggunakan server Apache 2, website ini dapat dioptimalkan untuk performa yang baik dan keamanan data pengguna. Implementasi sistem DNS juga akan memudahkan pengguna dalam mengakses informasi dengan cepat dan efisien. Melalui integrasi teknologi ini, diharapkan website dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah perundungan dengan menyediakan dukungan yang mudah diakses bagi korban dan memfasilitasi komunikasi antara pihak yang terlibat, termasuk orang tua, guru, dan tenaga profesional.

Pengembangan solusi digital semacam ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi pengguna internet. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita dapat bersama-sama melawan perundungan dan membantu menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan harmonis.

1.2 TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami Konsep Teknologi: Mempelajari dan memahami konsep dasar teknologi DHCP, Apache 2, dan DNS server, serta bagaimana ketiganya berfungsi dalam membangun sebuah website.
2. Pengembangan Website Anti-Bullying: Merancang dan mengembangkan website anti-bullying yang efektif dengan fitur-fitur yang mendukung pengguna dalam melaporkan kasus perundungan dan mencari informasi yang relevan.
3. Penerapan Keamanan Digital: Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang untuk melindungi data pengguna dan mencegah penyalahgunaan informasi di dalam website
4. Analisis dan Evaluasi: Melakukan analisis terhadap efektivitas website dalam mencegah perundungan dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan berkelanjutan diperlukan.
5. Peningkatan Kesadaran: Menciptakan materi edukasi yang dapat diakses melalui website untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perundungan dan cara menghadapinya.
6. Kerjasama Tim: Mendorong kolaborasi antara peserta praktikum dalam merancang, mengembangkan, dan menguji website, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama.
7. Pengalaman Praktis: Memberikan pengalaman praktis dalam pengembangan solusi digital yang dapat diterapkan untuk masalah sosial yang nyata, khususnya terkait dengan perundungan.

1.3 MANFAAT PRAKTIKUM

1. Peningkatan Keterampilan Teknis : Peserta praktikum akan mendapatkan pengalaman langsung dalam penggunaan teknologi web seperti DHCP, Apache 2, dan DNS server, yang berguna untuk pengembangan keterampilan teknis di bidang IT.
2. Pemahaman Masalah Sosial : Praktikum ini membantu peserta memahami isu perundungan dan dampaknya terhadap individu serta masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya solusi digital dalam menangani masalah sosial.
3. Penerapan Konsep Teoretis : Peserta dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dalam konteks praktis, menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di dunia nyata.
4. Pengembangan Solusi Inovatif : Dengan merancang website anti-bullying, peserta dapat berkontribusi pada pengembangan solusi yang inovatif untuk mencegah perundungan, memberikan dampak positif bagi komunitas.
5. Keterampilan Kerja Tim : Praktikum ini mendorong peserta untuk bekerja sama dalam kelompok, mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi yang esensial dalam dunia profesional.
6. Peningkatan Keamanan Digital : Peserta akan belajar tentang pentingnya keamanan data dan privasi pengguna, serta bagaimana menerapkan praktik terbaik dalam pengembangan website.
7. Dukungan untuk Korban Perundungan : Website yang dikembangkan dapat menjadi sumber dukungan bagi korban perundungan, memberikan mereka saluran untuk melaporkan dan mencari bantuan.
8. Refleksi dan Evaluasi : Peserta akan diajak untuk merenungkan pengalaman praktikum, melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai, dan merencanakan perbaikan untuk proyek selanjutnya.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 WEBSITE ANTI-BULLYING

Website anti-bullying adalah platform online yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, dan menawarkan dukungan terkait masalah bullying. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah dan mengatasi perilaku bullying di berbagai lingkungan, terutama di sekolah dan media sosial.

Fungsi dari website anti-bullying meliputi:

1. **Edukasi:** Memberikan informasi tentang apa itu bullying, jenis-jenisnya, dan dampaknya terhadap korban.
2. **Sumber Daya:** Menyediakan panduan, artikel, dan video yang membantu korban, pengamat, dan orang tua memahami cara menangani bullying.
3. **Dukungan:** Menawarkan akses ke layanan konseling, hotline, dan forum diskusi untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan.
4. **Pelaporan:** Memfasilitasi proses pelaporan perilaku bullying secara anonim agar korban merasa aman.
5. **Kampanye Kesadaran:** Mengadakan kampanye dan acara untuk meningkatkan kesadaran akan isu bullying dalam komunitas.

Dengan pendekatan yang holistik, website anti-bullying bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu.

2.2 SEJARAH LINUX DEBIAN

Debian pertama kali diperkenalkan oleh Ian Murdock, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Agustus 1993. Nama Debian berasal dari kombinasi nama Ian dengan mantan-kekasihnya Debra Lynn: Deb dan Ian. Pada awalnya, Ian memulainya dengan memodifikasi distribusi SLS (Softlanding Linux System). Namun, ia tidak puas dengan SLS yang telah dimodifikasi olehnya sehingga ia berpendapat bahwa lebih baik membangun sistem (distribusi Linux) dari nol (Dalam hal ini, Patrick Volkerding juga berusaha memodifikasi SLS. Ia berhasil dan distribusinya dikenal sebagai "Slackware"). Proyek Debian tumbuh lambat pada awalnya dan merilis versi 0.9x pada tahun 1994 dan 1995. Pengalihan arsitektur ke selain i386 dimulai pada tahun 1995. Versi 1.x dimulai tahun 1996. Ditahun 1996, Bruce Perens menggantikan Ian Murdoch sebagai Pemimpin Proyek. Dalam tahun yang sama pengembang Debian Ean Schuessler, berinisiatif untuk membentuk Debian Social Contract dan Debian Free Software Guidelines, memberikan standar dasar komitmen untuk pengembangan distribusi Debian. Dia juga membentuk organisasi "Software in Public Interest" untuk menaungi Debian secara legal dan hukum. Di akhir tahun 2000, proyek Debian melakukan perubahan dalam archive dan manajemen rilis. Serta pada tahun yang sama para pengembang memulai konferensi dan workshop tahunan "debconf". Di April 8, 2007, Debian GNU/Linux 4.0 dirilis dengan nama kode "Etch". Rilis versi terbaru Debian, 2014, diberi nama kode "Wheezy". deb adalah perpanjangan dari paket perangkat lunak Debian format dan nama yang paling sering digunakan untuk paket-paket binari seperti itu. Paket Debian adalah standar Unix pada arsip yang mencakup dua gzip, tar bziped atau lzma ed arsip: salah satu yang memegang kendali informasi dan lain yang berisi data. Program kanonik untuk menangani paket-paket tersebut adalah dpkg, paling sering melalui apt/aptitude. Beberapa paket Debian inti tersedia sebagai udebs ("mikro deb"), dan biasanya hanya digunakan untuk bootstrap instalasi Linux Debian. Meskipun file tersebut menggunakan ekstensi nama file udeb, mereka mematuhi spesifikasi struktur yang sama seperti biasa deb. Namun, tidak seperti rekan-rekan mereka deb, hanya berisi paket-paket udeb fungsional penting file. Secara khusus, file dokumentasi biasanya dihilangkan. udeb paket tidak dapat diinstal pada sistem Debian standar. Paket Debian juga digunakan dalam distribusi berbasis pada Debian, seperti Ubuntu dan lain-lain. Saat ini telah terdapat puluhan distribusi Linux yang berbasis kepada Debian, salah satu yang paling menonjol dan menjadi fenomena adalah Ubuntu.

2.3 DHCP SERVER

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah layanan jaringan yang memberikan alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Setiap kali Anda menggunakan perangkat seperti laptop atau ponsel untuk tersambung ke Wi-Fi, protokol inilah yang memastikan perangkat Anda mendapatkan alamat IP dan bisa berkomunikasi dengan internet tanpa perlu tindakan manual.

Agar lebih mudah, Anda bisa membayangkan DHCP seperti sebuah kota, dan setiap perangkat adalah rumah. Agar rumah-rumah ini bisa saling mengirim surat, diperlukan alamat yang menunjukkan letaknya. Nah, DHCP memiliki server yang bertugas untuk memberikan alamat tersebut secara otomatis. Tanpa server ini, setiap rumah harus meminta alamat sendiri, yang pastinya akan merepotkan dan memakan waktu. Selain alamat IP, DHCP server juga mengirimkan informasi penting seperti subnet mask, gateway jaringan default, dan DNS server.

➤ **CARA KERJA DHCP SERVER**

DHCP server bekerja melalui beberapa tahapan utama yang berlangsung dalam hitungan detik. Setiap kali ada perangkat yang tersambung ke jaringan, DHCP akan melakukan 4 langkah berikut:

1. Discover (Penemuan)

Saat perangkat baru tersambung ke jaringan, perangkat tersebut akan mengirimkan broadcast ke seluruh jaringan untuk mencari DHCP server yang tersedia. Pesan ini disebut DHCP DISCOVER, dan merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh perangkat untuk meminta alamat IP.

2. Offer (Penawaran)

Server DHCP yang menerima permintaan tersebut kemudian akan merespons dengan pesan DHCP OFFER. Pada tahap ini, server menawarkan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya, seperti subnet mask dan default gateway. Server ini juga memastikan bahwa alamat IP yang ditawarkan tidak sedang digunakan oleh perangkat lain.

3. Request (Permintaan)

Setelah itu, perangkat akan memilih salah satu alamat IP yang ditawarkan server, dengan mengirimkan DHCP REQUEST. Pesan ini berfungsi untuk mengonfirmasi bahwa alamat tersebut akan digunakan olehnya. Langkah ini juga membantu server mencatat bahwa perangkat tersebut sedang menggunakan alamat IP yang ditawarkan.

4. Acknowledge (Konfirmasi)

Terakhir, server DHCP merespons dengan DHCP ACKNOWLEDGE (ACK), yang menandakan bahwa perangkat telah menerima dan mengaktifkan alamat IP yang diberikan. Setelah ini, perangkat bisa mulai berkomunikasi dalam jaringan menggunakan konfigurasi yang diterima.

2.4 DNS SERVER

DNS server adalah server yang digunakan sebagai penerjemah IP Address menjadi nama host agar lebih efisien dan mudah diingat. Selain itu juga, DNS digunakan untuk mengidentifikasi komputer, layanan, dan sumber daya lain yang dapat dijangkau melalui Internet atau jaringan Internet Protocol (IP) lainnya. Contoh sederhana dari implementasi DNS misalnya, ketika Anda ingin mengakses website seperti Google. Dengan konfigurasi DNS server, maka Anda cukup mengetikkan alamat google.com, dan bukan IP 216.239.38.120, namun Anda tetap masih bisa akses IP diatas untuk menampilkan halaman dari google.com. Hal ini tentunya akan memudahkan pengunjung dalam mengingat sebuah alamat website ketika ingin mengaksesnya, dibandingkan harus menghafalkan IP Address yang terdiri atas barisan angka.

➤ CARA KERJA DNS SERVER

DNS server akan bekerja setelah Anda memasukkan nama domain di browser. DNS akan mencari IP Address yang sesuai dengan nama domain yang dimasukkan. Setelah berhasil mengidentifikasi alamat IP, DNS server akan memandu browser menyajikan konten website yang diminta. Meskipun DNS server sebenarnya menjalankan proses yang cukup rumit, namun proses ini terjadi sangat cepat, dan Anda akan segera melihat tampilan website yang ingin

diakses. Langkah pertama yang dilakukan DNS server adalah mengirim permintaan DNS ke beberapa server DNS lainnya. DNS tidak hanya terdiri atas satu server yang menanggapi lebih dari miliaran permintaan domain. DNS server didistribusikan secara global melalui seluruh jaringan DNS, yang menyimpan direktori alamat IP secara terdistribusi. Dengan demikian, semua server DNS akan bekerja sama untuk melayani miliaran permintaan domain di seluruh dunia. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat proses DNS server dalam menanggapi permintaan. Bayangkan jika hanya ada satu DNS server untuk memproses semua permintaan di seluruh dunia, maka ketika Anda mencari situs tertentu, Anda harus menunggu proses DNS dalam menelusuri jutaan catatan dalam direktori dengan lebih lama. Oleh karena itu, DNS diatur agar dapat bekerja secara kolaboratif, artinya dapat merespons secara cepat dan tepat ketika server mendapatkan request, yaitu ketika sebuah domain diakses.

Selanjutnya, server DNS akan mengirimkan permintaan ke beberapa server DNS lain, yang memiliki tugas masing-masing untuk menerjemahkan bagian yang berbeda dari nama domain yang dimasukkan pengguna. Ada empat server yang bekerja sama dalam menerjemahkan nama domain menjadi IP Address yang dapat dibaca oleh komputer, yakni: server DNS Resolver, Server Root, Server Top-level Domain (TLD), dan Server Nama Resmi. DNS Resolver adalah server yang berperan dalam sebagian besar proses ketika menerjemahkan nama domain ke IP Address. DNS Resolver akan menerima permintaan DNS, dan pada gilirannya, bertindak seperti klien untuk meminta tiga server DNS lain untuk menerjemahkan nama domain. Pertama, DNS akan menanyakan server Root, kemudian server Root merespons query dengan mengembalikan IP Address server TLD (seperti .com, .net, .org, dll.). Server TLD yang menyimpan informasi domain, dan akan mengembalikan IP Address Server Nama Resmi ke DNS Resolver. Pada poin inilah website yang diminta sebenarnya berada. Selanjutnya IP Address yang sebenarnya dari website yang diminta ke DNS Resolver, akan menanggapi permintaan DNS awal dengan alamat IP yang sebenarnya. DNS Resolver akan melakukan fungsi caching untuk menyimpan data sementara, setelah mengambil IP Address yang benar.

Tujuannya agar ketika Anda ingin mengakses kembali website yang sama, Anda akan langsung diarahkan ke server website yang tepat tanpa harus mengulangi seluruh proses di atas. Caching juga akan bermanfaat jika ada pengguna lain yang ingin mengakses domain yang sama, karena permintaan mereka dapat diproses secara instan.

2.5 APACHE2

Apache adalah sebuah software open-source yang berfungsi sebagai web server. Dalam istilah sederhana, Apache berperan sebagai "penjaga gerbang" yang menerima permintaan dari pengguna internet (seperti saat kamu mengetik URL di browser) dan mengirimkan respons yang sesuai dalam bentuk halaman web. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1995 oleh Apache Software Foundation, software ini telah menjadi salah satu web server paling populer di dunia.

➤ CARA KERJA APACHE2

Setelah membahas pengertian dan fungsi Apache, mari kita dalami cara kerja web server Apache. Secara teknis, ketika seorang pengguna mengakses sebuah website, prosesnya tidak semudah yang terlihat. Ada banyak tahap di belakang layar yang melibatkan Apache. Berikut adalah gambaran sederhana cara kerja Apache:

1. **Menerima Permintaan:** Ketika pengguna mengetik URL atau mengklik tautan, permintaan tersebut dikirimkan ke server tempat website di-hosting. Apache kemudian menerima permintaan ini melalui protokol HTTP.
2. **Memproses Permintaan:** Setelah menerima permintaan, Apache mulai memprosesnya dengan mencari file yang sesuai di server. Jika file yang diminta ada, Apache akan menyiapkannya untuk dikirim kembali ke klien (browser pengguna).

3. **Mengirim Respons:** Setelah memproses permintaan, Apache mengirimkan respons ke browser dalam bentuk file HTML, gambar, atau data lain yang diminta. Browser kemudian menampilkan halaman web kepada pengguna.
4. **Logging:** Apache juga mencatat semua permintaan dan respons dalam log server. Ini berguna untuk analisis dan troubleshooting jika terjadi masalah.

Dengan cara kerja yang efisien dan modular, Apache mampu menangani jutaan permintaan setiap harinya dari seluruh dunia.

2.6 MARIADB

MariaDB merupakan pengembangan lanjutan dari sistem manajemen basis data MySQL. Dibuat oleh pengembang asli MySQL, MariaDB dirancang untuk menyediakan fitur tambahan dan mengatasi beberapa keterbatasan dari pendahulunya. Sistem ini berguna untuk mengelola data dalam jumlah besar secara efisien dan cepat.

MariaDB muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran tentang MySQL setelah diakuisisi oleh Oracle. Sistem ini dikhususkan untuk mendukung pengelolaan data dalam skala besar dan digunakan dalam lingkungan yang membutuhkan kecepatan dan keandalan tinggi. MariaDB adalah pilihan yang ideal untuk aplikasi bisnis besar dan proyek open-source.

Perbedaan utama antara MariaDB dan MySQL terletak pada kompatibilitas dan fitur tambahan. Meskipun MariaDB dan MySQL berbagi kode sumber terbuka dan memiliki banyak kesamaan, MariaDB menawarkan berbagai peningkatan performa. Kedua sistem ini terkait erat, tetapi MariaDB telah berkembang mandiri dengan inovasi tersendiri.

➤ CARA KERJA MARIADB

MariaDB bekerja dengan menyimpan data dalam bentuk tabel yang terstruktur. Setiap operasi yang dilakukan pada database, seperti menambah, mengubah, atau menghapus data, dilakukan melalui perintah SQL.

Sistem ini memanfaatkan arsitektur server-client, di mana server MariaDB bertanggung jawab atas penyimpanan, keamanan, dan keselarasan data. Proses replikasi dan pemulihan data juga menjadi bagian integral dari cara kerja MariaDB, memastikan integritas dan kontinuitas data.

2.7 PHP

PHP merupakan bahasa pemrograman yang dapat Anda gunakan untuk membuat skrip yang lebih interaktif. Skrip ini kemudian akan diolah dalam web server yang hasilnya dapat dilihat dalam bentuk HTML. PHP memungkinkan Anda membuat situs yang lebih interaktif dan lebih mudah untuk dioperasikan. MySQL merupakan bahasa pemrograman database terbuka. Yang mana memungkinkan Anda untuk bisa membuat, merubah, dan mengakses beberapa database sekaligus dalam server Anda. Kombinasi keduanya biasanya digunakan untuk membuat toko daring, forum, permainan, dll.

➤ CARA KERJA PHP

PHP memiliki 3 tahap yang harus dilalui dalam proses eksekusi:

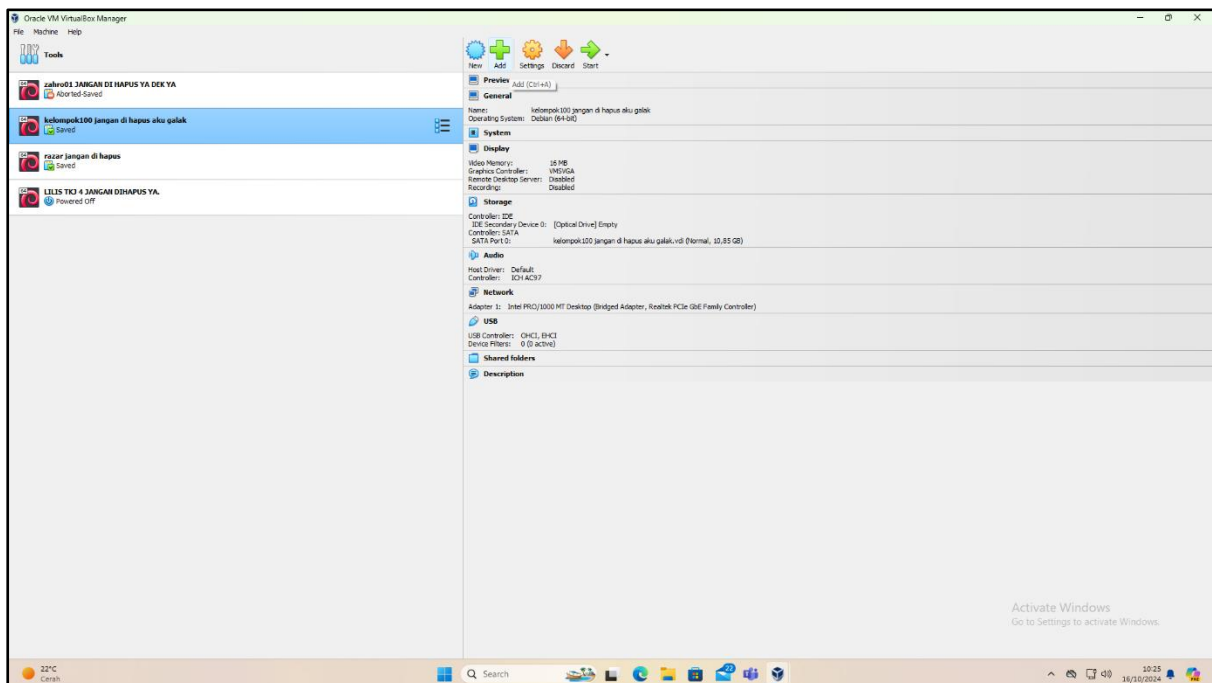
1. Pertama, client (web browser) mengirim sebuah permintaan HTTP ke web server, sebagai contoh index.php.
2. Kemudian, PHP yang berada di web server akan memproses kode PHP untuk menghasilkan file HTML.
3. Tahap terakhir, web server akan mengirim file HTML kembali ke client.

BAB III

HASIL PRATIKUM

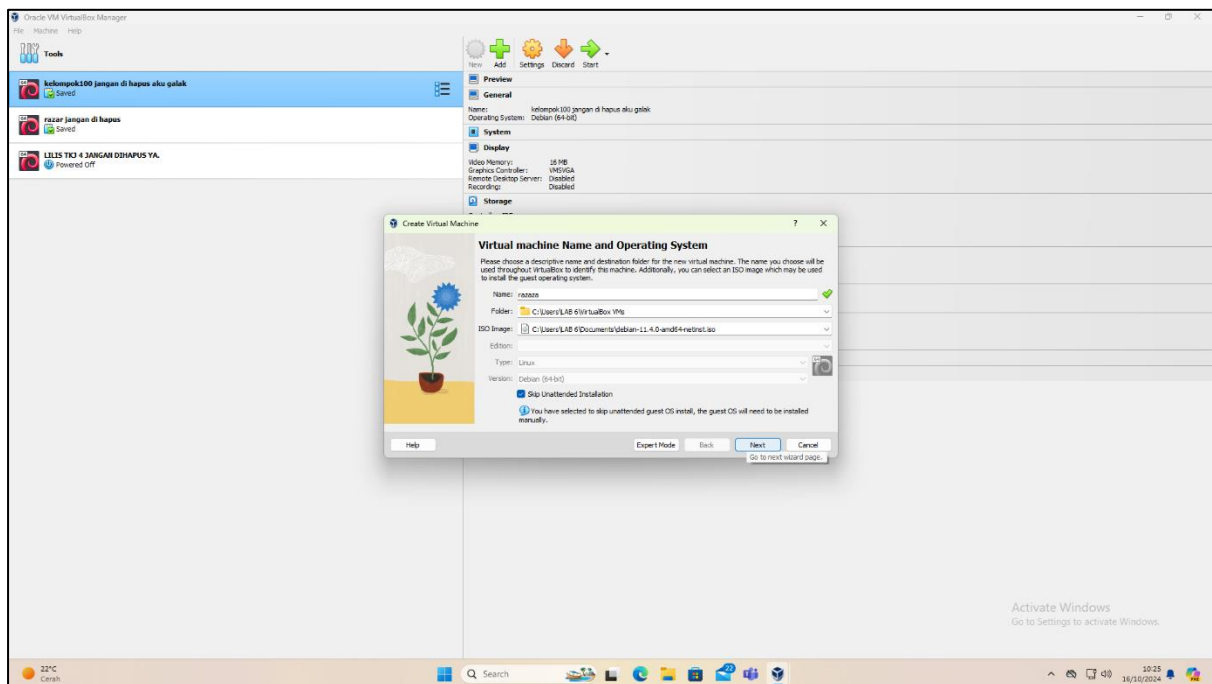
3.1 INSTALLASI DEBIAN

1. Mesin Virtual yang digunakan adalah Virtual Box. Untuk itu terlebih dahulu kita harus menginstal aplikasinya pada komputer. selain virtual box yang harus disiapkan adalah 3 CD instalasi Linux Debian. Setelah berhasil terinstall pilih NEW untuk untuk membuat sebuah mesin virtual yang baru



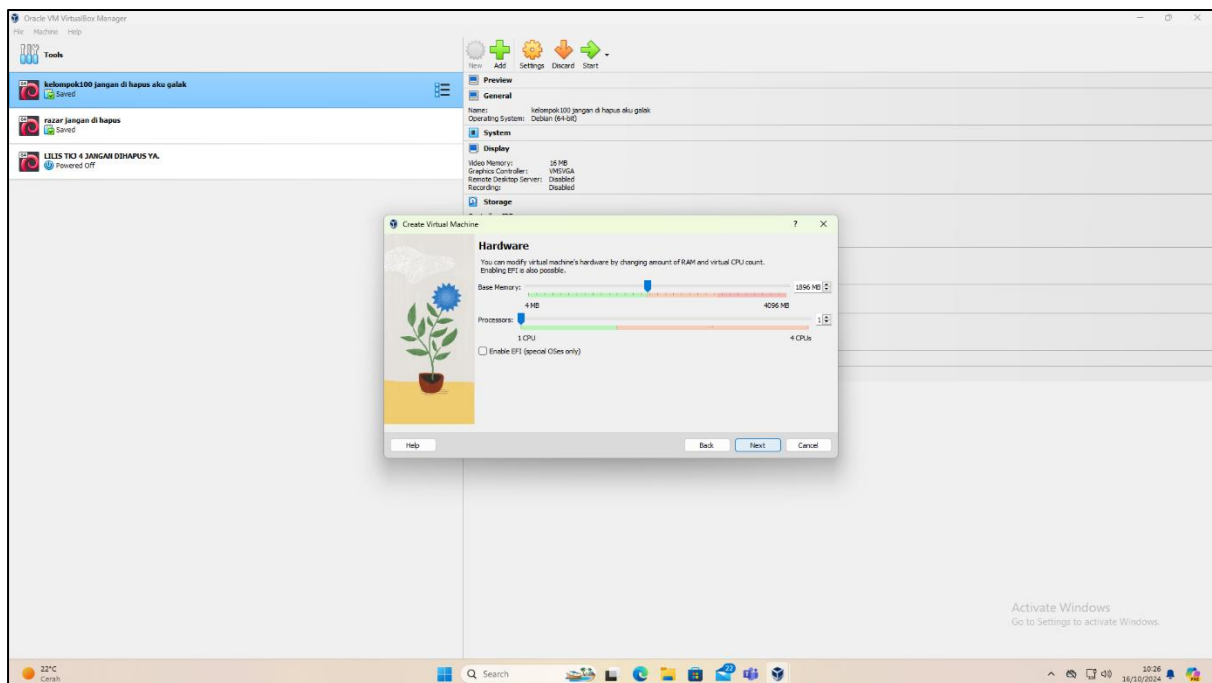
Gambar 3.1 1 buat mesin virtual

2. Masukkan Nama Mesin, Tipe Sistem Operasi, serta Versinya



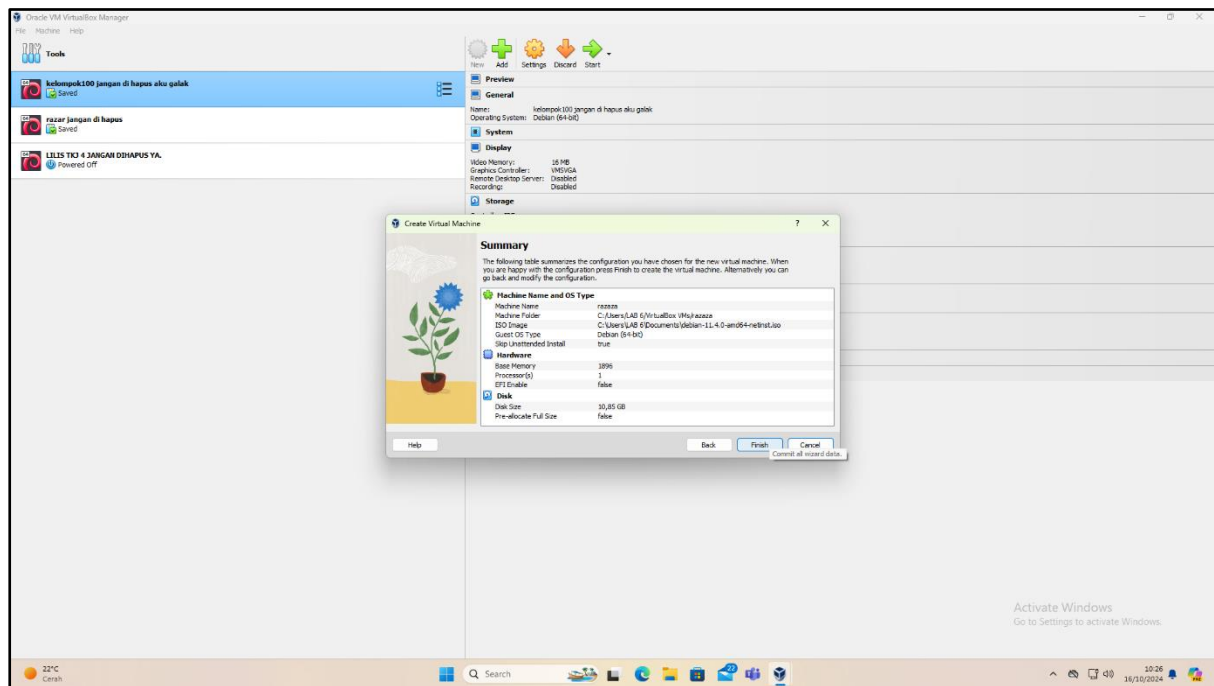
Gambar 3.1 2 Virtual Machine

3. Tentukan ukuran memori yang akan digunakan sebesar 2048 MB



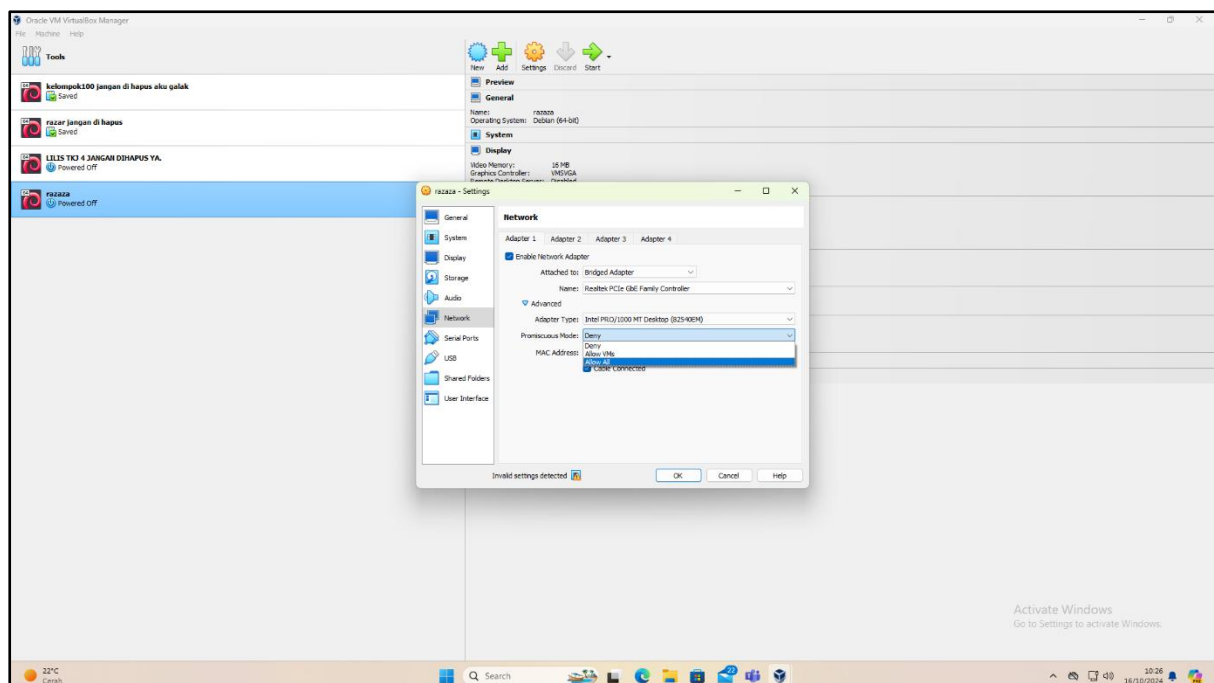
Gambar 3.1 3 Hardware

4. Pilih finish



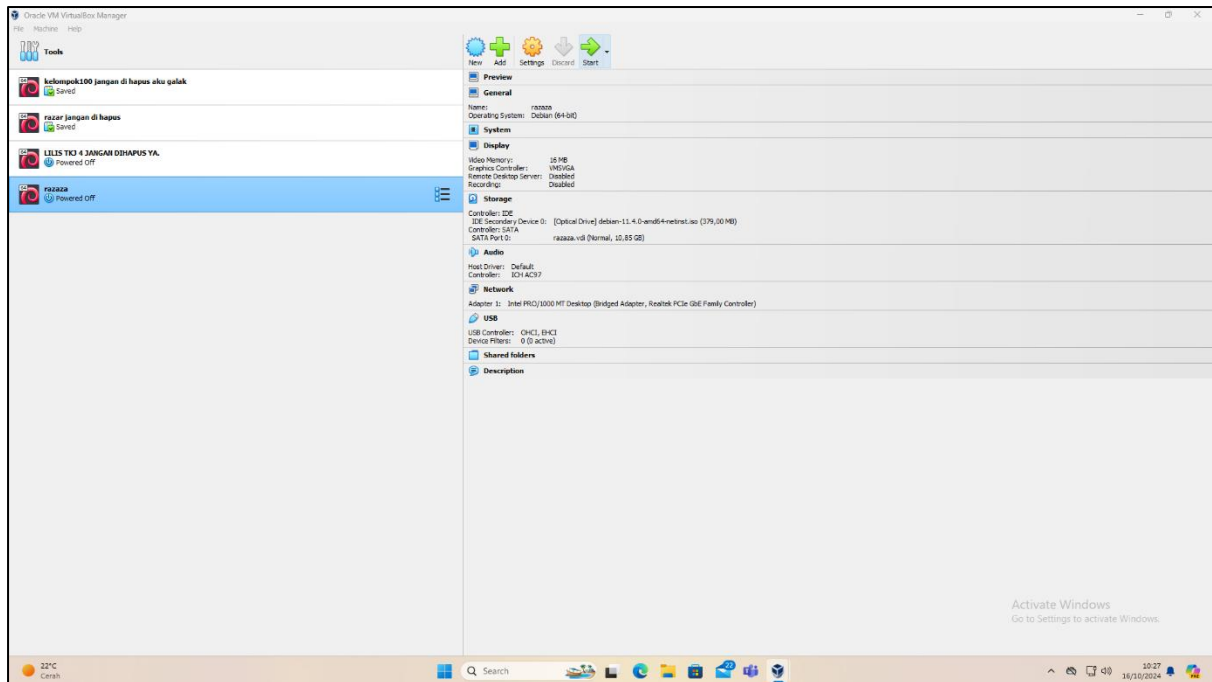
Gambar 3.1 4 Summary

5. Pada menu jaringan pilihan terpasang ganti dengan bridge adapter dan mode Promiscuous diubah menjadi Ijinkan semua. Setelah itu klik OK



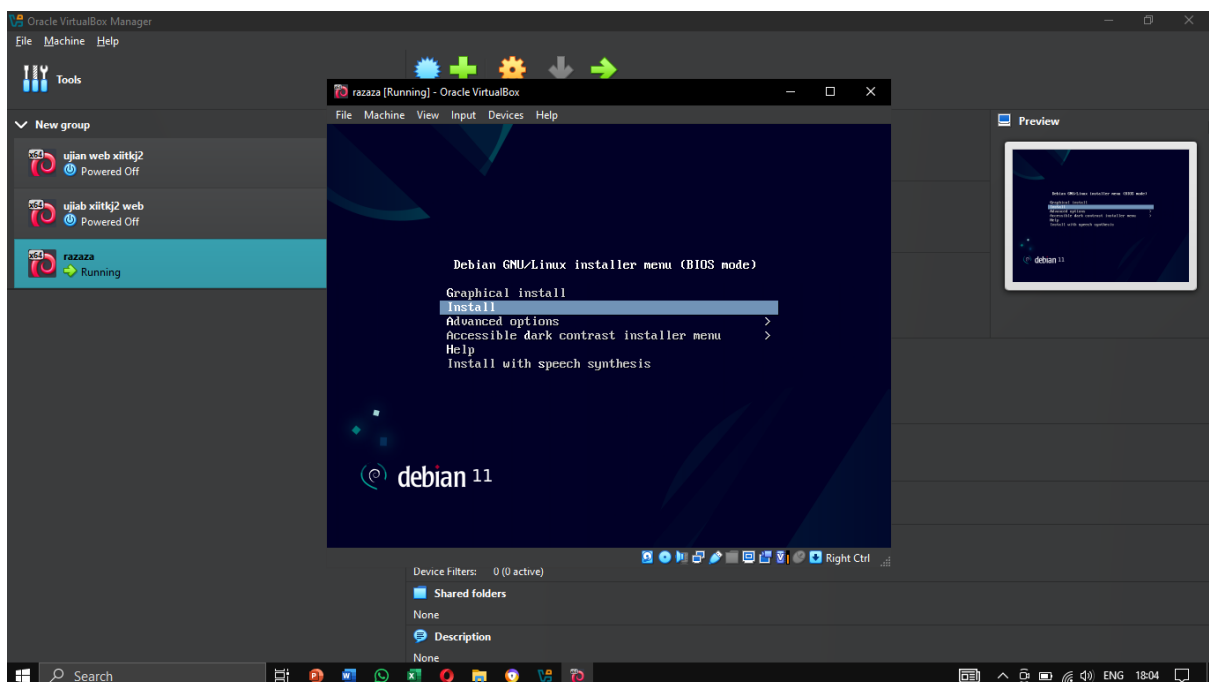
Gambar 3.1 5 Network

6. Setelah semuanya diatur jalankan mesin virtual dengan cara pilih start



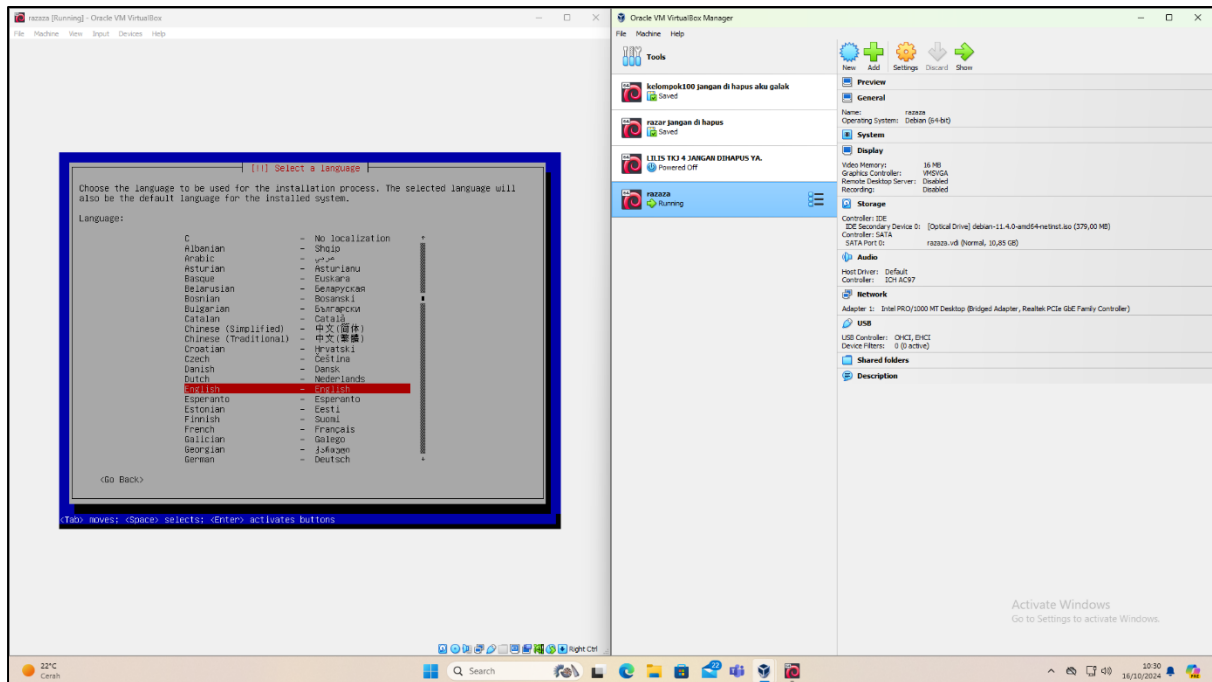
Gambar 3.1 6 Start Mesin

7. Berikutnya kita akan diarahkan ketampilan home, pilih install untuk menginstall



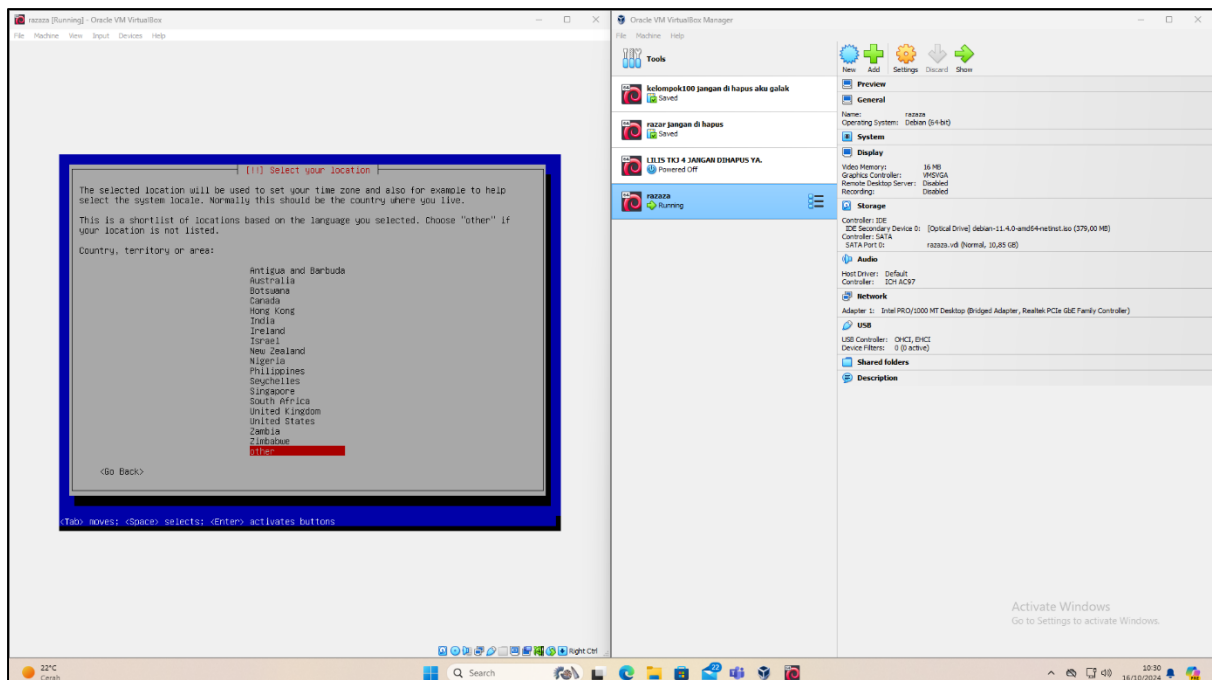
Gambar 3.1 7 Install Oracle

8. Pilih Bahasa yang akan digunakan dalam proses penginstalan



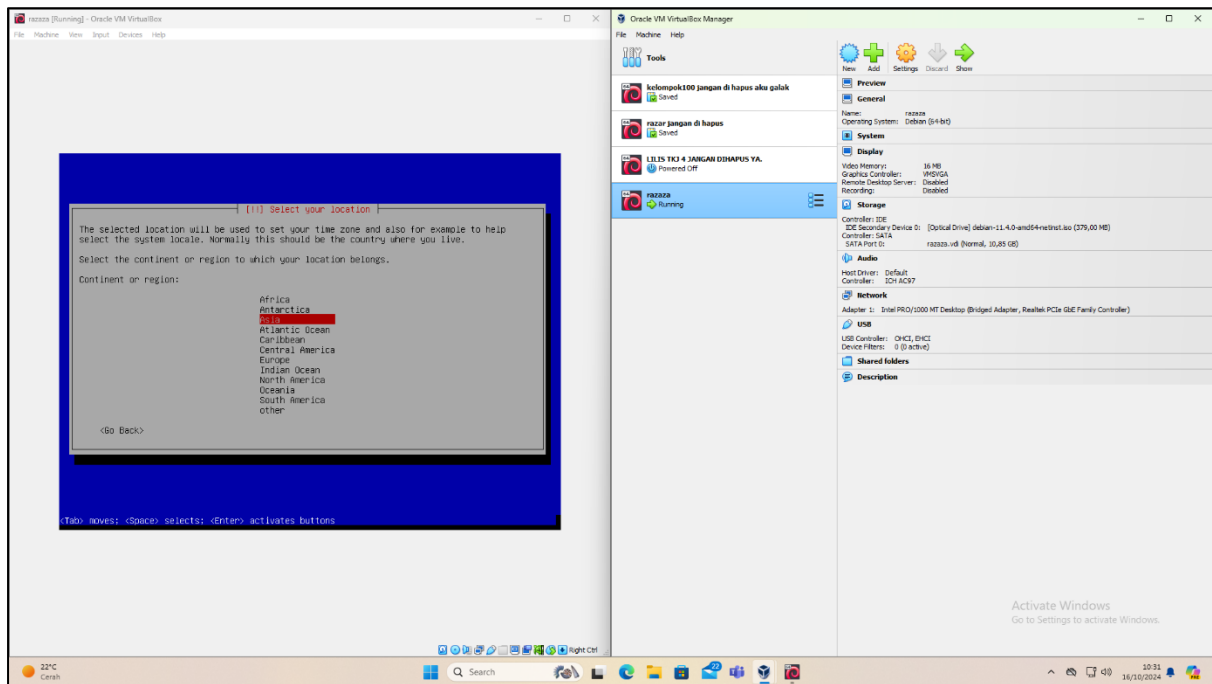
Gambar 3.1 8 Pilih English

9. Pemilihan lokasi, pilih other untuk memilih Indonesia



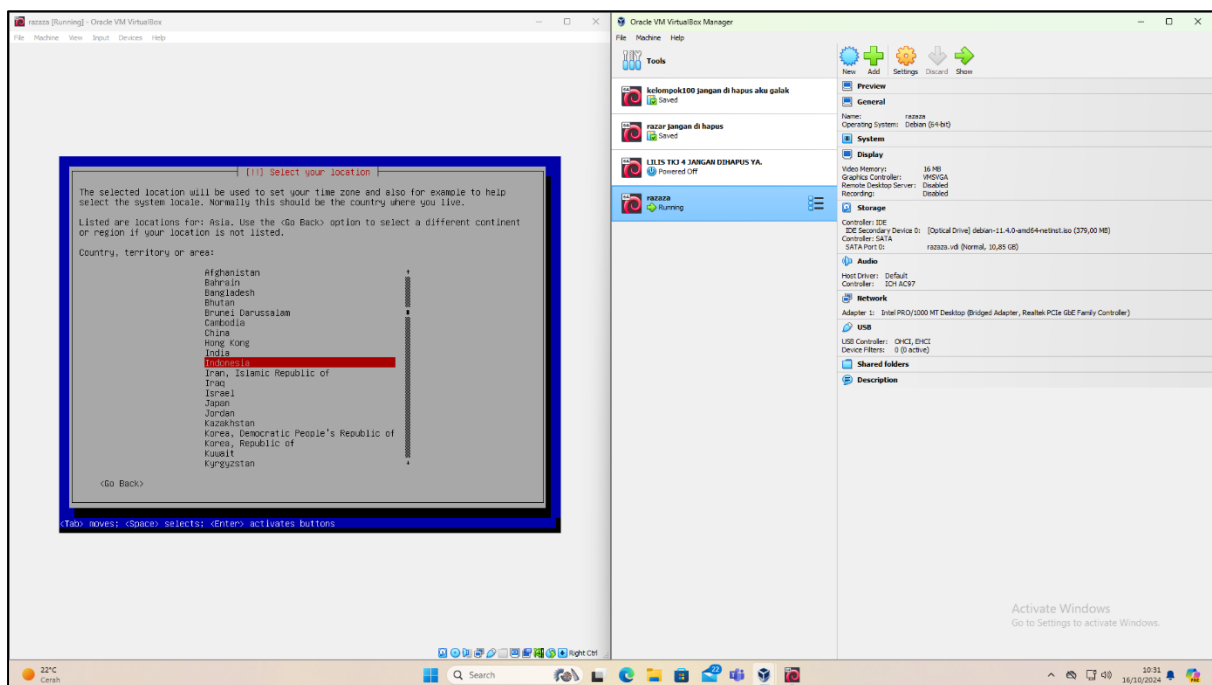
Gambar 3.1 9 Pilih other

10. Kemudian pilih asia



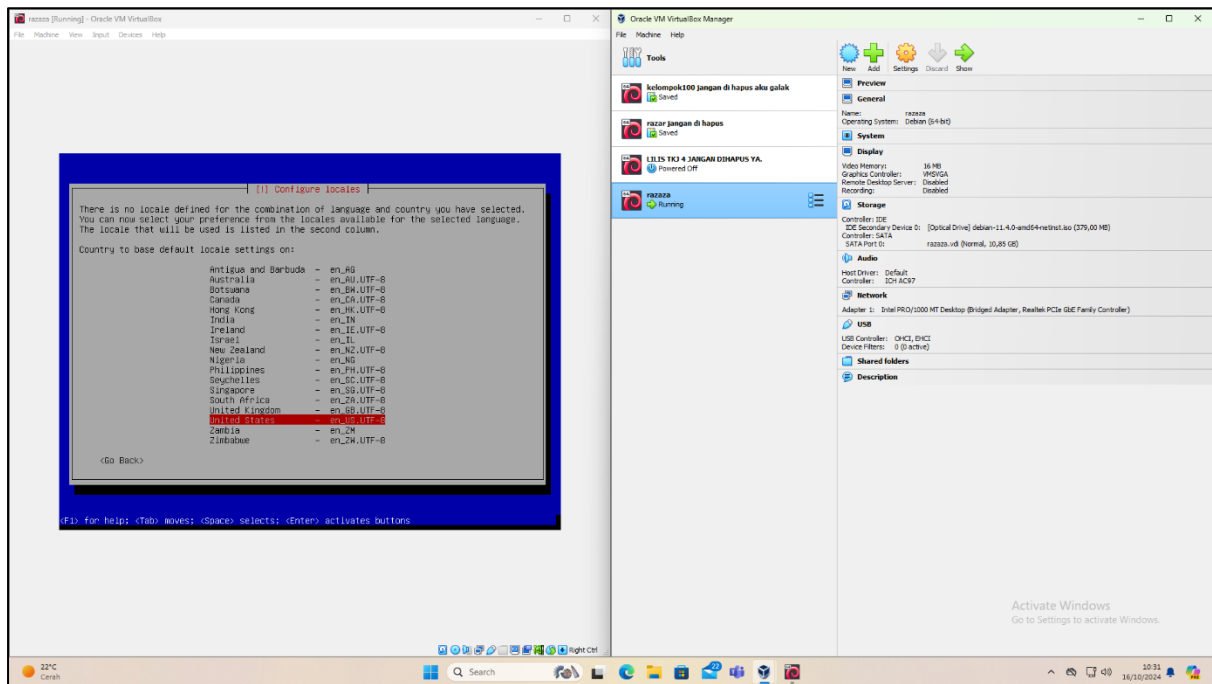
Gambar 3.1 10 Pilih asia

11. Pilih indonesia



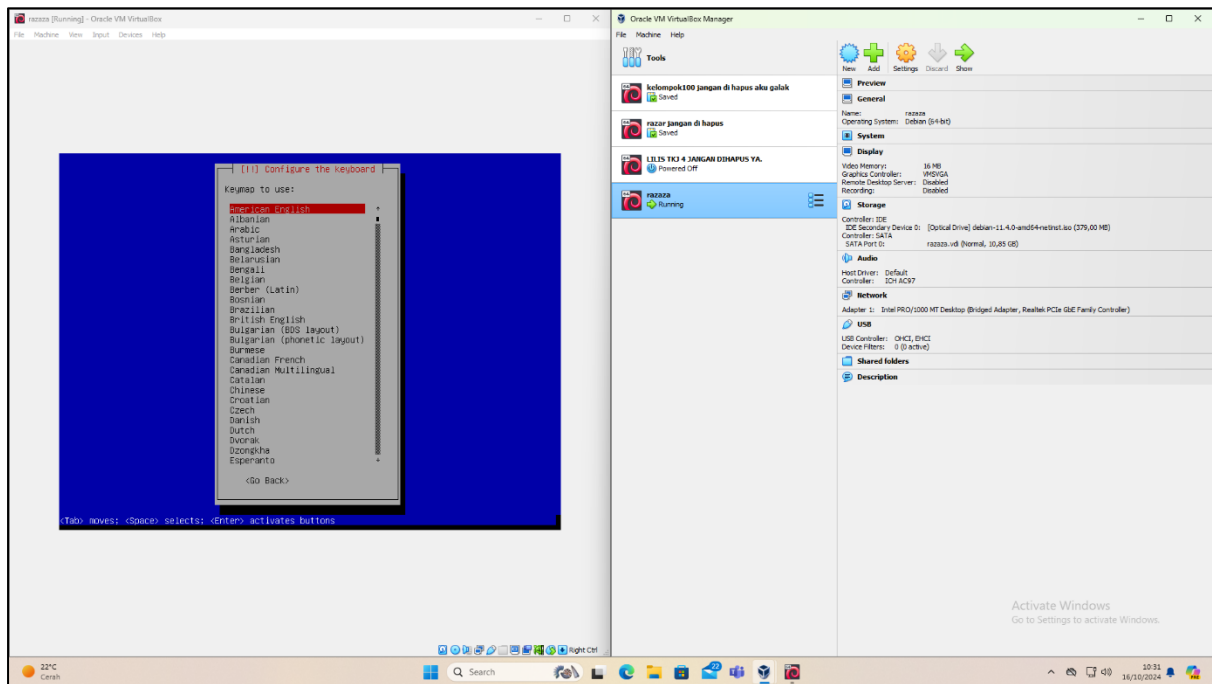
Gambar 3.1 11 Pilih Indonesia

12. Pilih united states



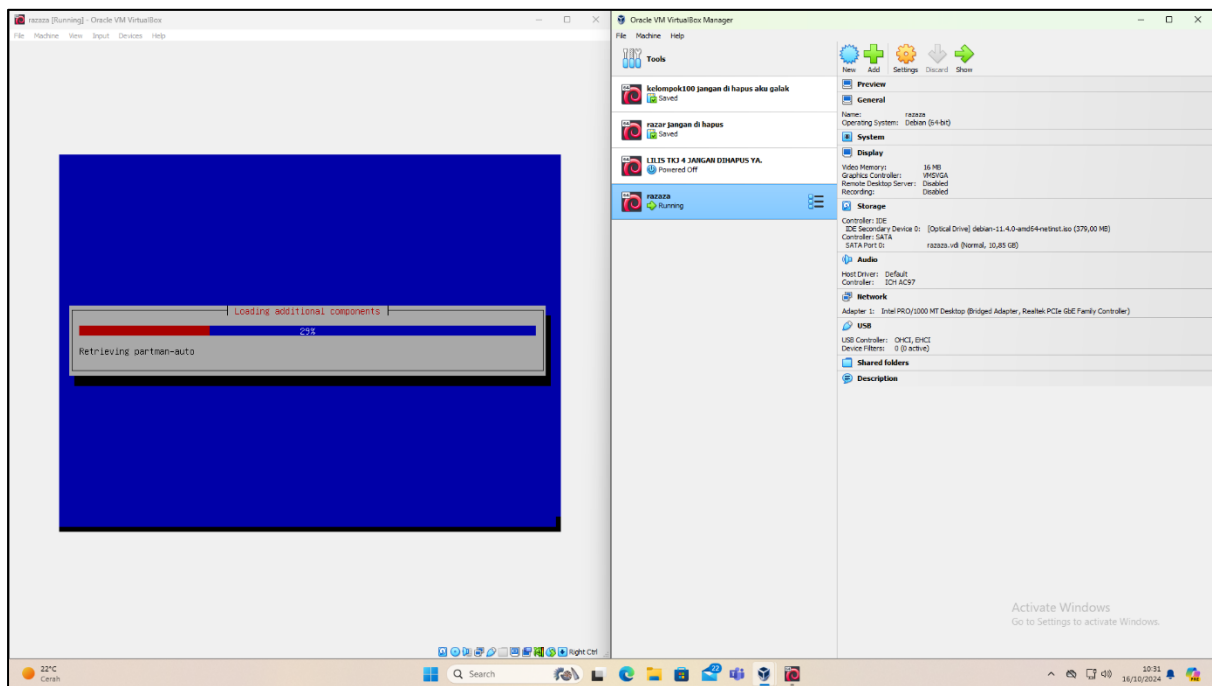
Gambar 3.1 12 Pilih united states

13. Pilih American English



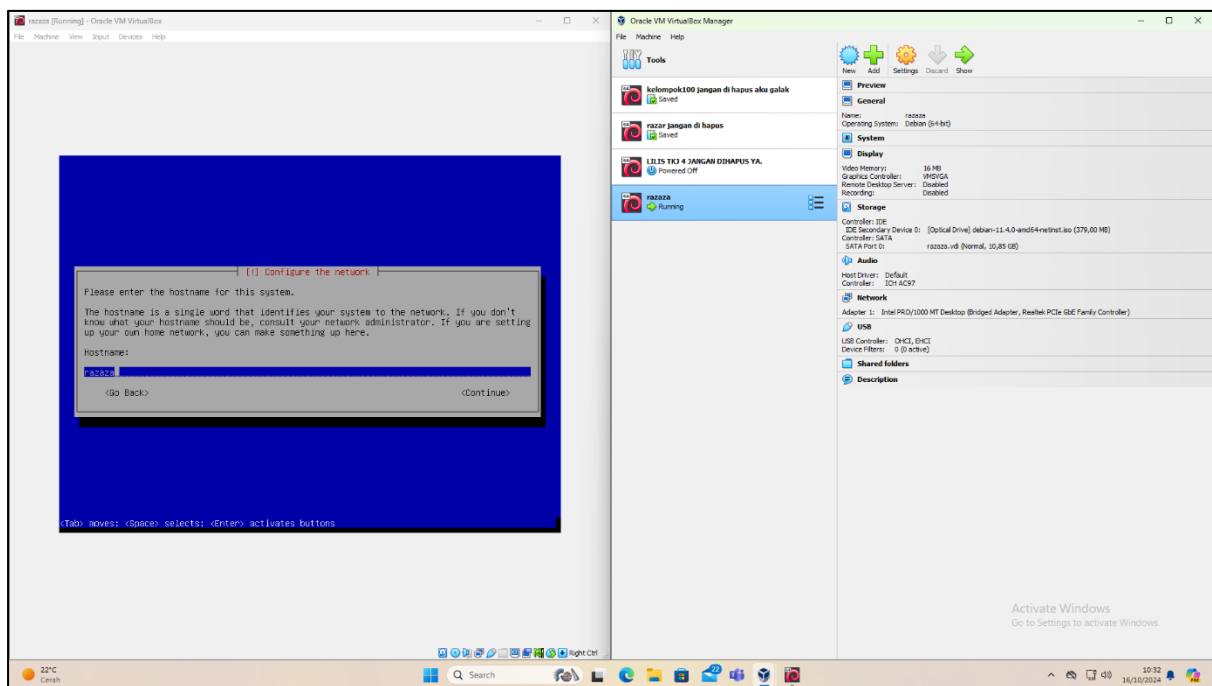
Gambar 3.1 13 Pilih amerika inggris

14. Silahkan tunggu untuk mendeteksi komponen tambahan yang ada di mesin virtual kita



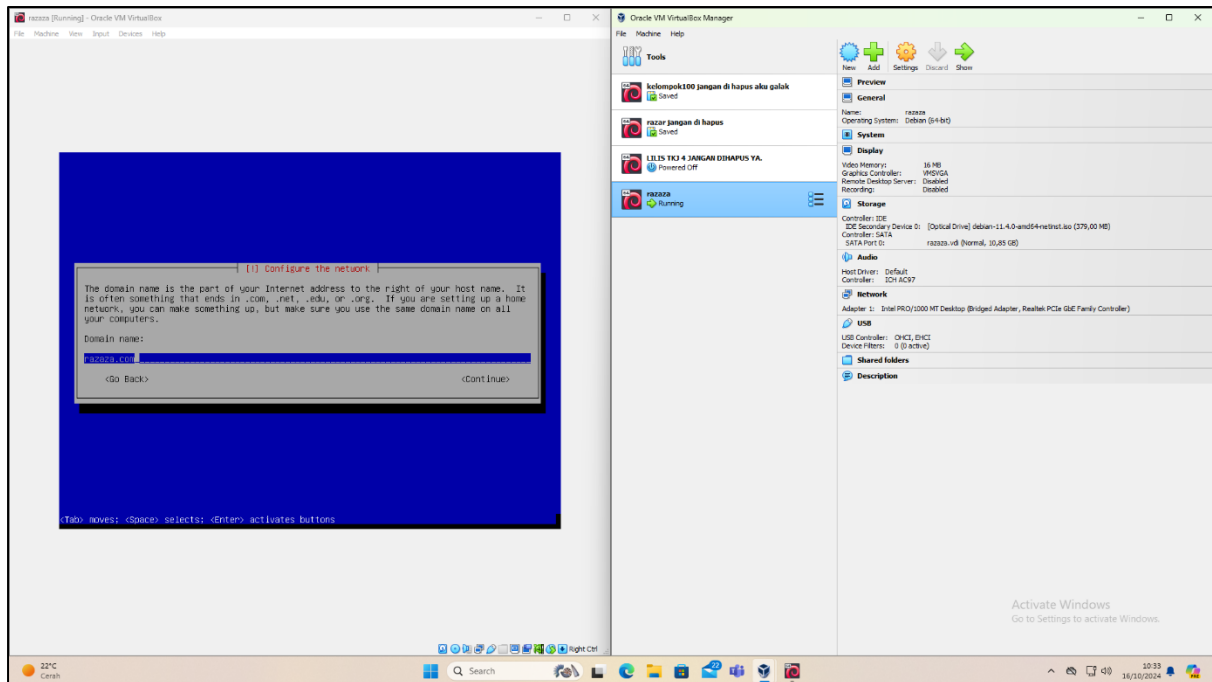
Gambar 3.1 14 Loading additional components

15. Berikutnya kita akan diarahkan langsung ke Konfigurasi **Hostname**, ketik nama yang anda inginkan



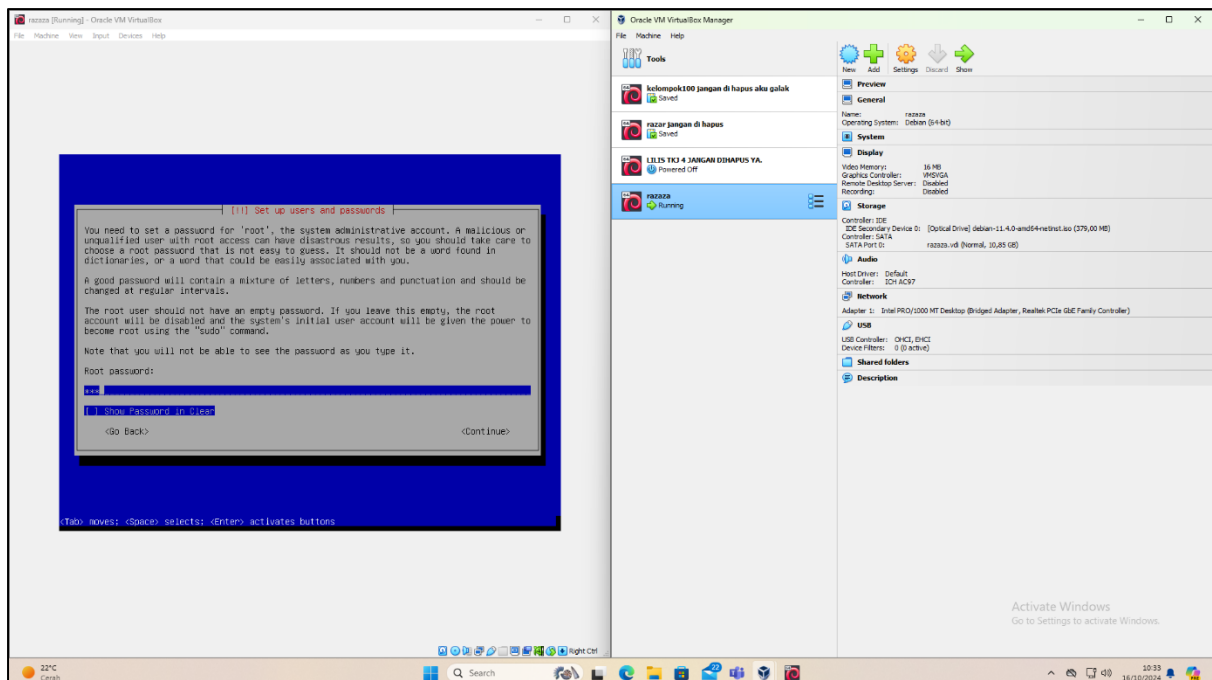
Gambar 3.1 15 Isi hostname

16. Masukkan kembali nama yang anda ketik di hostname, lalu tambahkan com di belakangnya



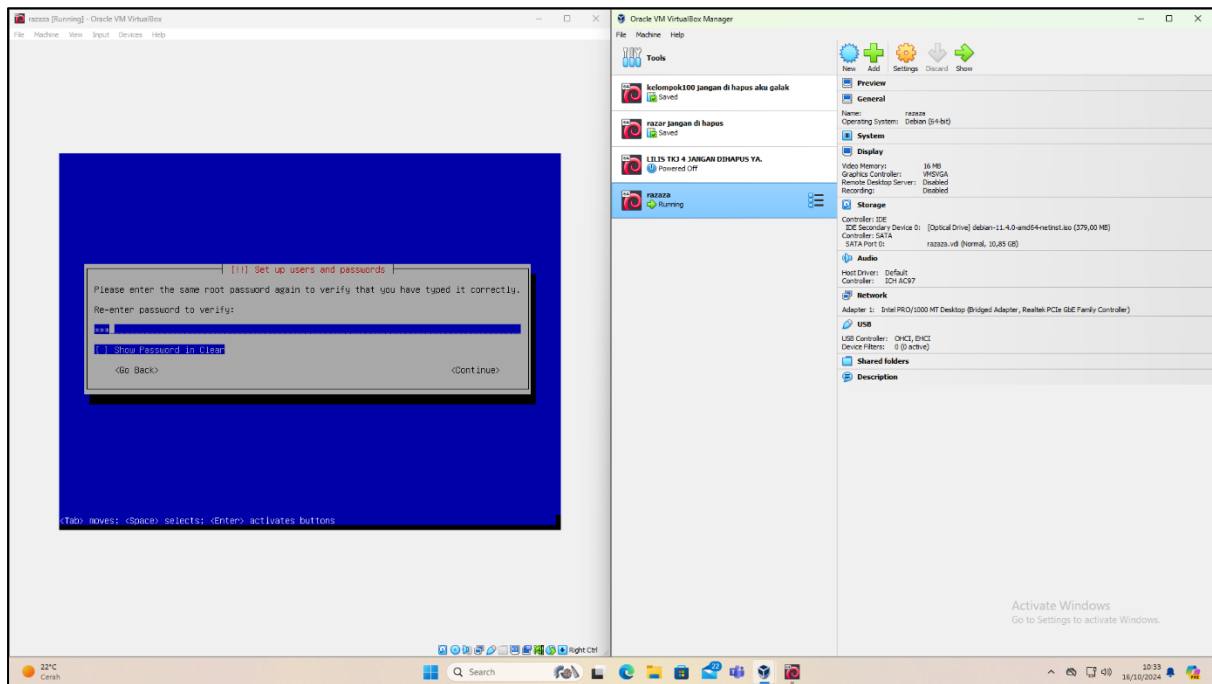
Gambar 3.1 16 Isi domain name

17. Kita akan membuat password untuk user, ketik password yang di inginkan



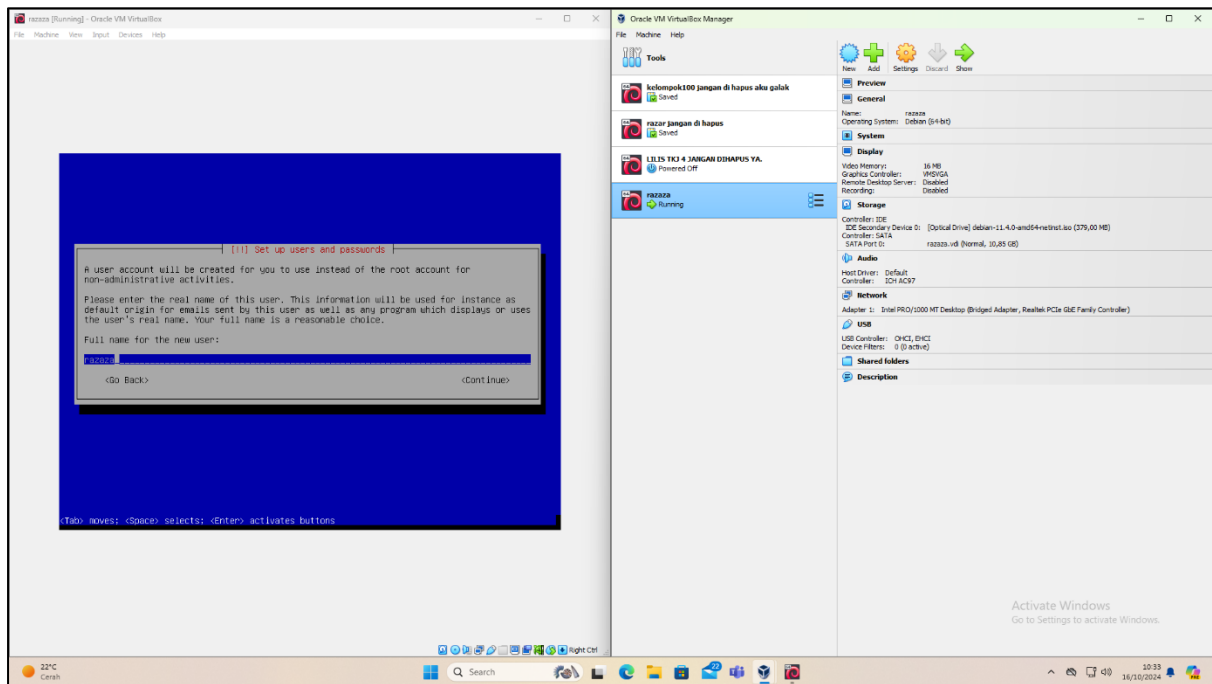
Gambar 3.1 17 Root password

18. Ketik password yang sudah anda buat



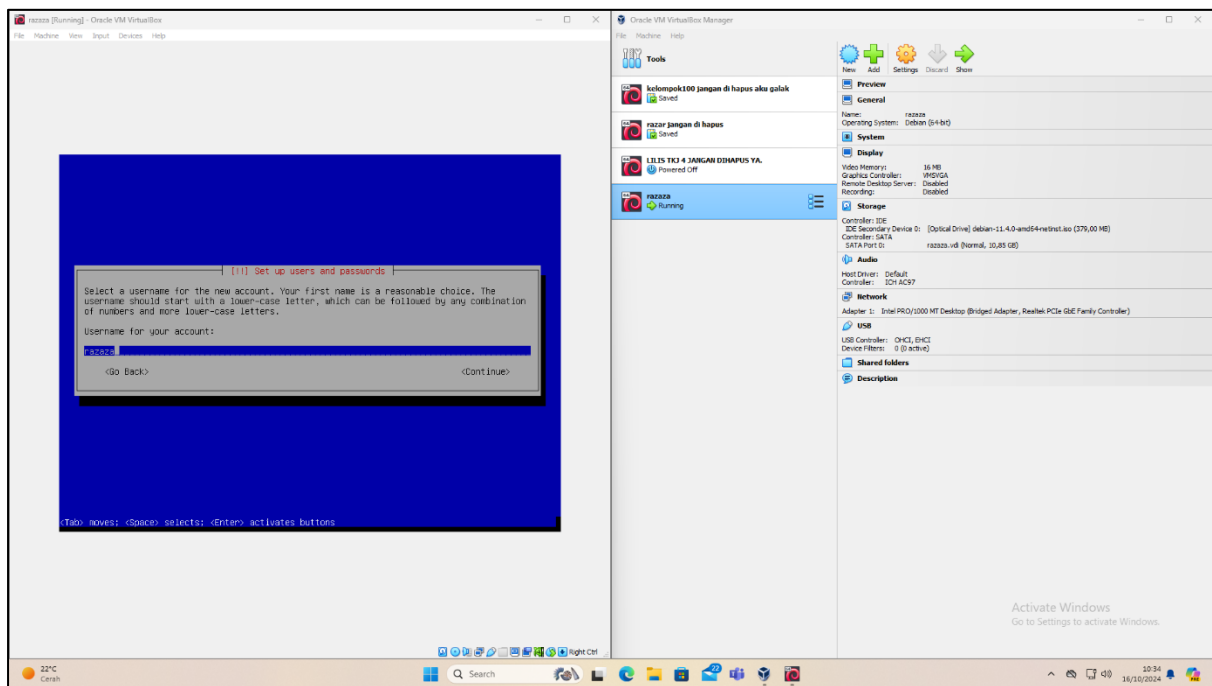
Gambar 3.1 18 Re-enter password

19. Berikutnya ketikkan user yang sudah anda buat di awal tadi



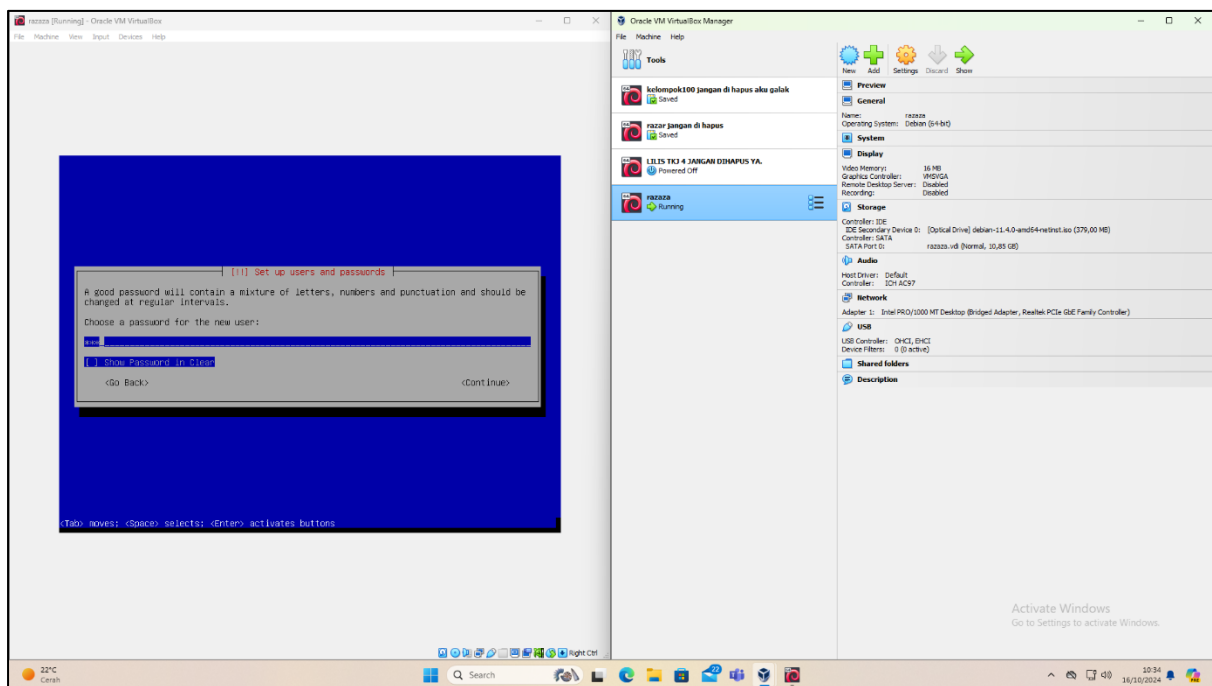
Gambar 3.1 19 Full name

20. Sama saja seperti langkah sebelumnya



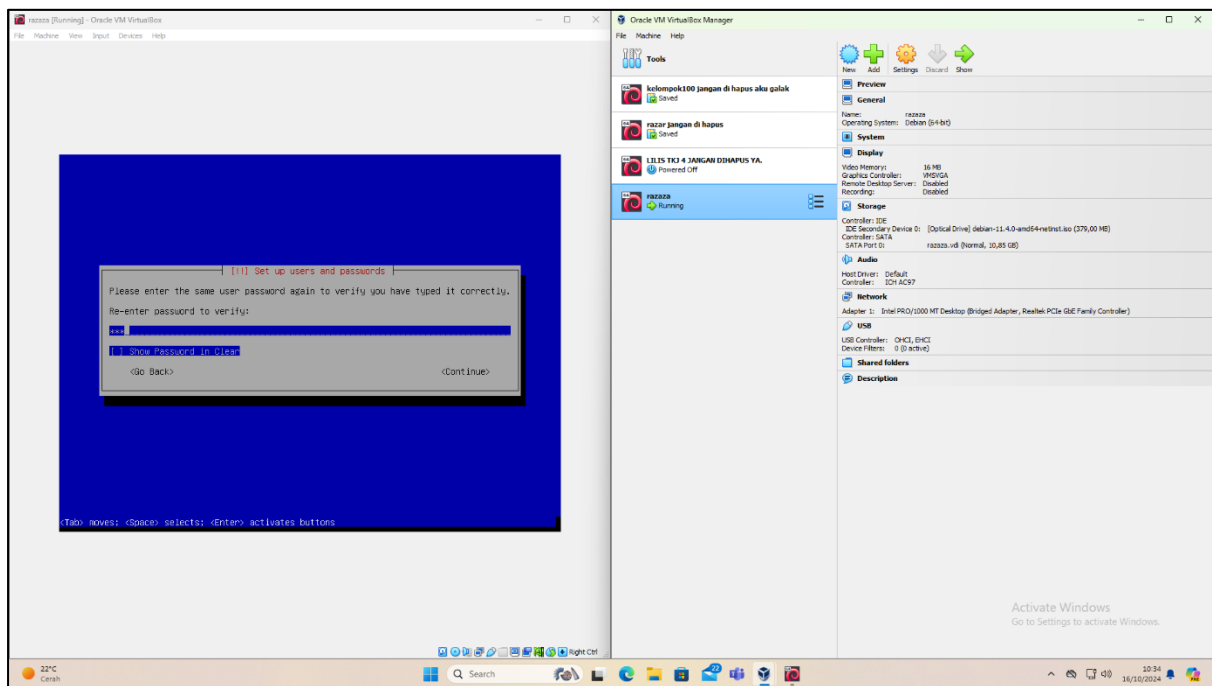
Gambar 3.1 20 Username

21. Di bagian ini, anda bisa memasukkan password yang sudah anda buat tadi



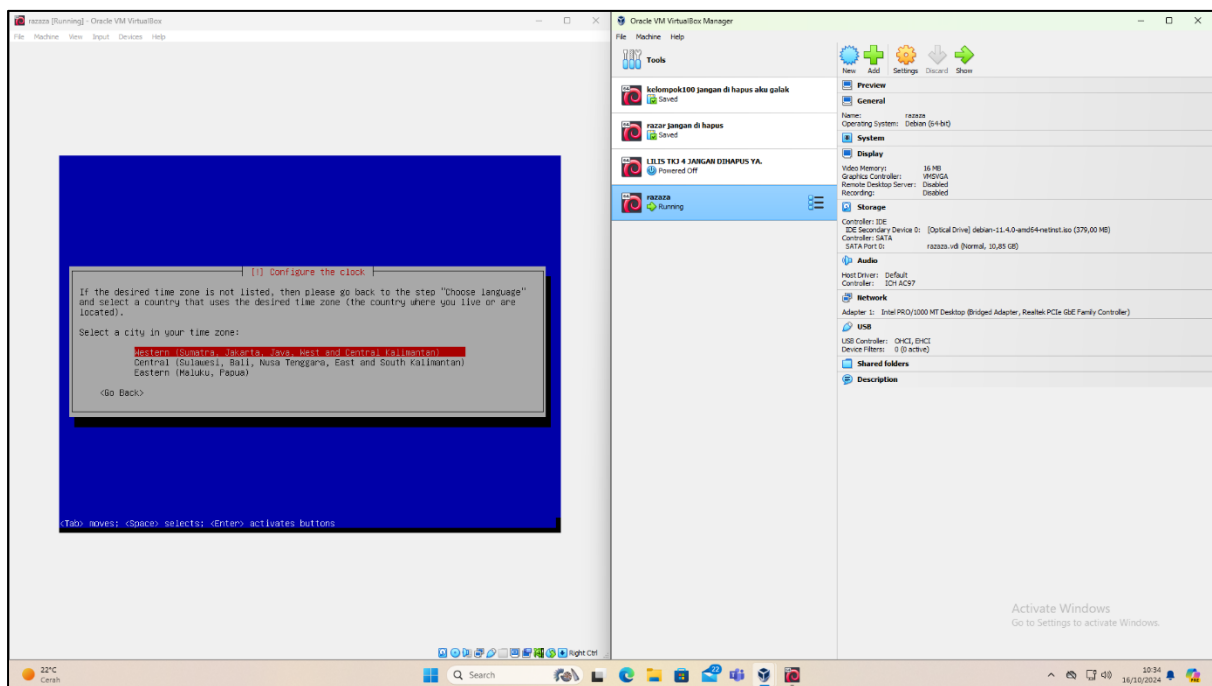
Gambar 3.1 21 Choose a password

22. Sama seperti langkah sebelumnya



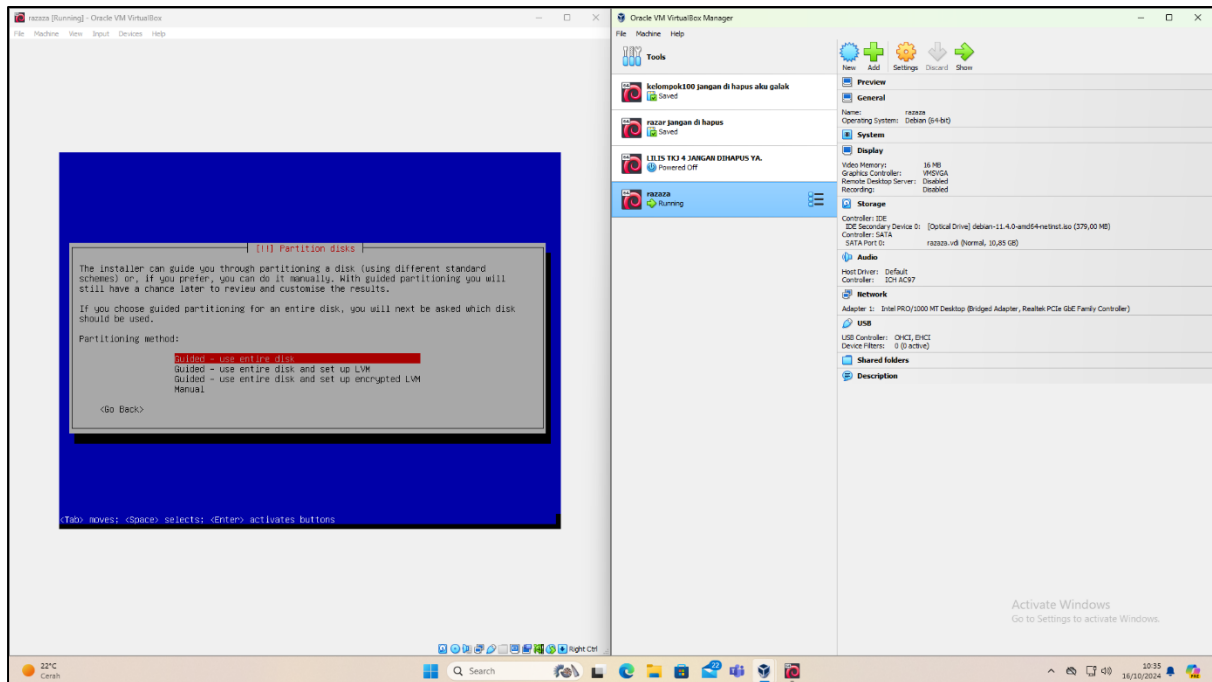
Gambar 3.1 22 Re-enter password to verify

23. Pilih yang atas sendiri lalu enter



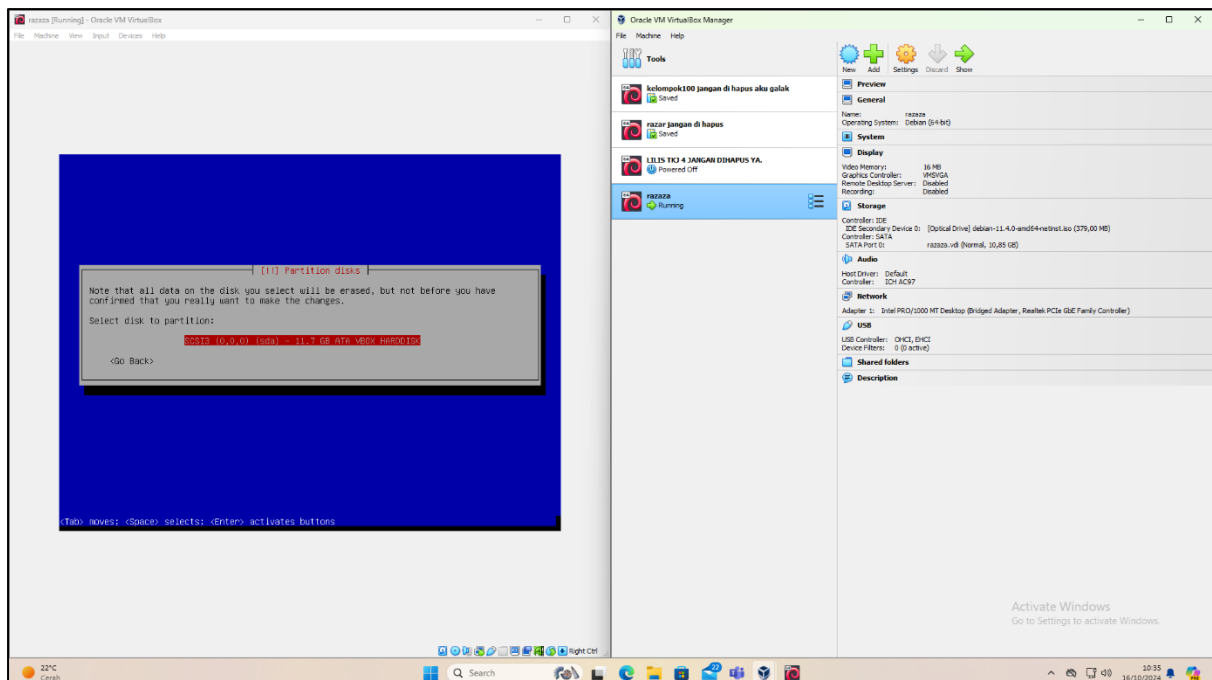
Gambar 3.1 23 Configure the clock

24. Yang ini juga sama, yaitu pilih yang atas sendiri lalu enter



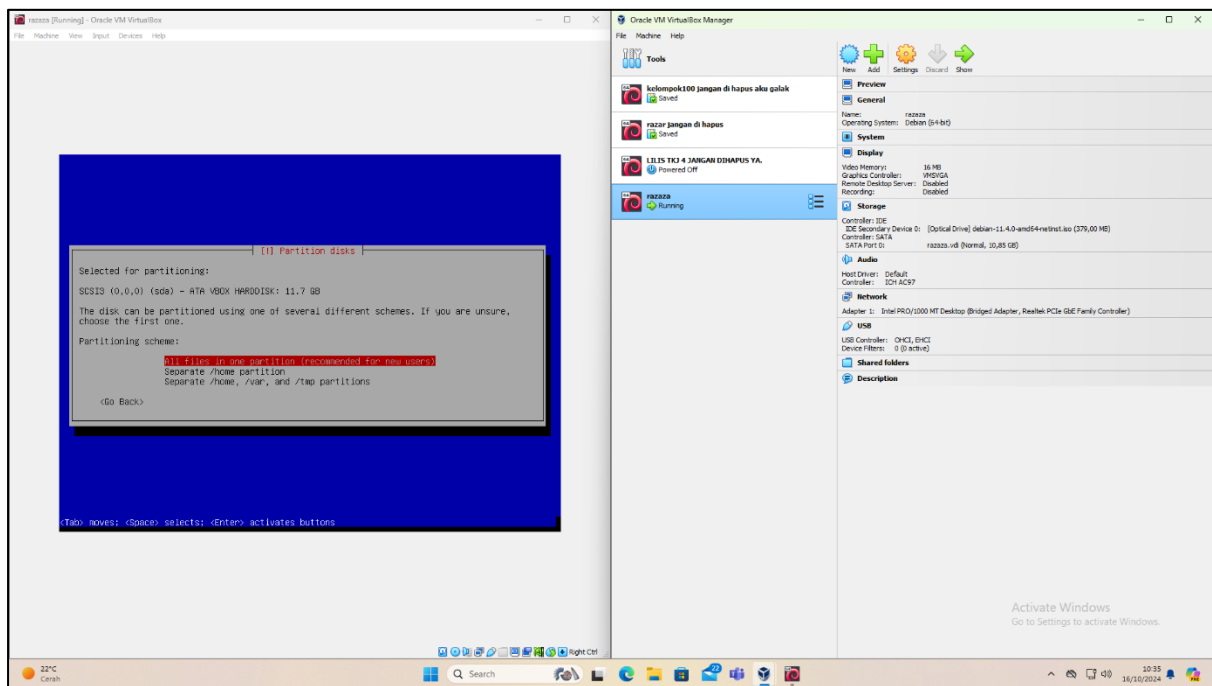
Gambar 3.1 24 Partition disks

25. Enter saja pada bagian ini



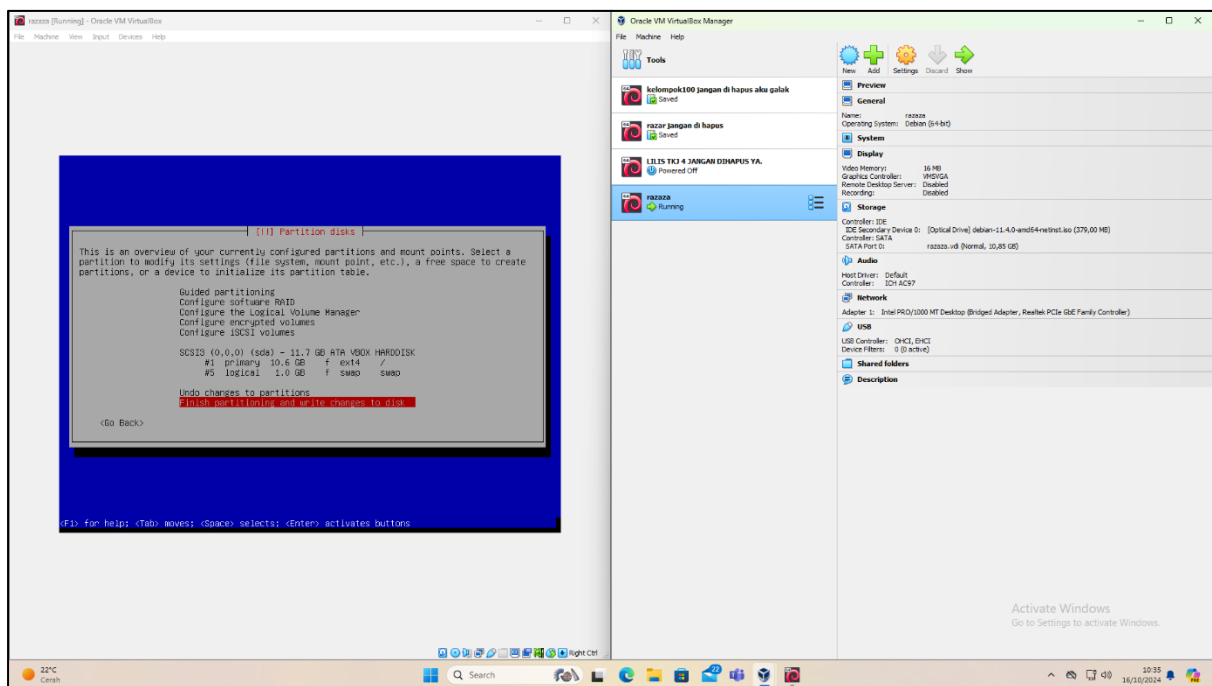
Gambar 3.1 25 Select disk

26. Kita akan membuat partisi yang sudah di rekomendasikan oleh sistem



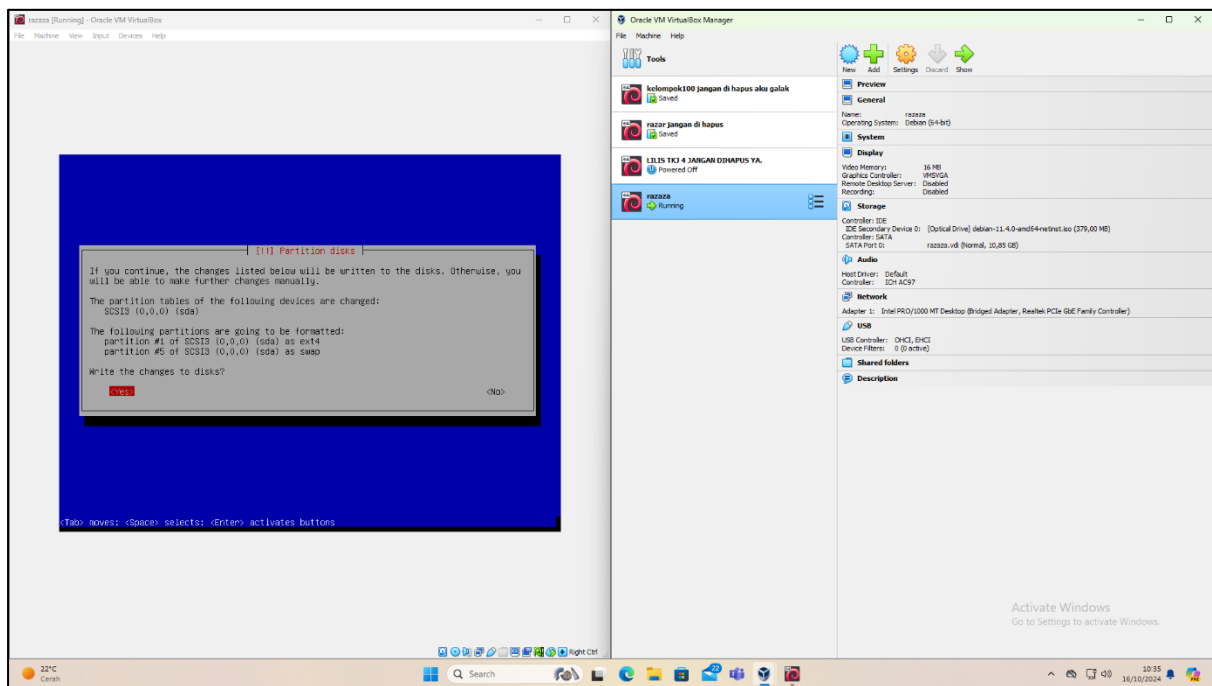
Gambar 3.1 26 Partitioning scheme

27. Enter saja pada bagian ini



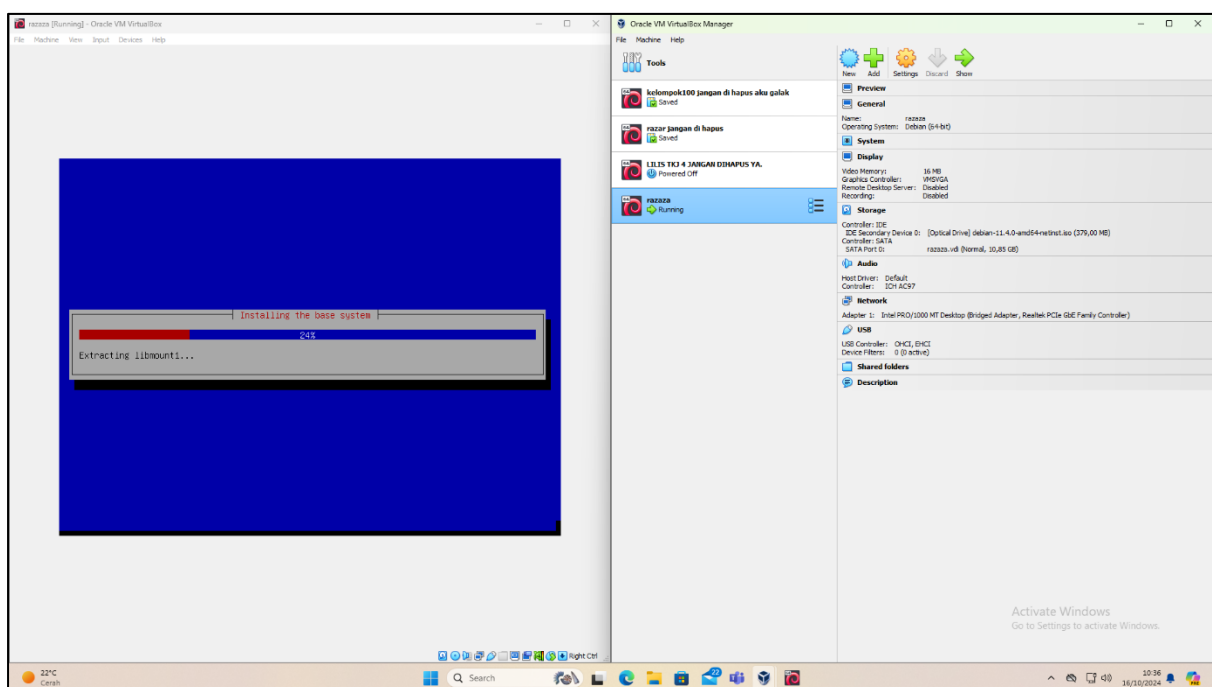
Gambar 3.1 27 Finish partitioning

28. Pilih yes lalu enter



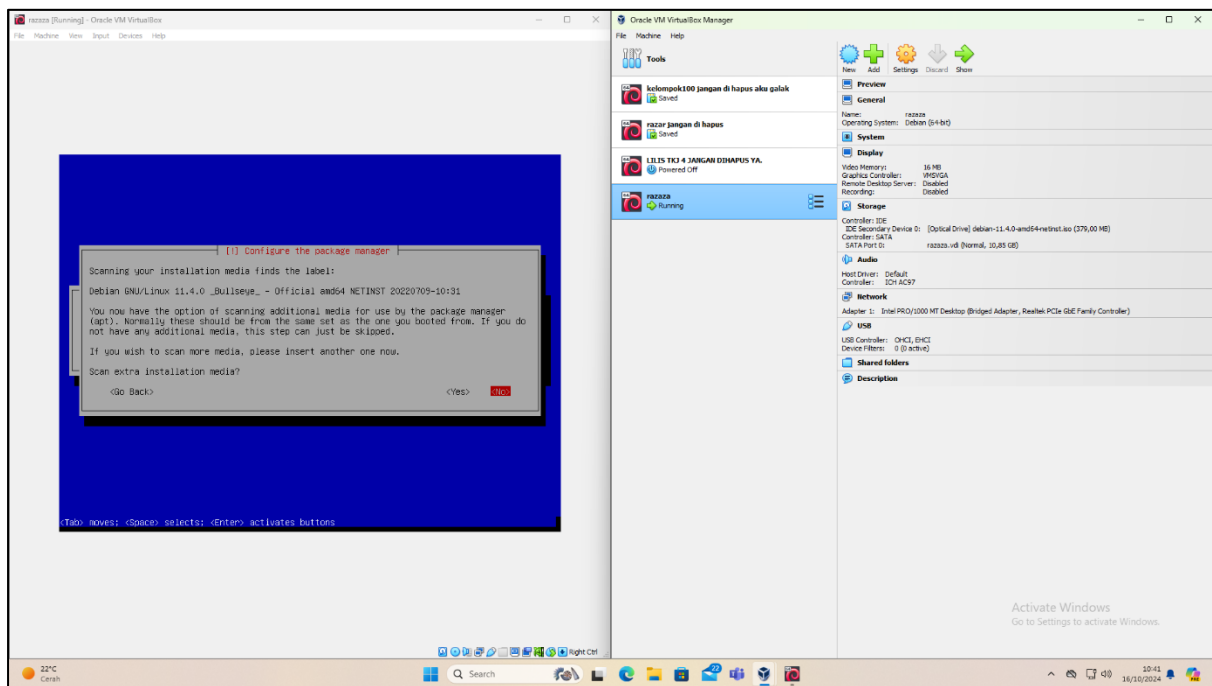
Gambar 3.1 28 Write the changes

29. Tunggu hingga selesai



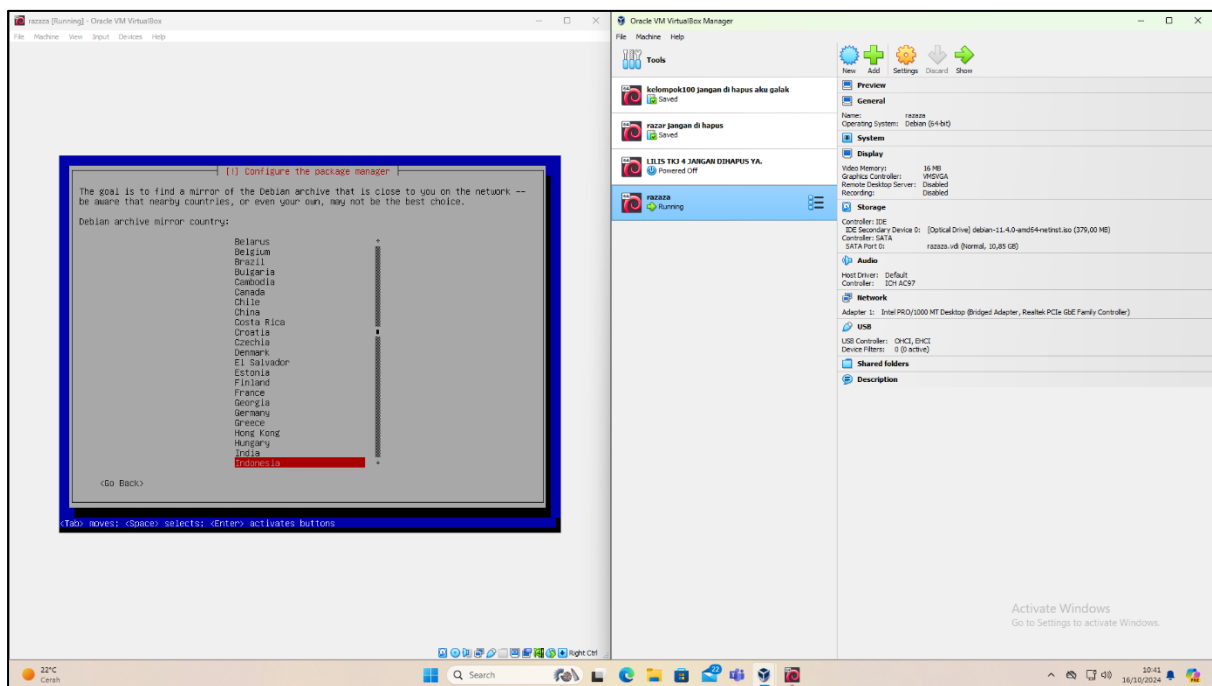
Gambar 3.1 29 Installing the base

30. Pilih no, kemudian enter



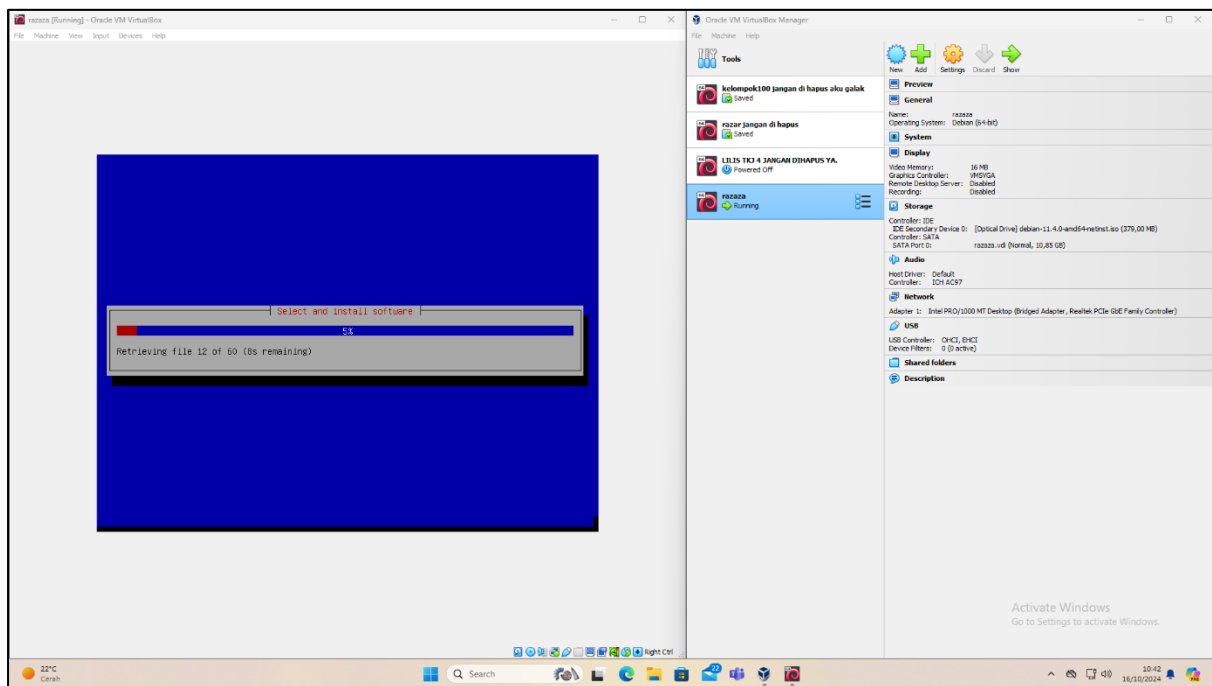
Gambar 3.1 30 Scan extra installation

31. Enter pada bagian Indonesia



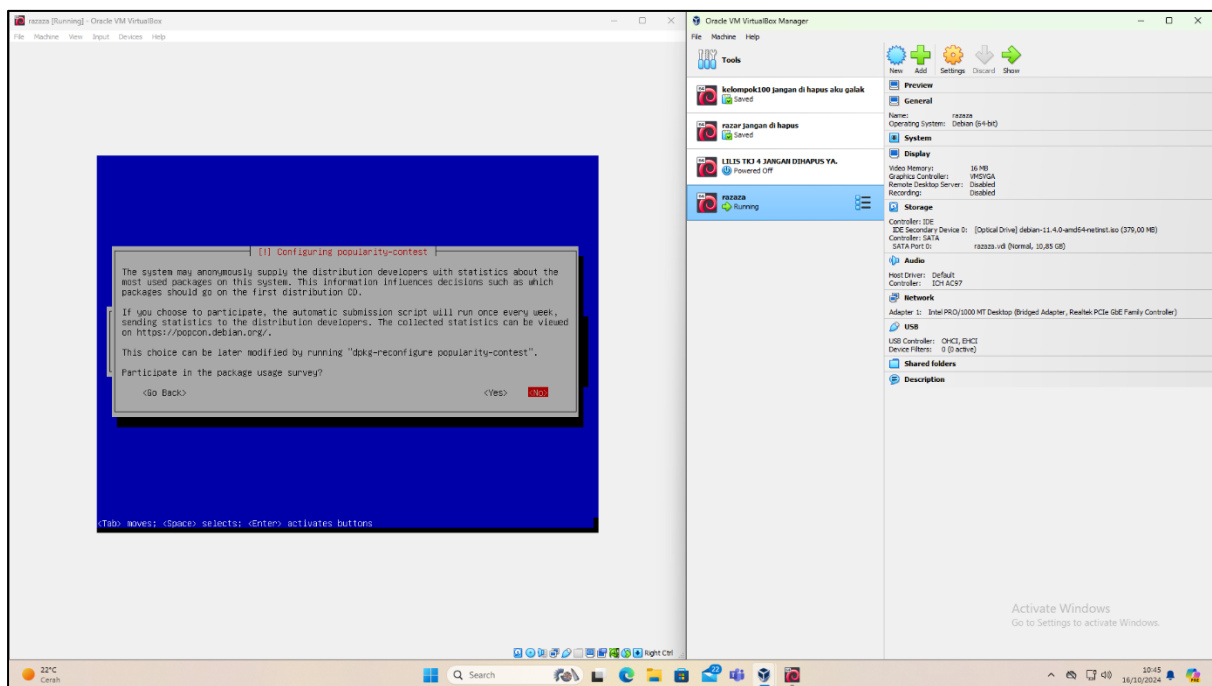
Gambar 3.1 31 Configure the package

32. Tunggu sampai selesai



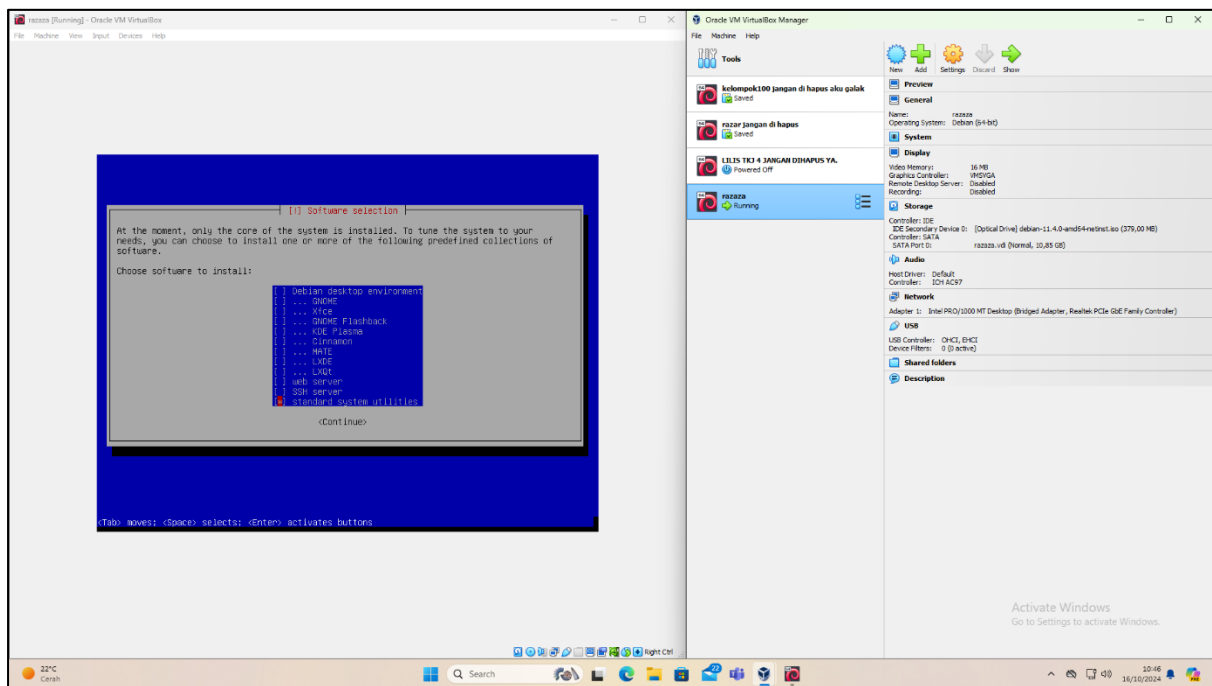
Gambar 3.1 32 Select and install

33. Pilih no lalu enter



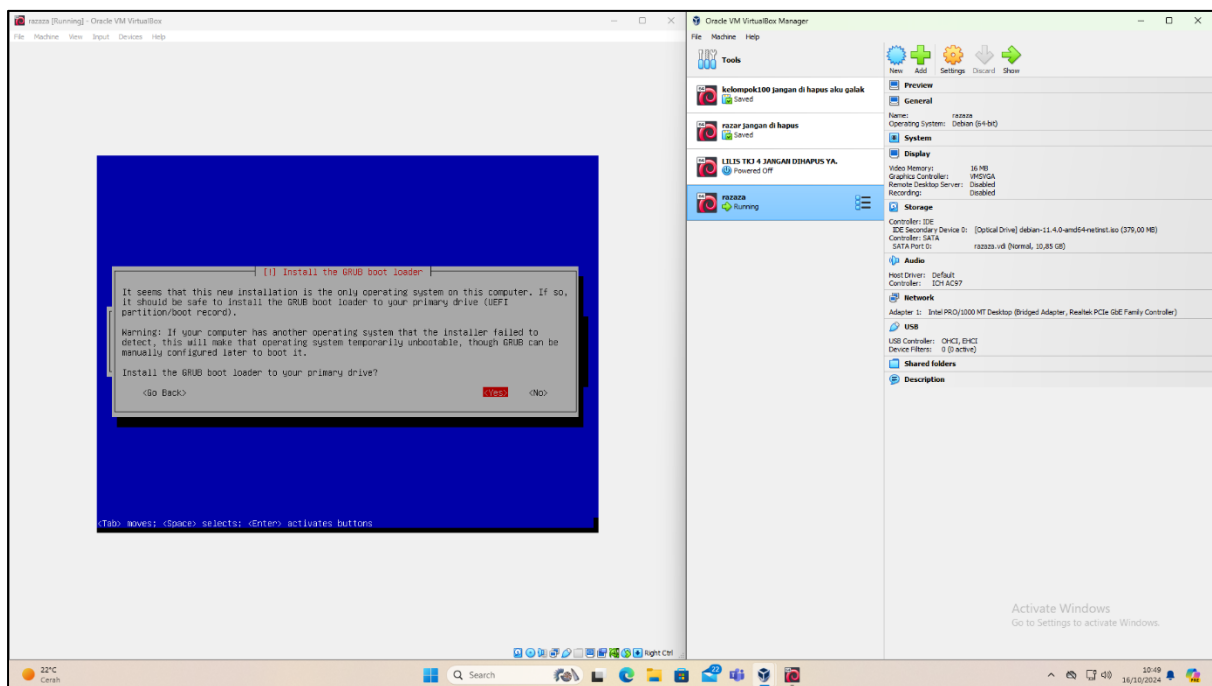
Gambar 3.1 33 Participate package usage survey

34. Berikutnya kita pilih yang standard system utilites



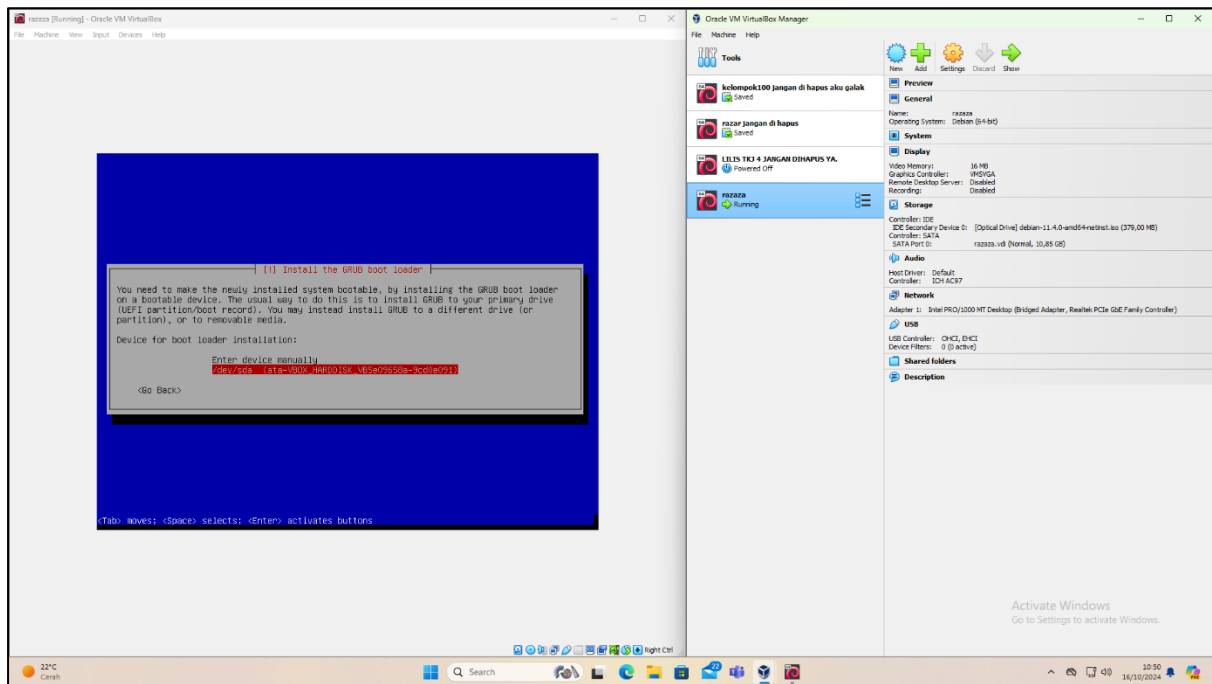
Gambar 3.1 34 Standard system

35. Pilih yes untuk install grup boot loader



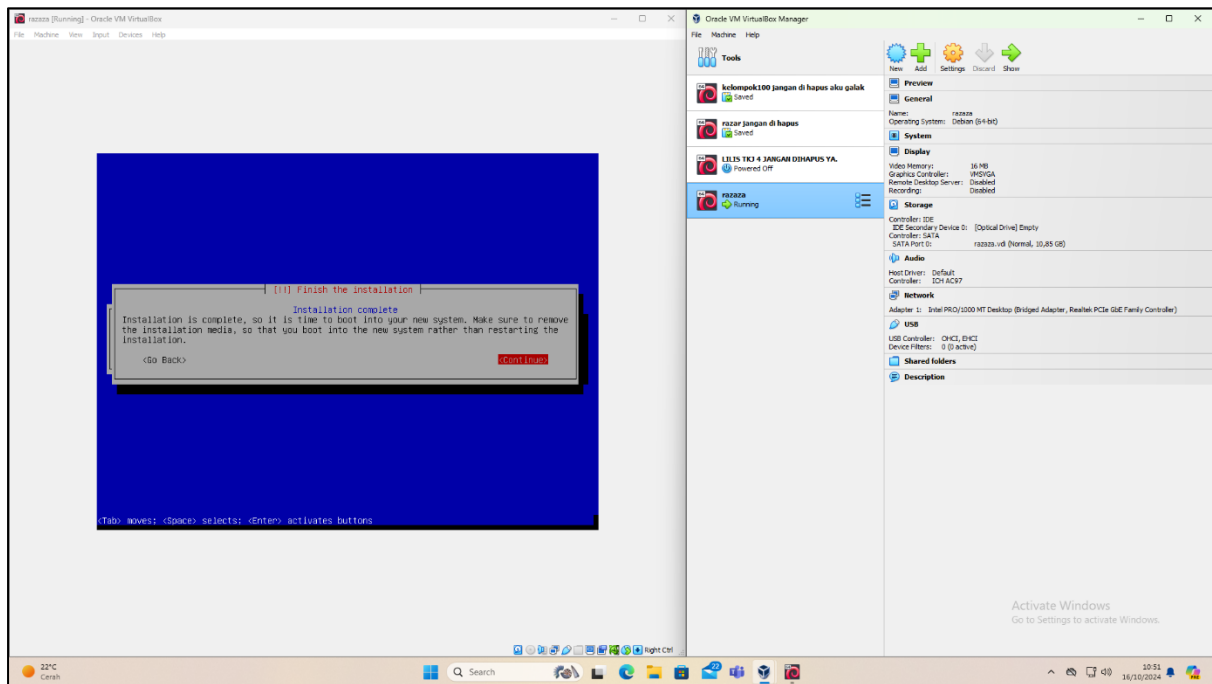
Gambar 3.1 35 GRUP boot

36. Pilih bawah sendiri, kemudian enter



Gambar 3.1 36 /dev/sda

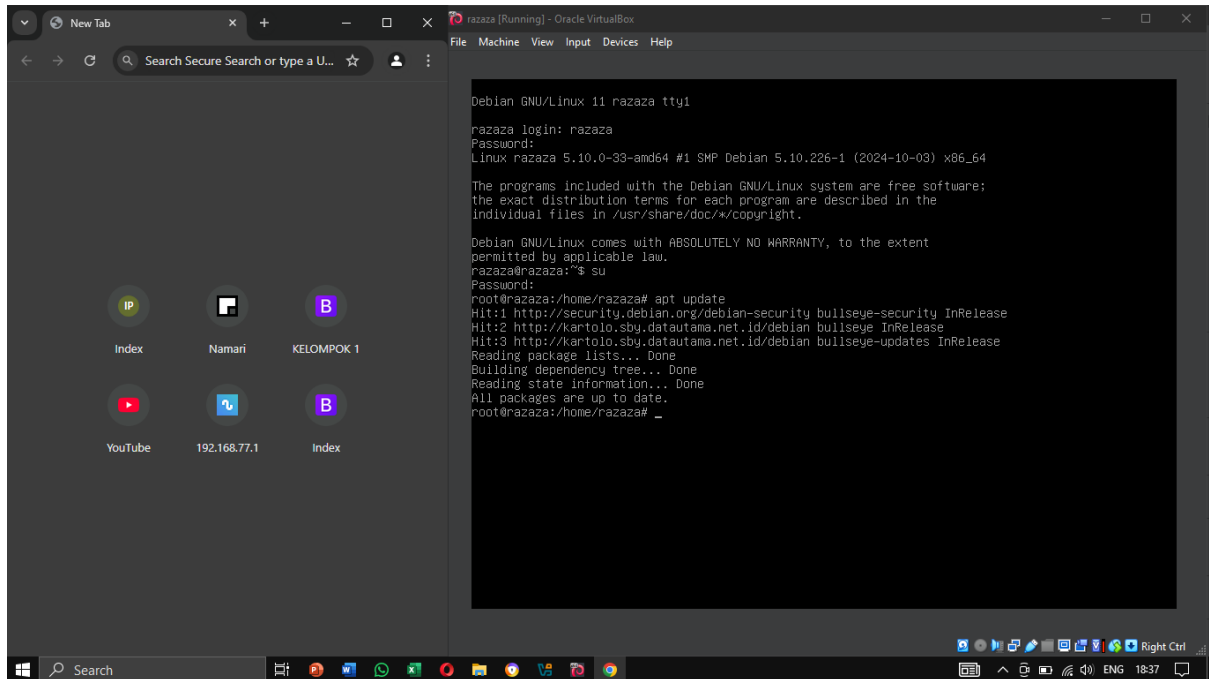
37. Enter saja jika sudah seperti ini



Gambar 3.1 37 Finish the installation

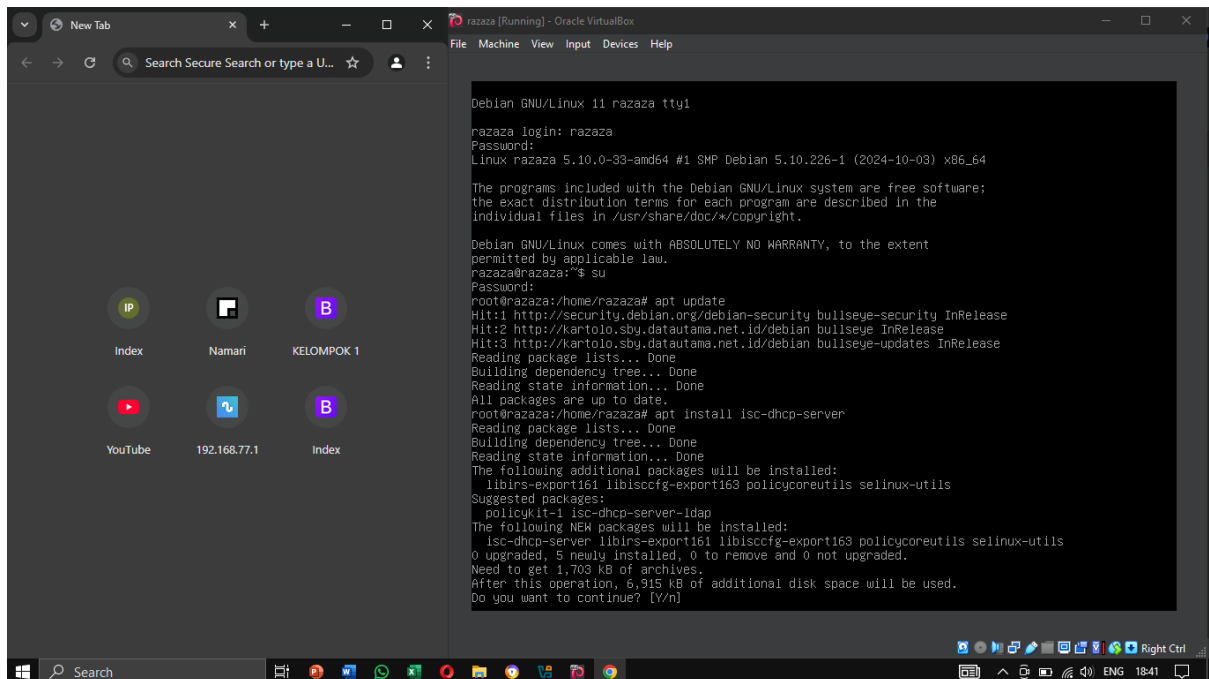
3.2 SETTING ISC-DHCP-SERVER

1. Lakukan apt update



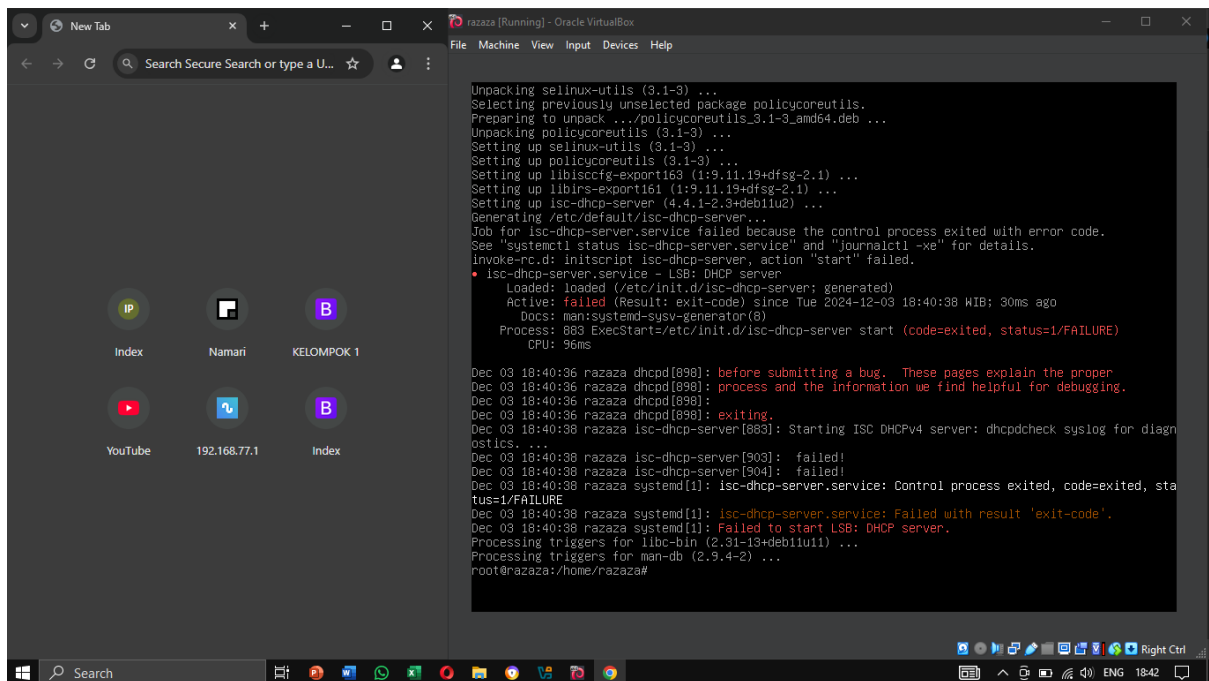
Gambar 3.2 1 Apt update

2. Jika sudah maka ketik apt install isc-dhcp-server lalu enter, jika sudah ketik y lalu enter



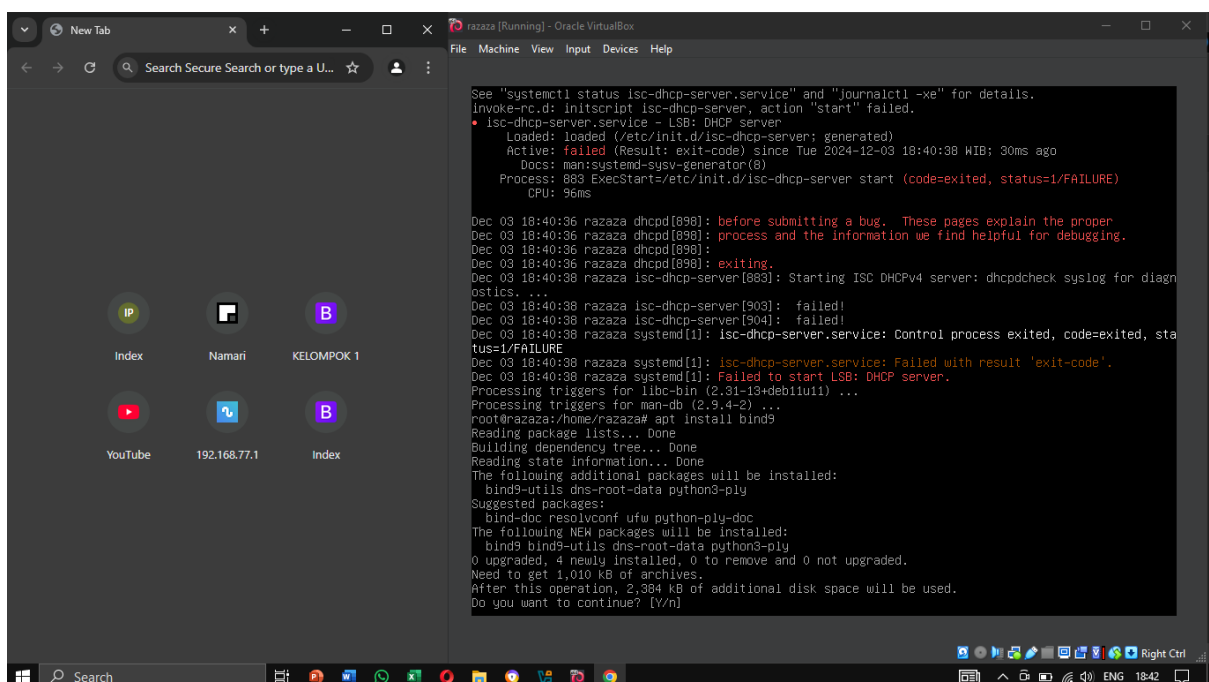
Gambar 3.2 2 Apt install isc-dhcp-server

3. Tampilan jika sudah terinstall, tidak apa-apa jika merah seperti itu



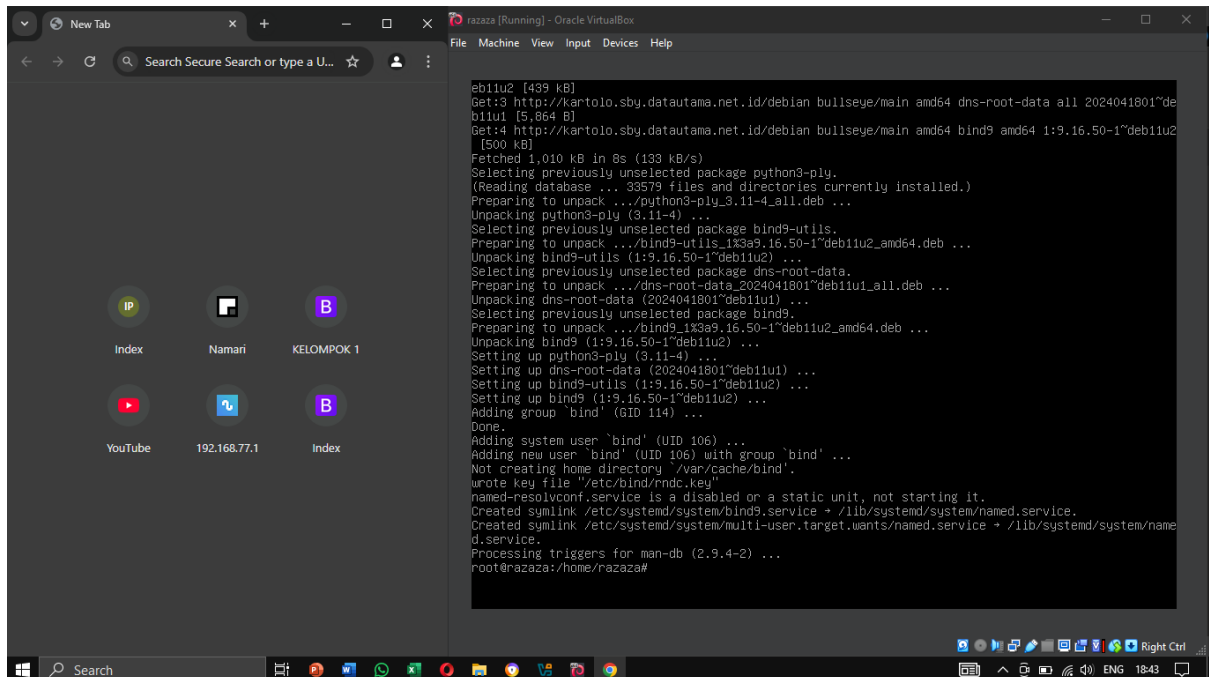
Gambar 3.2 3 Hasil install isc-dhcp-server

4. Apt install bind9 lalu enter dan tekan y



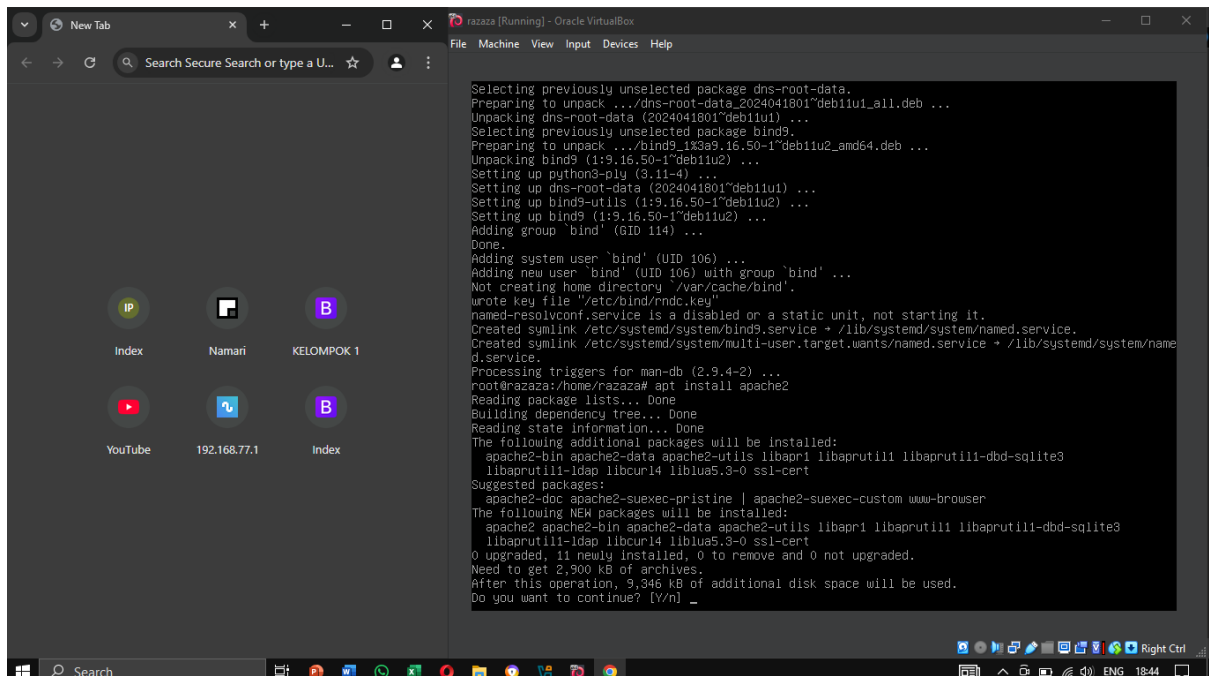
Gambar 3.2 4 Install bind9

5. Jika sudah terinstall



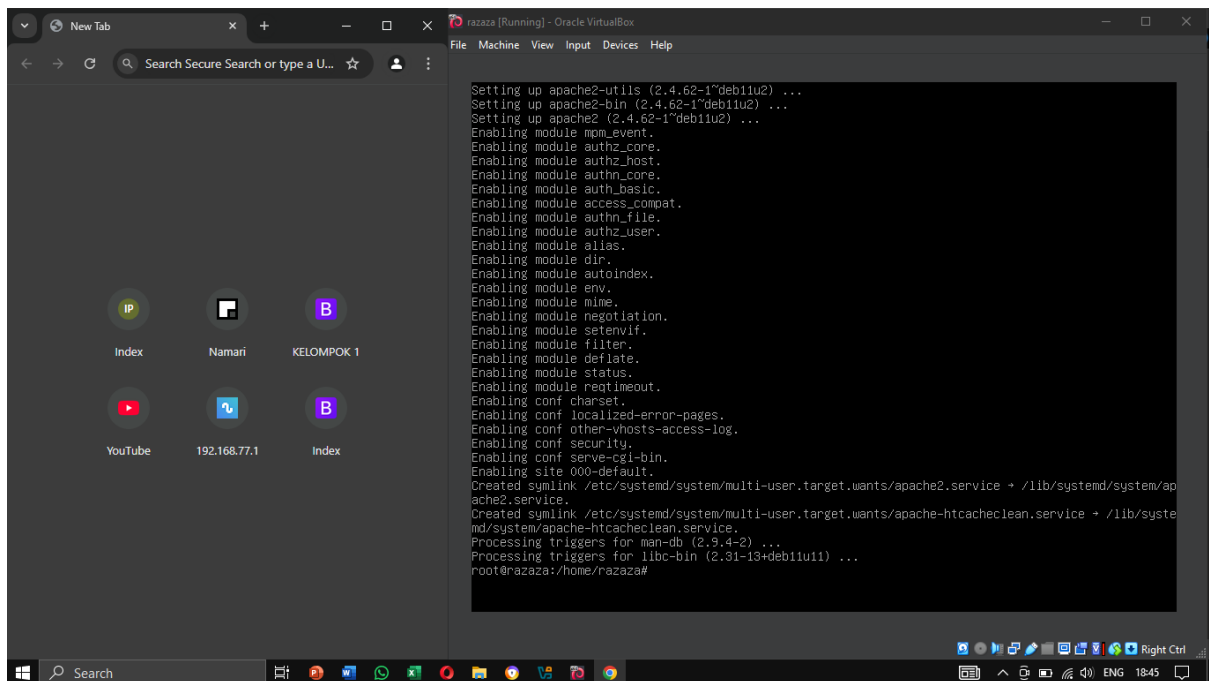
Gambar 3.2 5 Hasil Install bind9

6. Apt install apache2 enter lalu y



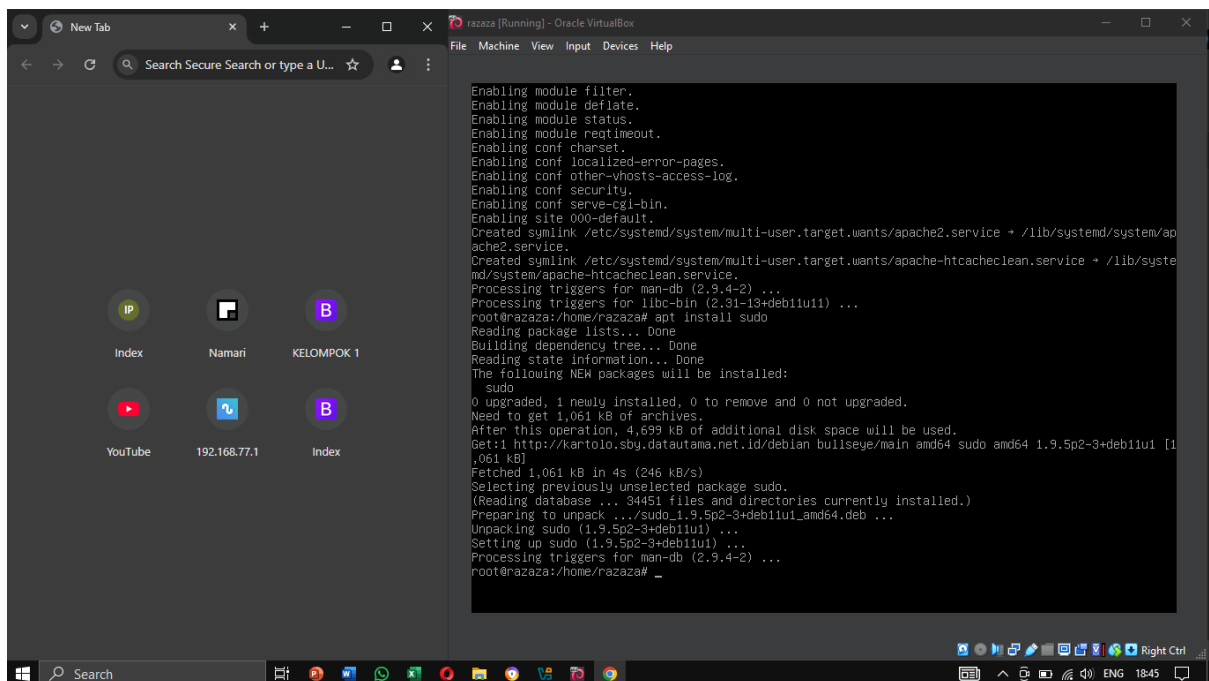
Gambar 3.2 6 Install apache2

7. Jika sudah terinstall



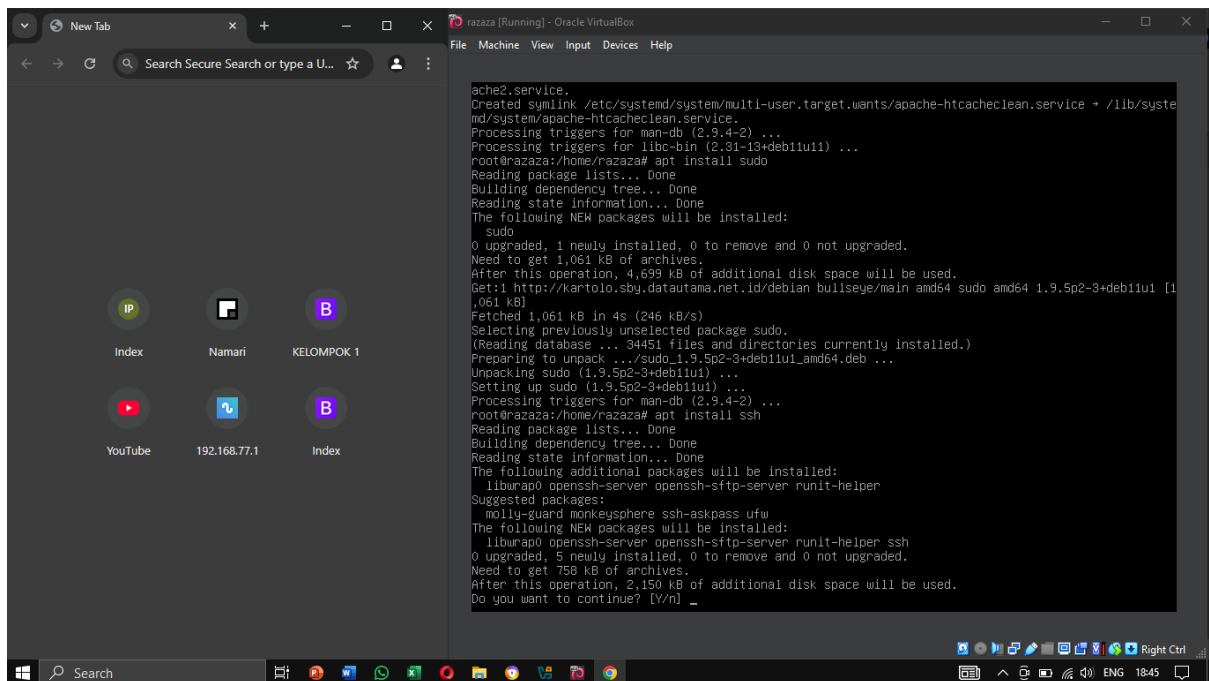
Gambar 3.2 7 Hasil install apache2

8. Apt install sudo



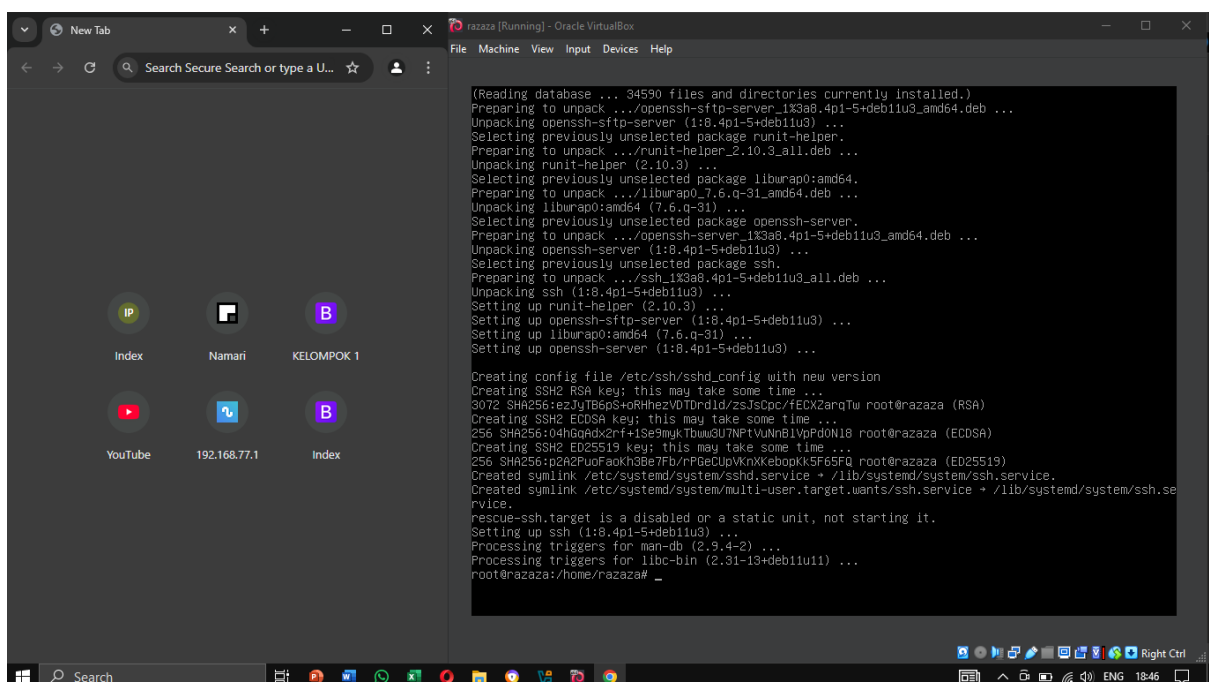
Gambar 3.2 8 Install sudo

9. Apt install ssh tekan y lalu enter



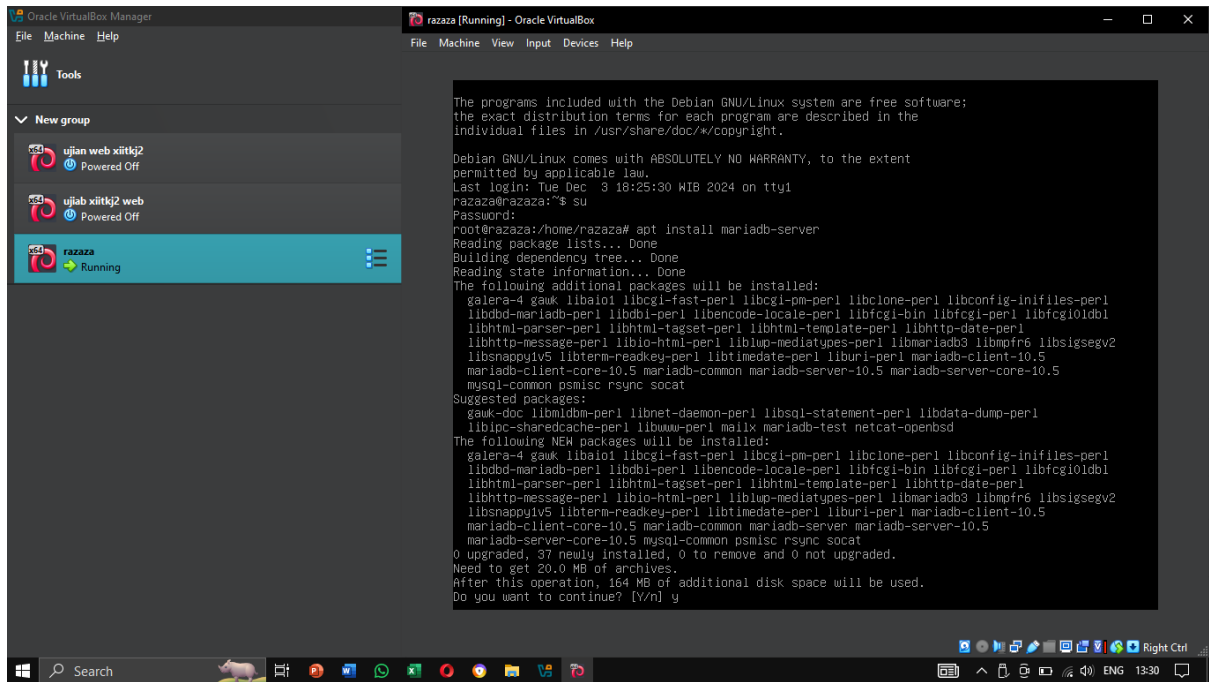
Gambar 3.2 9 Apt install ssh

10. Jika sudah selesai



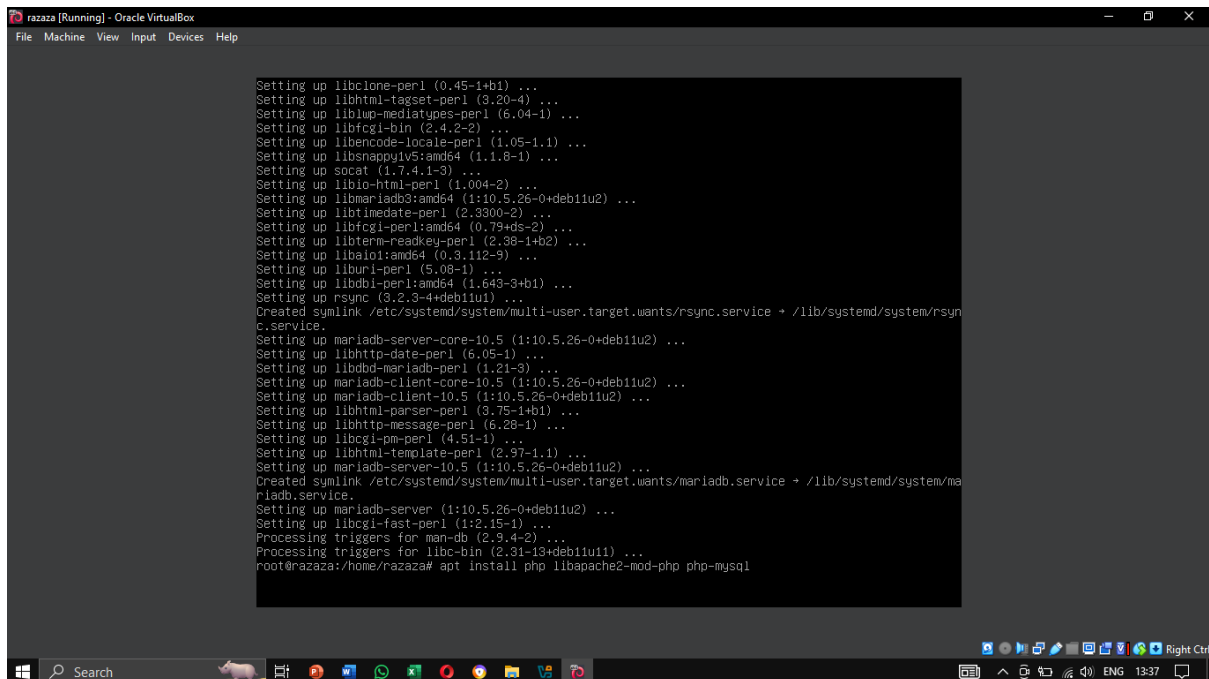
Gambar 3.2 10 Hasil install ssh

11. Apt install mariadb-server, y lalu enter



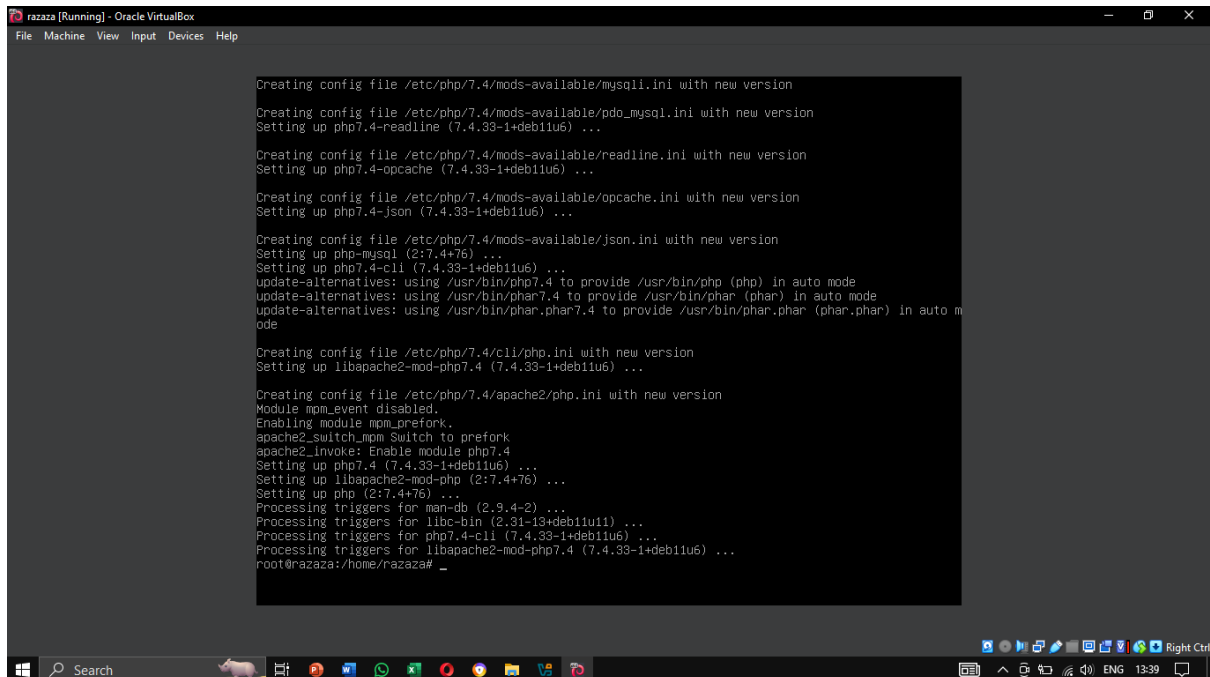
Gambar 3.2 11 Apt install mariadb-server

12. Apt install libapache2-mod-php php-mysql



Gambar 3.2 12 Apt install php

13. Jika sudah terinstall



```
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/mysql.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/pdo_mysql.ini with new version
Setting up php7.4-readline (7.4.33-1+deb11u6) ...

Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/readline.ini with new version
Setting up php7.4-openssl (7.4.33-1+deb11u6) ...

Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/openssl.ini with new version
Setting up php7.4-json (7.4.33-1+deb11u6) ...

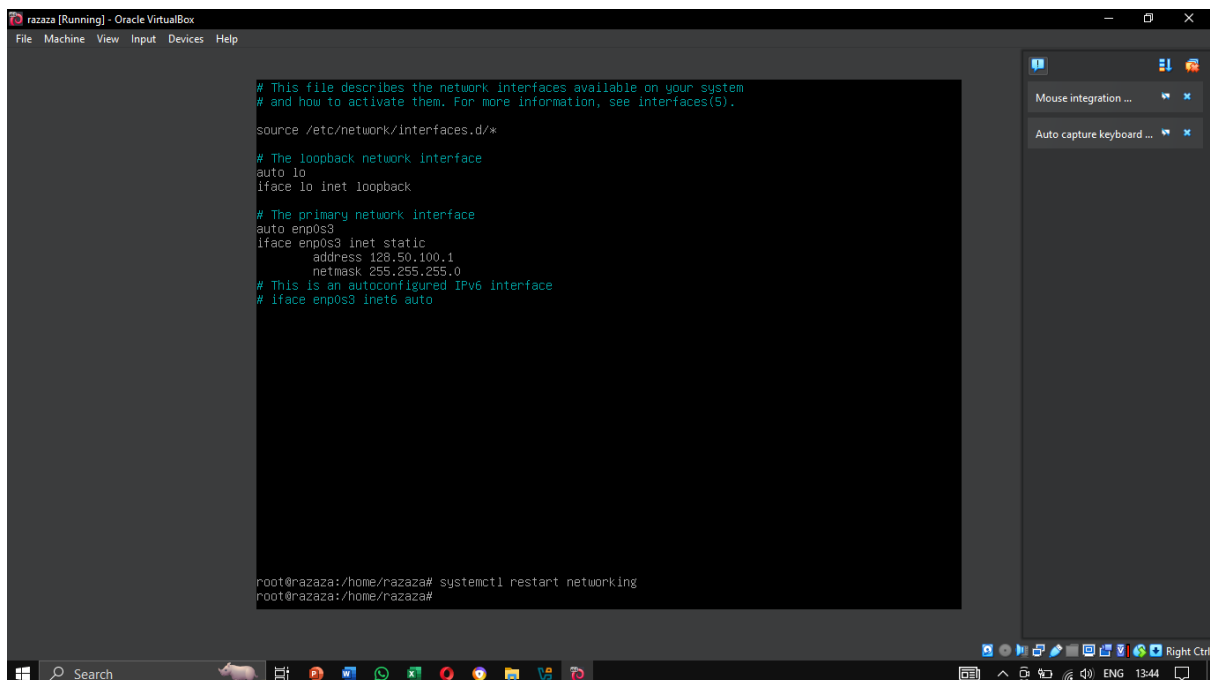
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/json.ini with new version
Setting up php-mysql (2:7.4+76) ...
Setting up php7.4-curl (7.4.33-1+deb11u6) ...
update-alternatives: using /usr/bin/php7.4 to provide /usr/bin/php (php) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/phar7.4 to provide /usr/bin/phar (phar) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/phar.phar7.4 to provide /usr/bin/phar.phar (phar.phar) in auto mode

Creating config file /etc/php/7.4/cli/php.ini with new version
Setting up libapache2-mod-php7.4 (7.4.33-1+deb11u6) ...

Creating config file /etc/php/7.4/apache2/php.ini with new version
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
apache2_switch_mpm Switch to prefork
apache2_invoke: Enable module php7.4
Setting up php7.4 (7.4.33-1+deb11u6) ...
Setting up libapache2-mod-php (2:7.4+76) ...
Setting up php (2:7.4+76) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u1) ...
Processing triggers for php7.4-curl (7.4.33-1+deb11u6) ...
Processing triggers for libapache2-mod-php7.4 (7.4.33-1+deb11u6) ...
root@razaza:/home/razaza#
```

Gambar 3.2 13 Hasil install php

14. Masuk ke nano /etc/network/interfaces untuk menambahkan ip static yang anda inginkan, jika sudah systemctl restart networking



```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

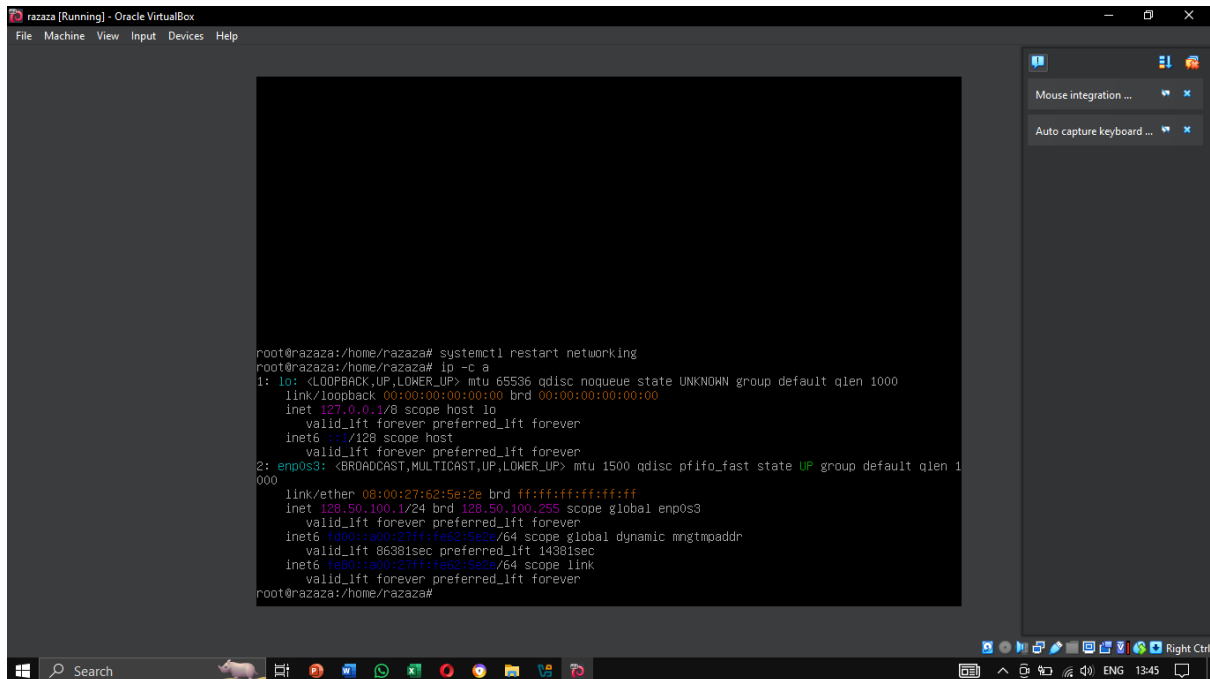
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 128.50.100.1
    netmask 255.255.255.0
# This is an autoconfigured IPv6 interface
# iface enp0s3 inet6 auto

root@razaza:/home/razaza# systemctl restart networking
root@razaza:/home/razaza#
```

Gambar 3.2 14 Network interfaces

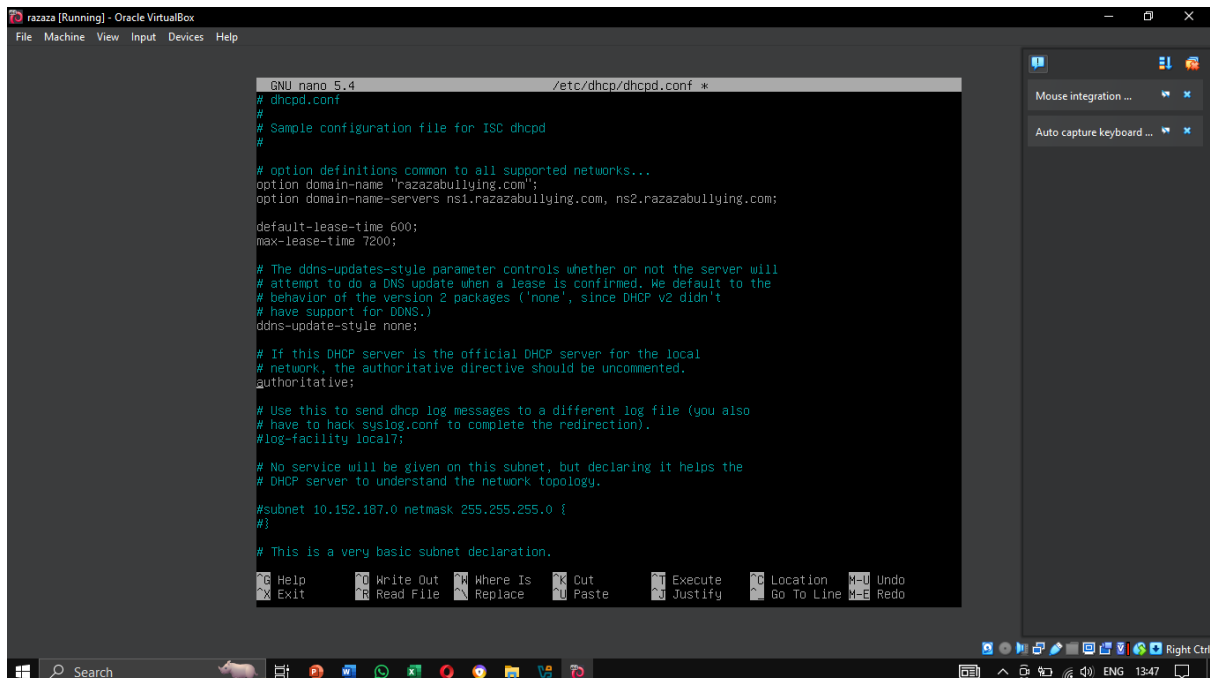
15. Tampilan jika sudah di restart, jika state UP berarti sudah berhasil



```
root@razaza:/home/razaza# systemctl restart networking
root@razaza:/home/razaza# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:62:5e:2e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 128.50.100.1/24 brd 128.50.100.255 scope global eno3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00:a00:27ff:fe62:5e2e/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86381sec preferred_lft 14381sec
    inet6 fe80:a00:27ff:fe62:5e2e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@razaza:/home/razaza#
```

Gambar 3.2 15 Ip -c a

16. Masuk ke nano /etc/dhcp/dhcpd.conf, option domain ganti dengan nama web yang anda inginkan, lalu hilangkan pagar pada authoritative;



```
GNU nano 5.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "razazabullying.com";
option domain-name-servers ns1.razazabullying.com, ns2.razazabullying.com;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

# Use this to send dhcp.log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

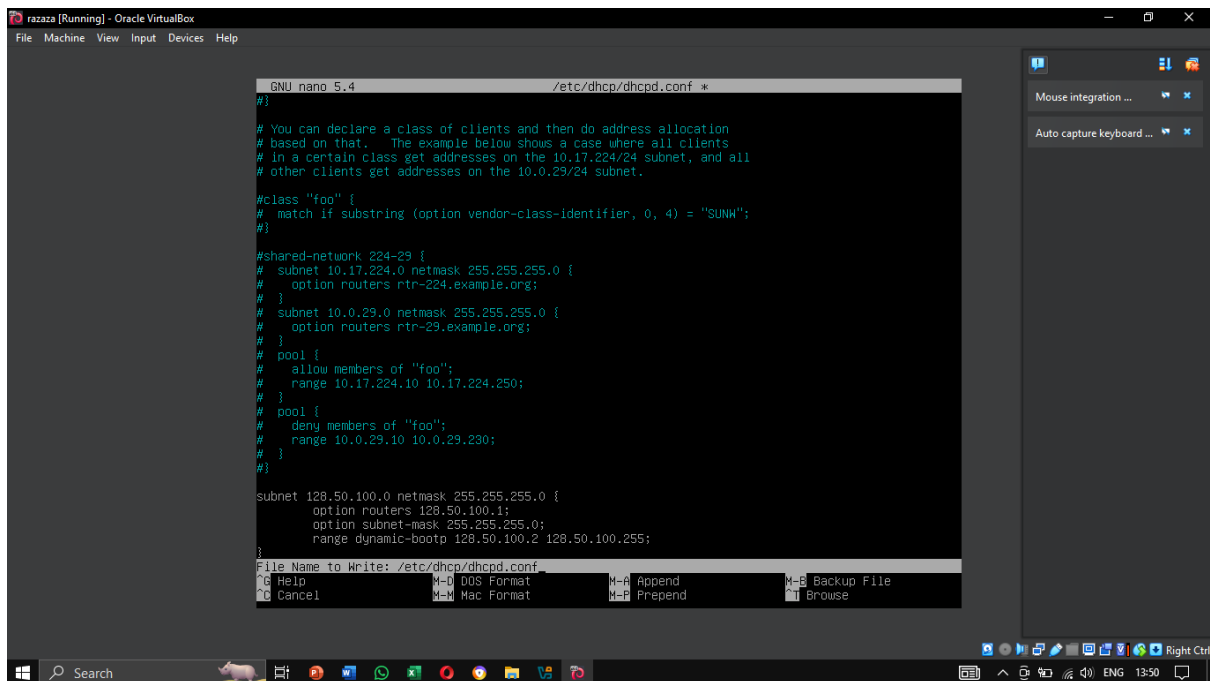
# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.
```

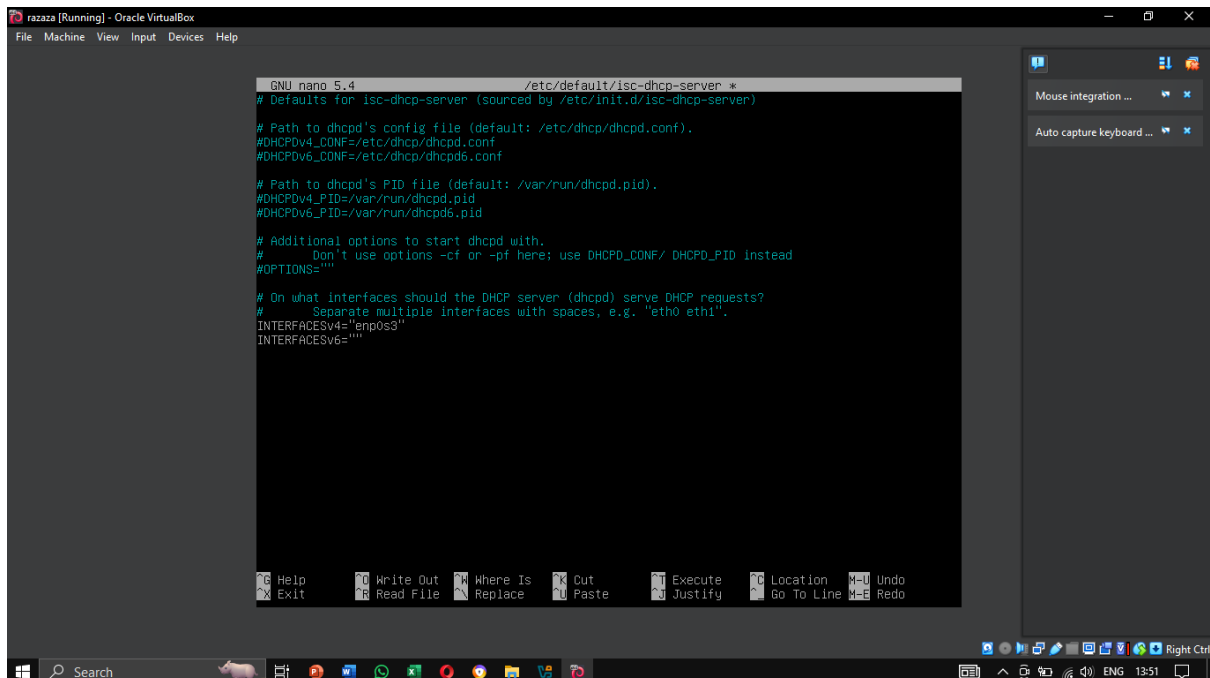
Gambar 3.2 16 dhcpd.conf

17. Tambahkan script pada bagian bawah sendiri seperti di bawah ini, lalu ctrl x, y, enter

A screenshot of an Oracle VM VirtualBox window titled 'razaza [Running] - Oracle VM VirtualBox'. Inside the window, a nano 5.4 text editor is open, editing the file '/etc/dhcp/dhcpd.conf'. The editor shows a configuration for a DHCP server with a class 'foo' and two subnets. The first subnet is 10.17.224.0/24, and the second is 10.0.29.0/24. The configuration includes options for routers and dynamic bootp. The nano editor's status bar at the bottom shows 'File Name to Write: /etc/dhcp/dhcpd.conf' and various keyboard shortcuts like 'G Help', 'W Write Out', 'R Read File', 'X Exit', 'M-M Mac Format', 'M-A Append', 'M-P Prepend', 'M-B Backup File', and 'T Browse'. The virtual machine's taskbar at the bottom shows a search bar, a pig icon, and several application icons. The system clock in the bottom right corner shows 'ENG 13:50'.

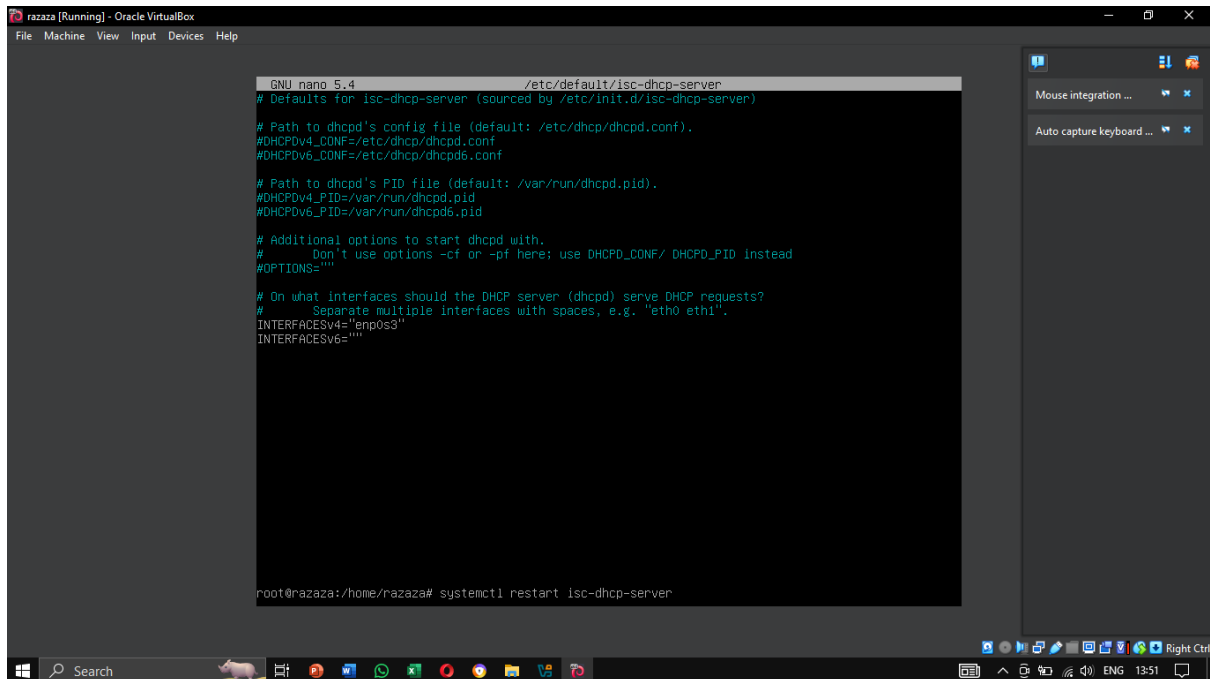
Gambar 3.2 17 Script dhcpd.conf

18. Masukkan nano /etc/default/isc-dhcp-server, ketik “enp0s3” pada bagian INTERFACES4

A screenshot of an Oracle VM VirtualBox window titled 'razaza [Running] - Oracle VM VirtualBox'. Inside the window, a nano 5.4 text editor is open, editing the file '/etc/default/isc-dhcp-server'. The editor shows the default configuration for the DHCP server, including paths for the config file, PID file, and options. The 'INTERFACESv4' line is highlighted, and the value 'enp0s3' is entered. The nano editor's status bar at the bottom shows 'File Name to Write: /etc/default/isc-dhcp-server' and various keyboard shortcuts like 'G Help', 'W Write Out', 'R Read File', 'X Exit', 'M-M Mac Format', 'M-A Append', 'M-P Prepend', 'M-B Backup File', and 'T Browse'. The virtual machine's taskbar at the bottom shows a search bar, a pig icon, and several application icons. The system clock in the bottom right corner shows 'ENG 13:51'.

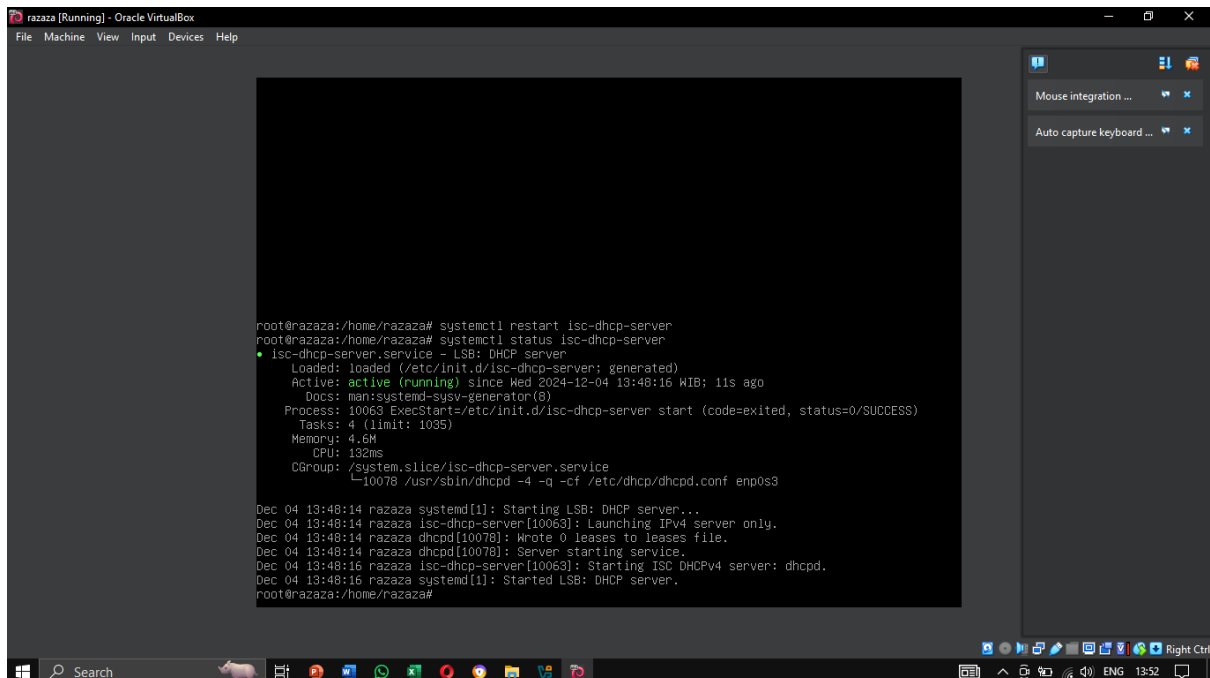
Gambar 3.2 18 Enp0s3

19. Tekan ctrl x,y lalu enter, kemudian systemctl restart isc-dhcp-server



Gambar 3.2 19 Systemctl restart isc-dhcp-server

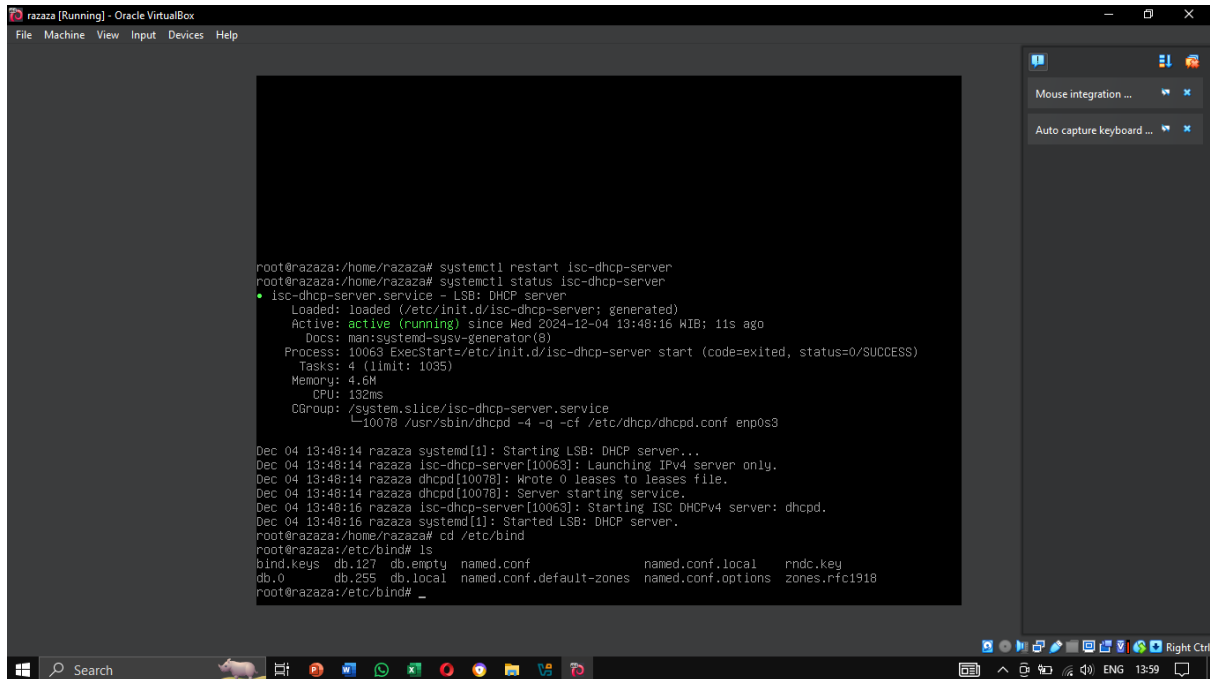
20. Ketik systemctl status isc-dhcp-server untuk mengecek sudah berhasil atau belum, jika sudah active (running) berarti sudah berhasil



Gambar 3.2 20 Status isc-dhcp-server

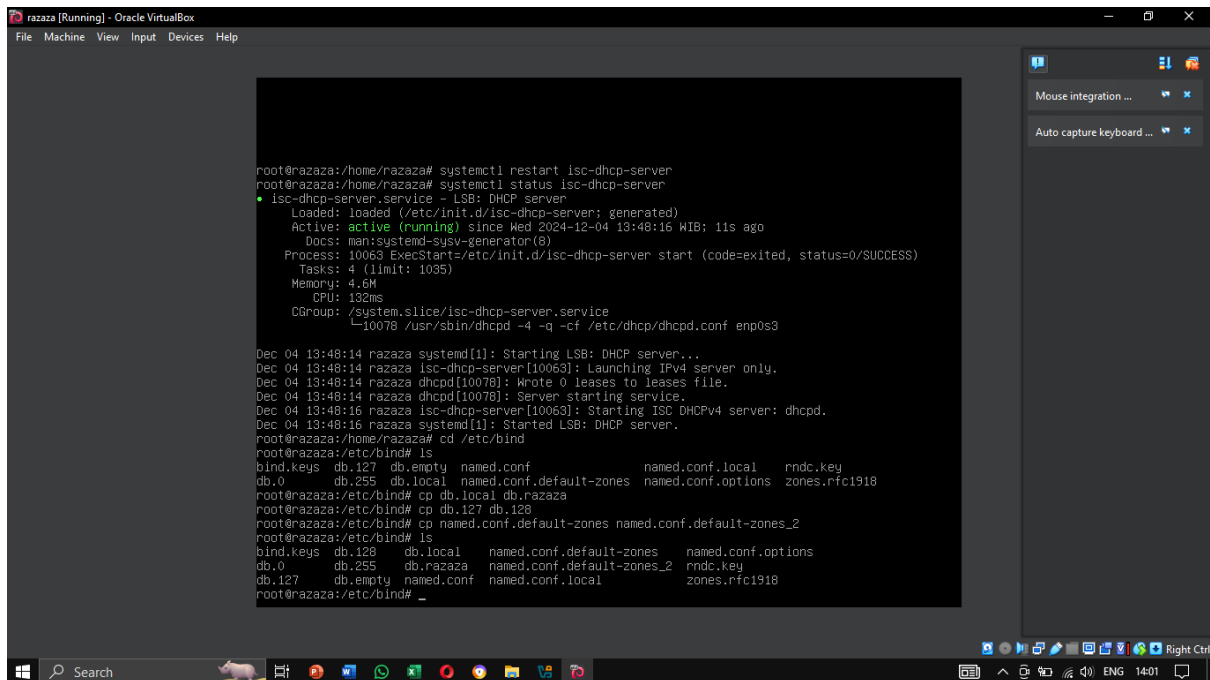
3.3 SETTING DNS SERVER ATAU BIND9

1. Ketik `cd /etc/bind` lalu `ls`



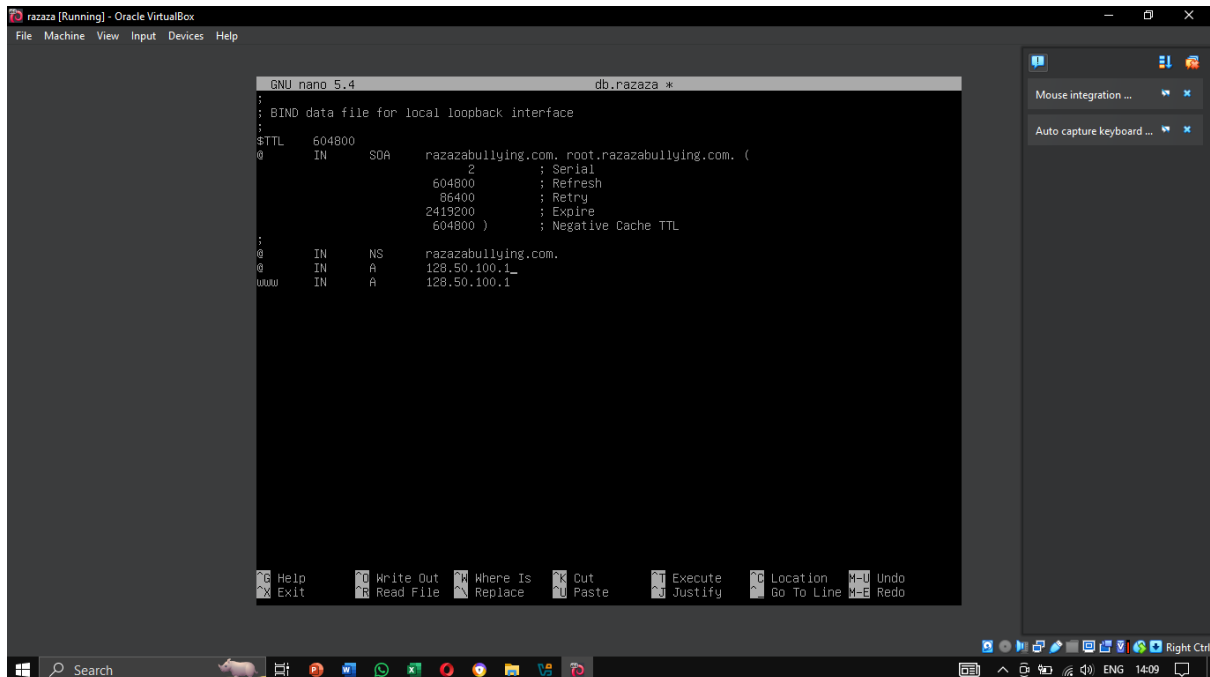
Gambar 3.3 1 Cd /etc/bind

2. Kemudian `cp db.local db.razaza`, `cp db.127 db.128`, `cp named.conf.default-zones named.conf.default-zones_2`. Jika sudah enter lalu `ls`



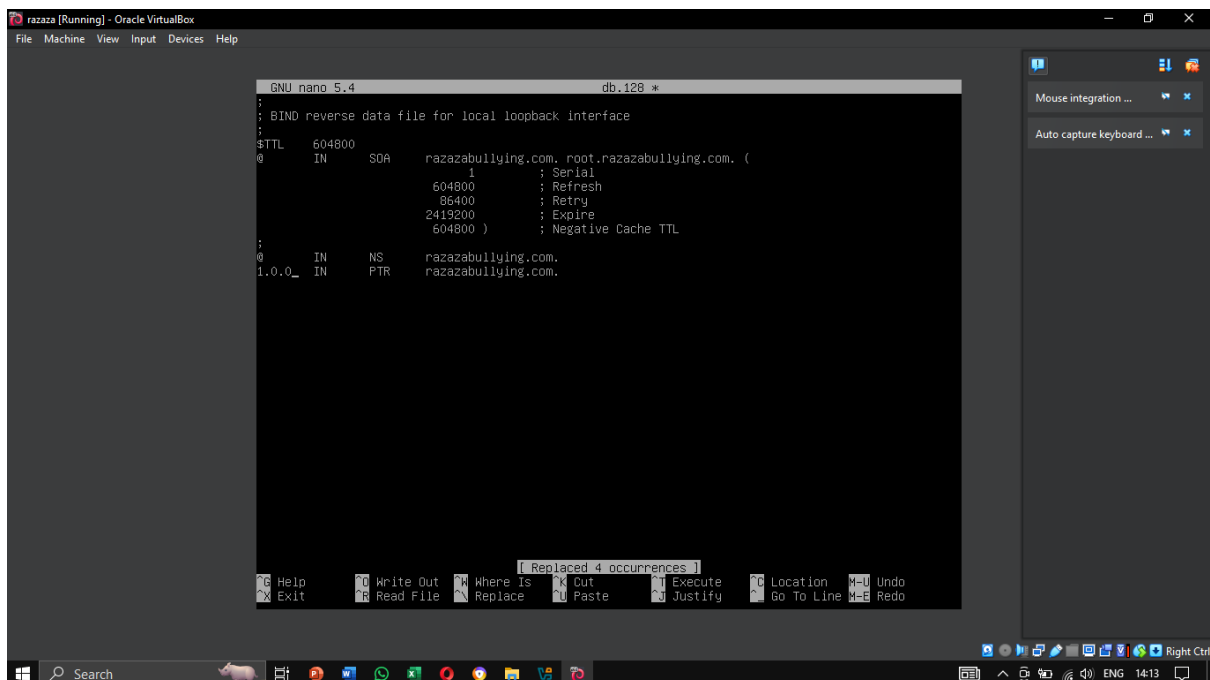
Gambar 3.3 2 Hasil setting

3. Masuk ke nano db.razaza, ubah localhost dengan alamat dns yang akan di gunakan, @ paling bawah di ganti dengan www, lalu ketikkan ip yang anda gunakan



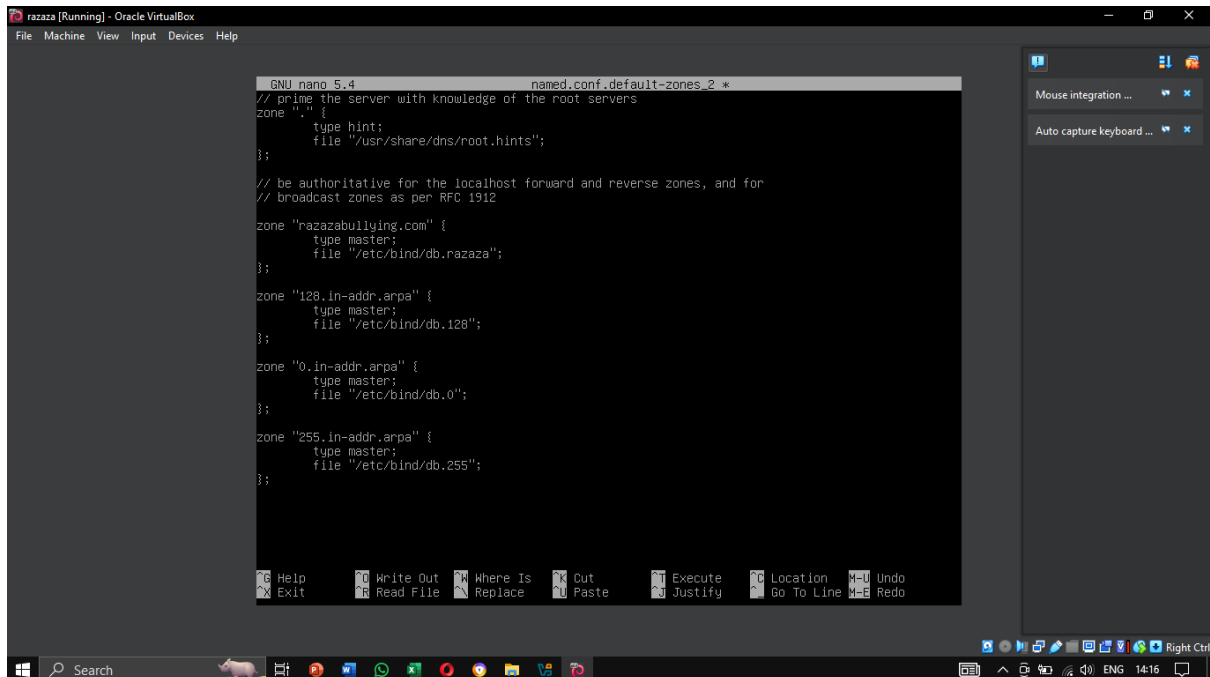
Gambar 3.3 3 Ubah localhost

4. Lalu masuk ke nano db.128, ubah localhost dengan alamat dns, bagian bawah sebelah kiri menjadi 1.0.0



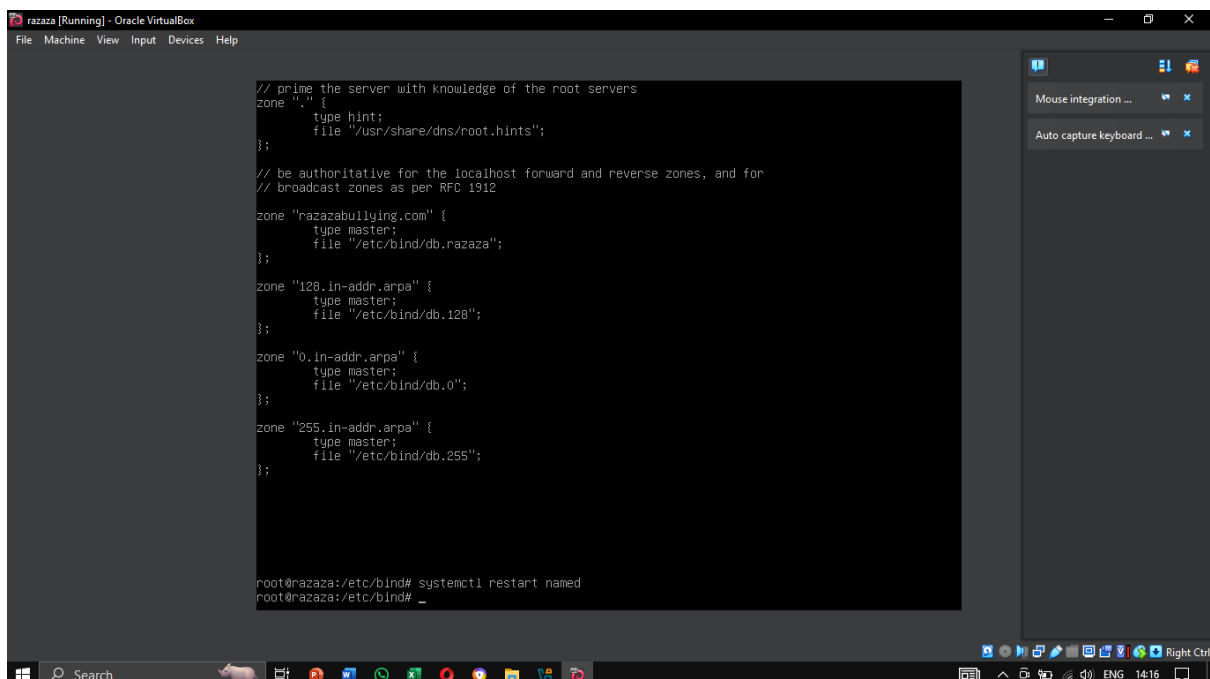
Gambar 3.3 4 Ubah db.128

- Ubah localhost menjadi razazabullying.com lalu db.razaza, pada bagian 192 menjadi 128 dan db.128



Gambar 3.3 5 Ubah zone

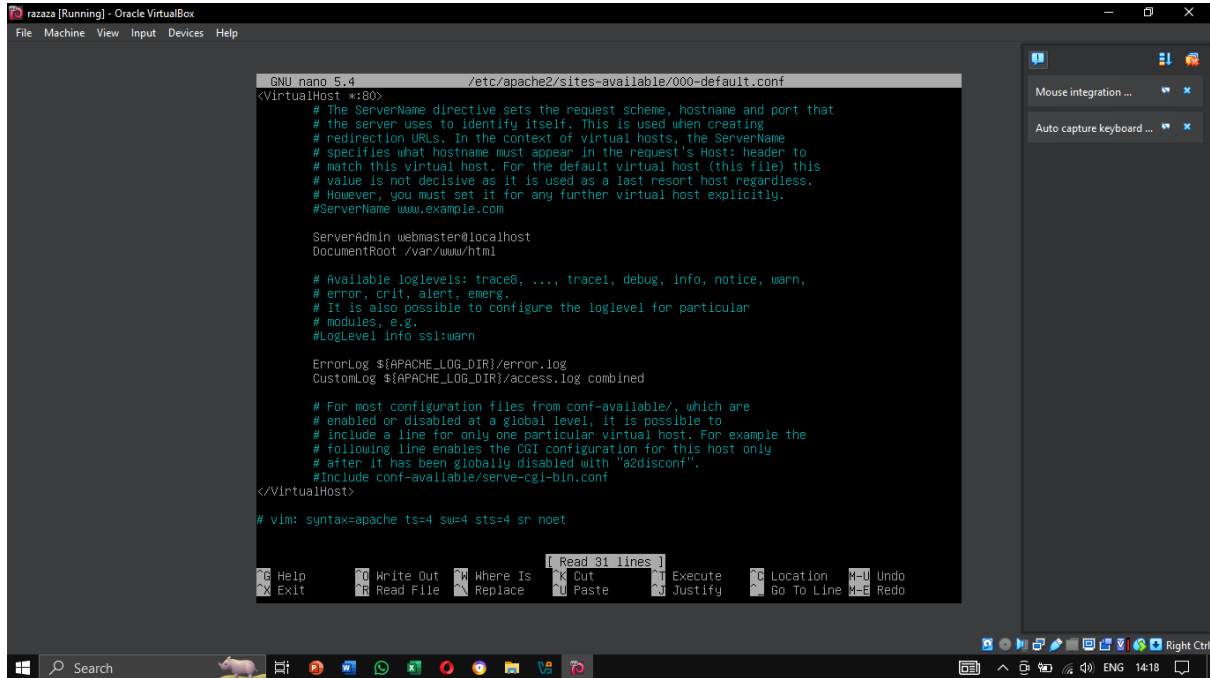
- Jika sudah selesai semua makasystemctl restart named



Gambar 3.3 6 Restart named

3.4 APACHE2

1. Masuk ke nano `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf` untuk menambahkan script, kasih pagar di bagian ini



```
GNU nano 5.4 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

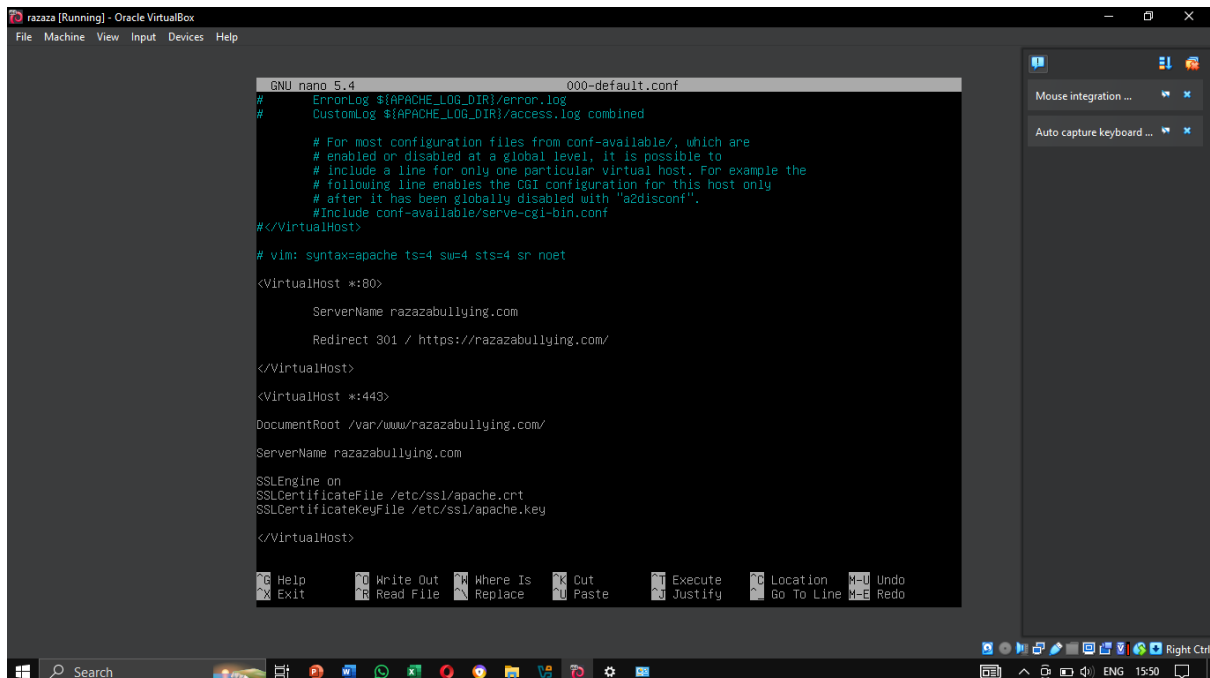
# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

[ Read 31 lines ]
Help Write Out Where Is Cut Execute Location Undo
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line Redo
```

Gambar 3.4 1 000-default.conf

2. Tambahkan script seperti di bawah ini, menggunakan nama dns



```
GNU nano 5.4 000-default.conf
# ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
# CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

<VirtualHost *:80>
    ServerName razazabullying.com

    Redirect 301 / https://razazabullying.com/
</VirtualHost>

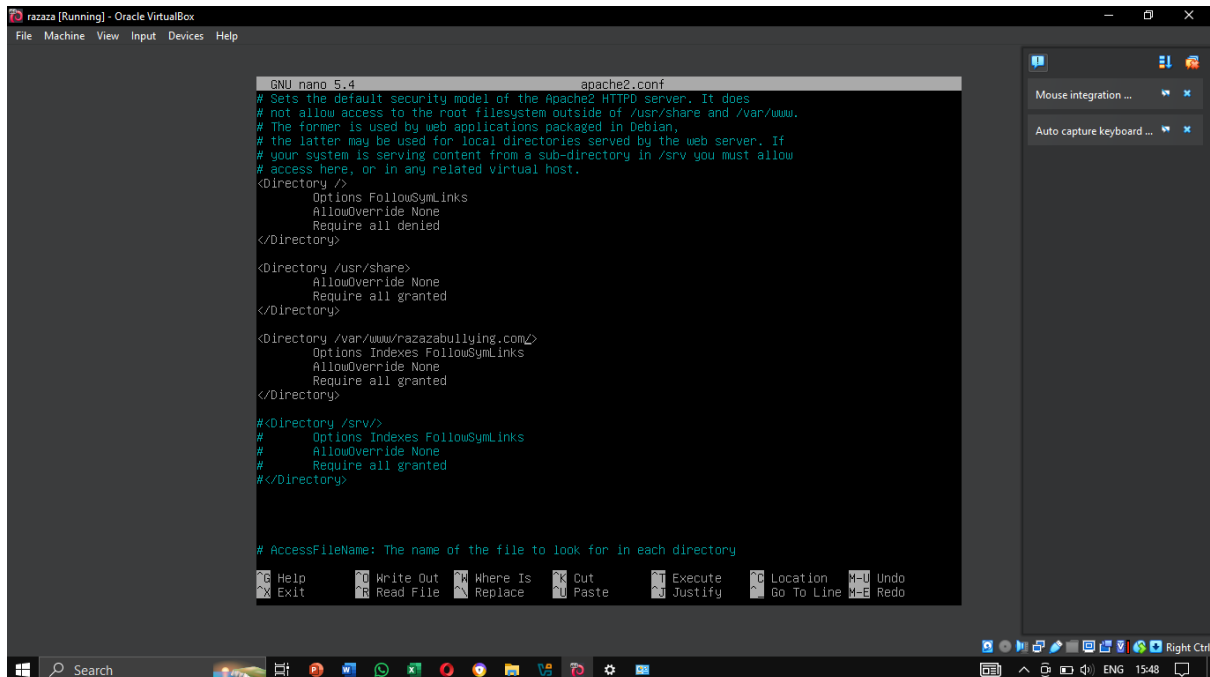
<VirtualHost *:443>
    DocumentRoot /var/www/razazabullying.com
    ServerName razazabullying.com

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/apache.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/apache.key
</VirtualHost>

[ Read 31 lines ]
Help Write Out Where Is Cut Execute Location Undo
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line Redo
```

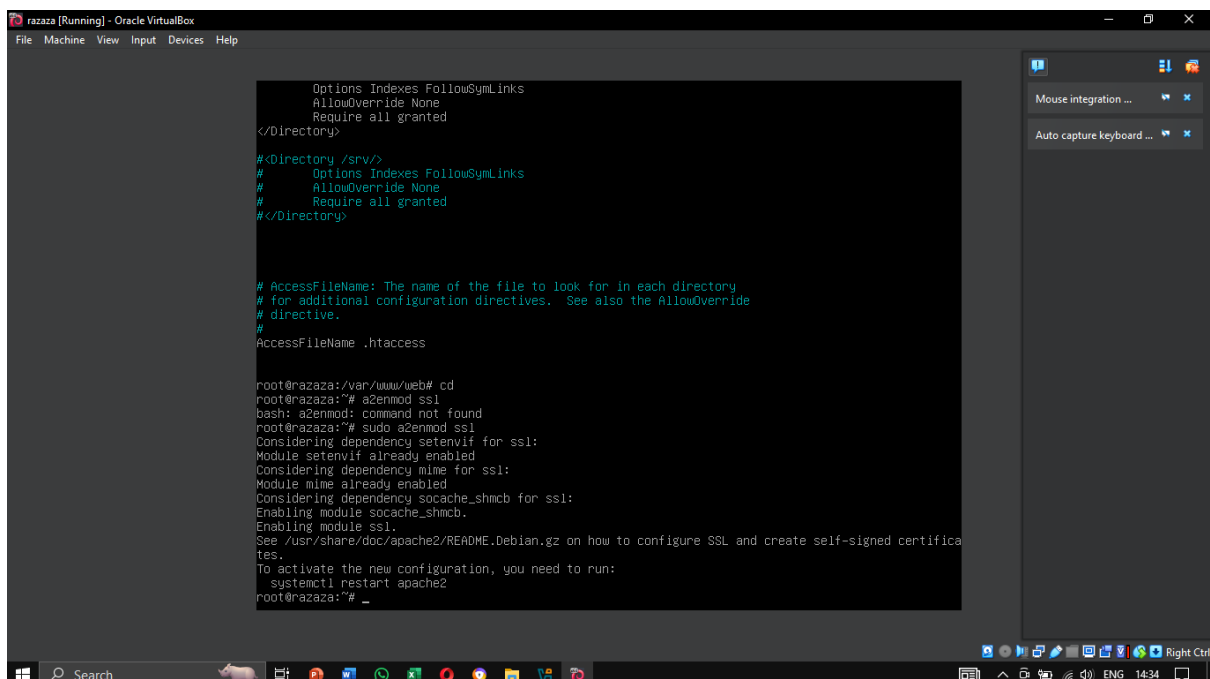
Gambar 3.4 2 Script 000-default

3. Ketik nano /etc/apache2/apache2.conf, lalu cari directory /var/www/ kemudian tambah alamat dns



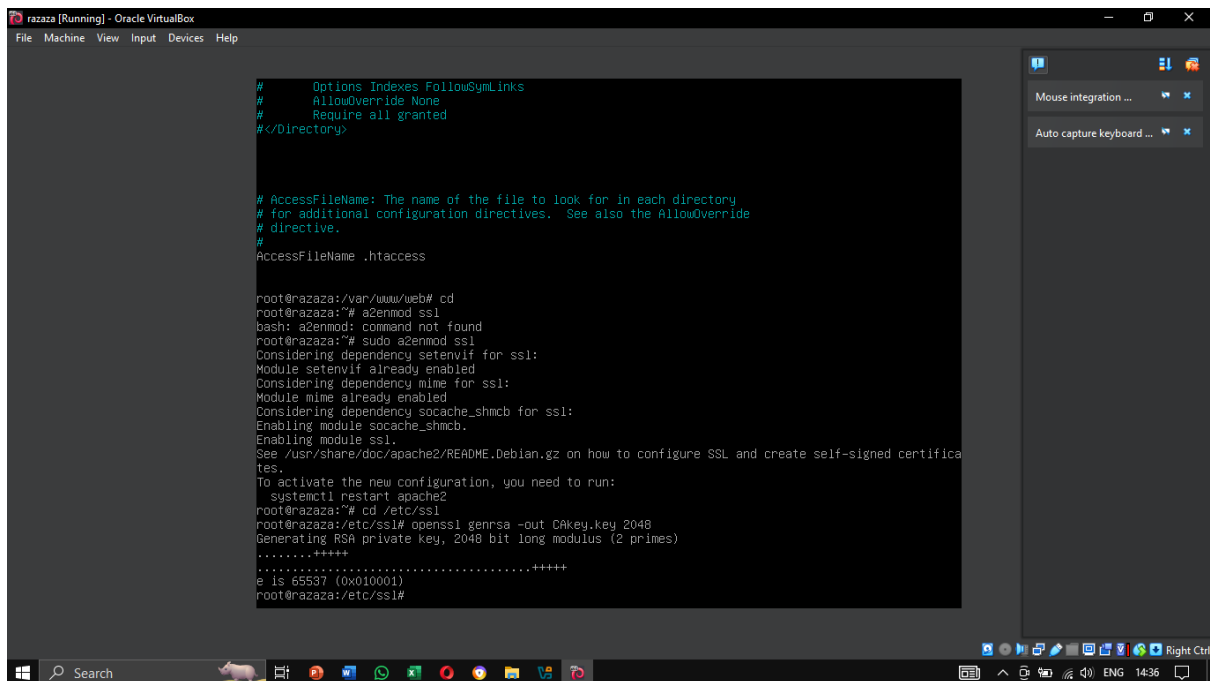
Gambar 3.4 3 Apache2.conf

4. Kembali ke root untuk mengaktifkan ssl menggunakan perintah sudo a2enmod ssl



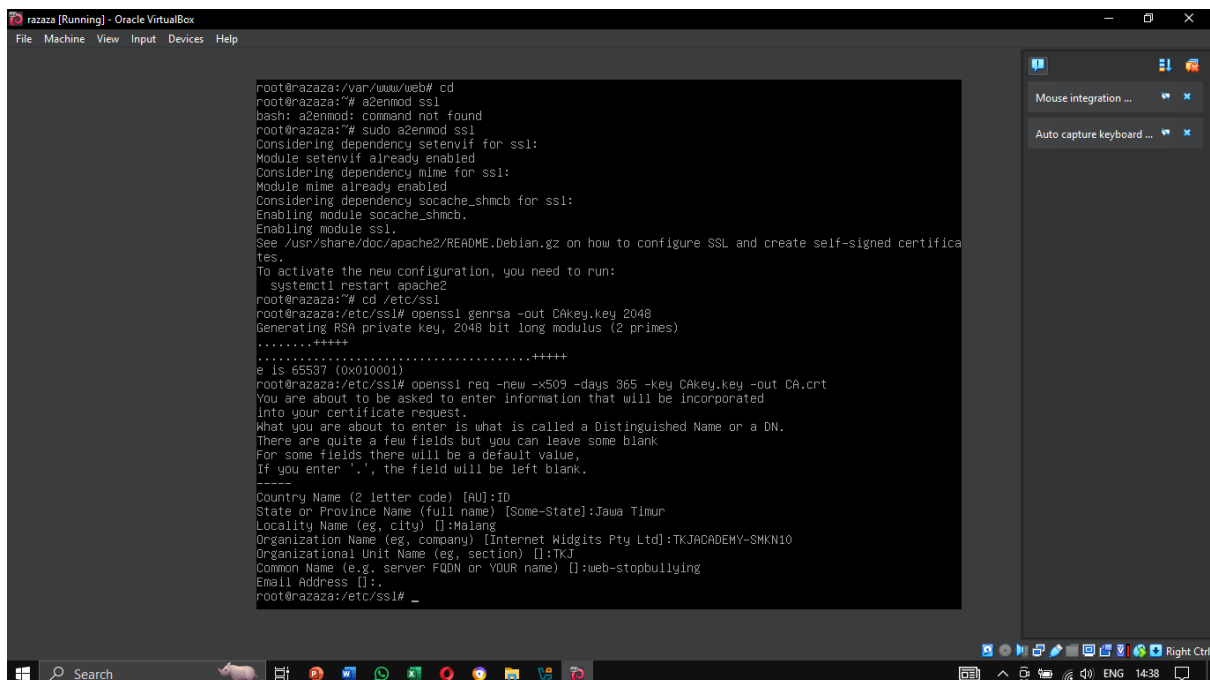
Gambar 3.4 4 Sudo a2enmod ssl

5. Membuat sertifikat authority openssl genrsa -out Cakey.key 2048



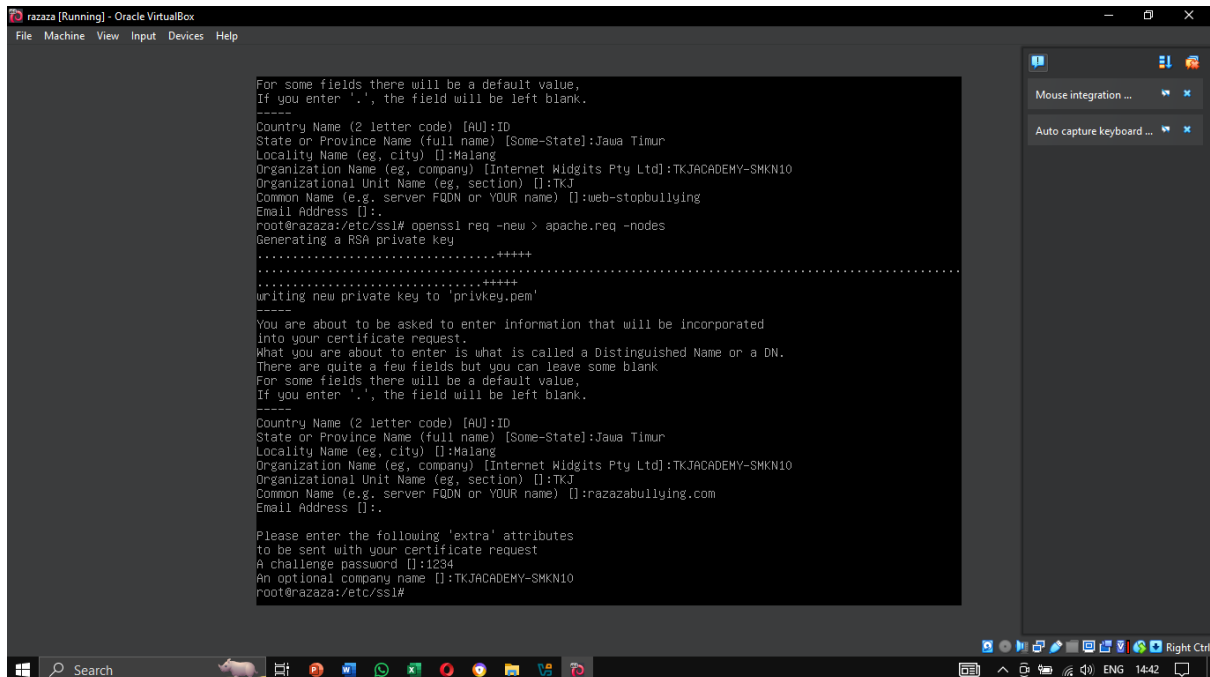
Gambar 3.4 5 Sertifikat authority

6. Openssl req -new -x509 -days 365 -key Cakey.key -out CA.crt. Country name yaitu ID, State Jawa Timur, Locality Malang, Organization TKJACADEMY_SMKN10, Organization Unit Name TKJ, Common Name web-stopbullying, Email kosongi saja



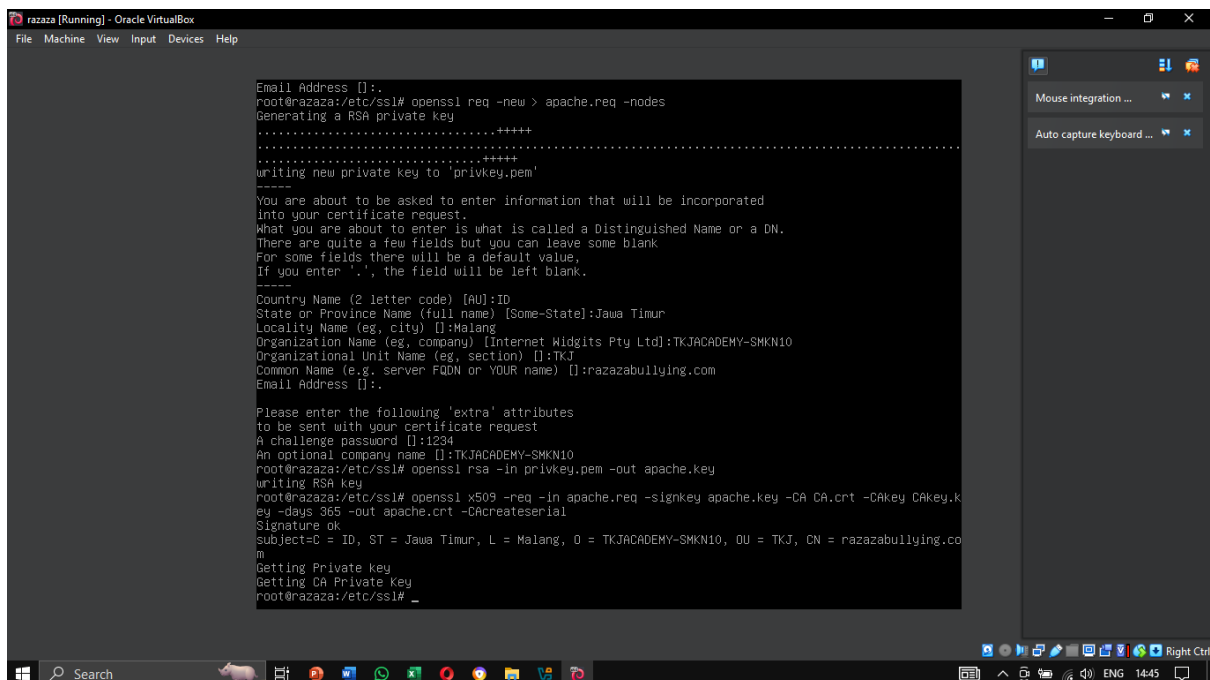
Gambar 3.4 6 File authority

7. `openssl req -new > apache.req -nodes`, seperti cara nomer 6 tapi Common Name yaitu `razazabullying.com`, lalu masukkan password 1234 dan TKJACADEMY-SMKN10



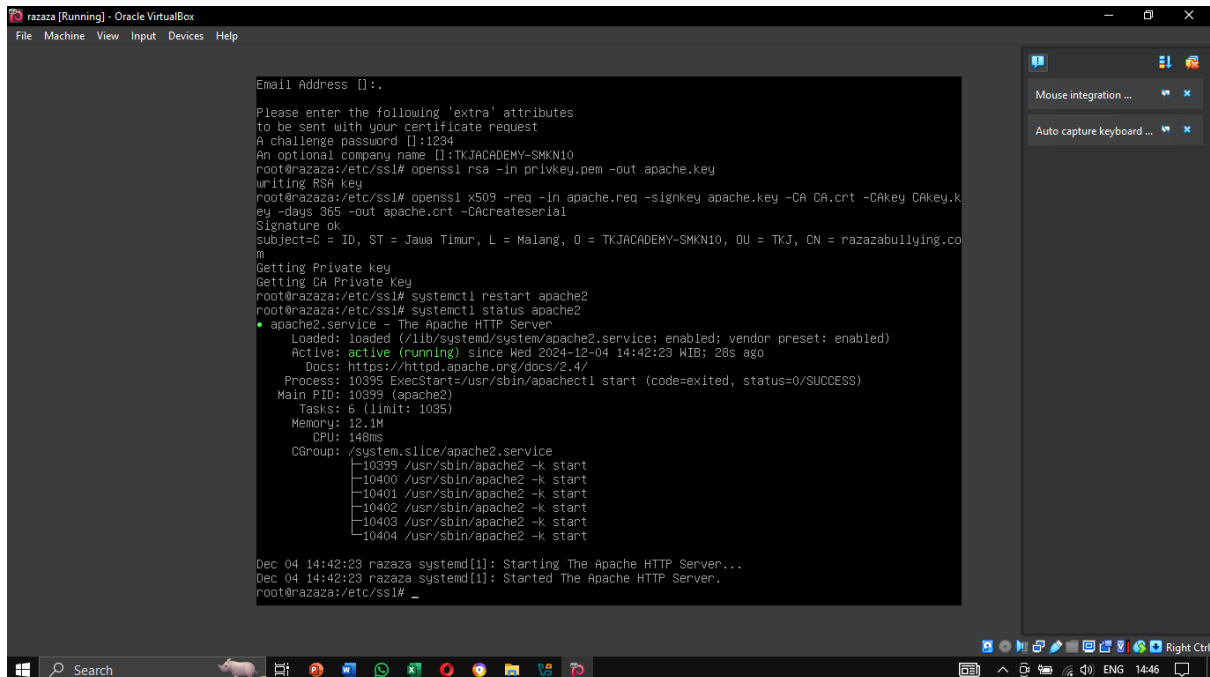
Gambar 3.4 7 File request

8. Membuat sertifikat server yaitu dengan `openssl x509 -req -in apache.req -signkey apache.key -CA CA.crt -CAkey CAkey.key -days 365 -out apache.crt -CAcreateserial`



Gambar 3.4 8 Sertifikat server

9. Jika sudah systemctl restart apache2, gunakan systemctl status apache2 untuk melihat sudah aktif atau belum



```
razaza [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

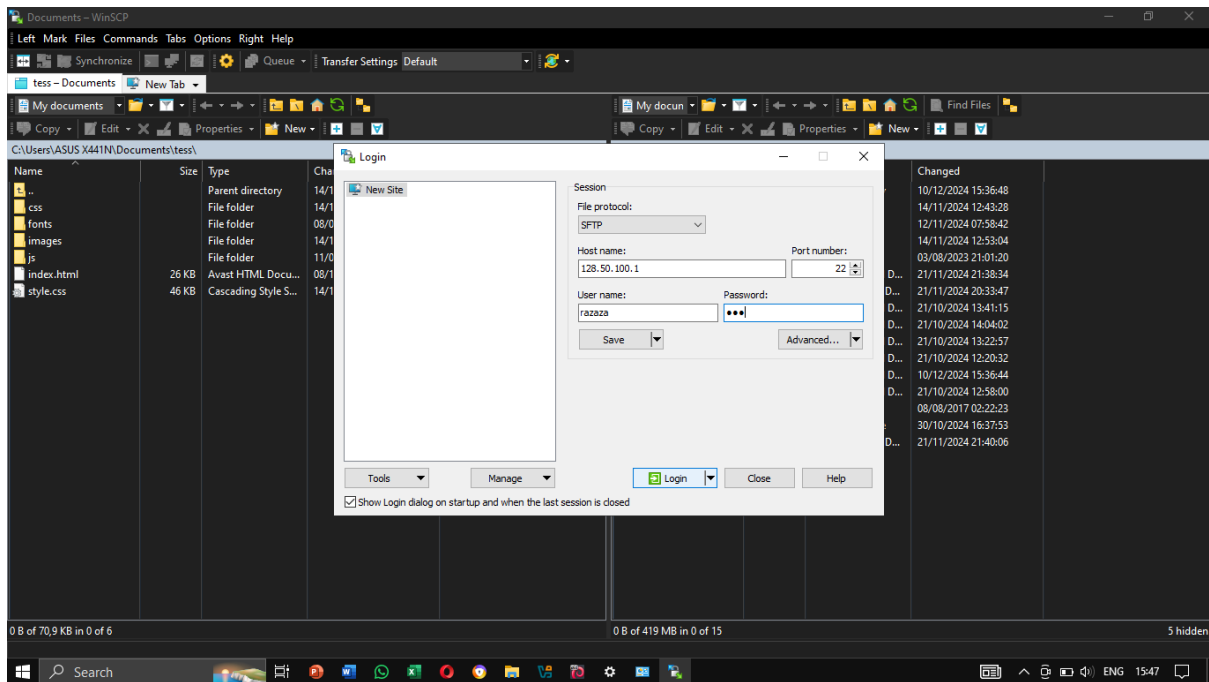
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:1234
An optional company name []:TKJACADEMY-SMKN10
root@razaza:/etc/ssl# openssl rsa -in privkey.pem -out apache.key
writing RSA key
root@razaza:/etc/ssl# openssl x509 -req -in apache.req -signkey apache.key -CA CA.crt -CAkey CAkey.k
ey -days 365 -out apache.crt -Ccreateserial
Signature ok
subject=C = ID, ST = Jawa Timur, L = Malang, O = TKJACADEMY-SMKN10, OU = TKJ, CN = razazabullying.co
m
Getting Private key
Getting CA Private Key
root@razaza:/etc/ssl# systemctl restart apache2
root@razaza:/etc/ssl# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2024-12-04 14:42:23 WIB; 28s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 10395 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 10399 (apache2)
       Tasks: 6 (limit: 1035)
      Memory: 12.1M
         CPU: 148ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─10399 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─10400 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─10401 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─10402 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─10403 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─10404 /usr/sbin/apache2 -k start

Dec 04 14:42:23 razaza systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Dec 04 14:42:23 razaza systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
root@razaza:/etc/ssl#
```

Gambar 3.4 9 System restart dan system status apache2

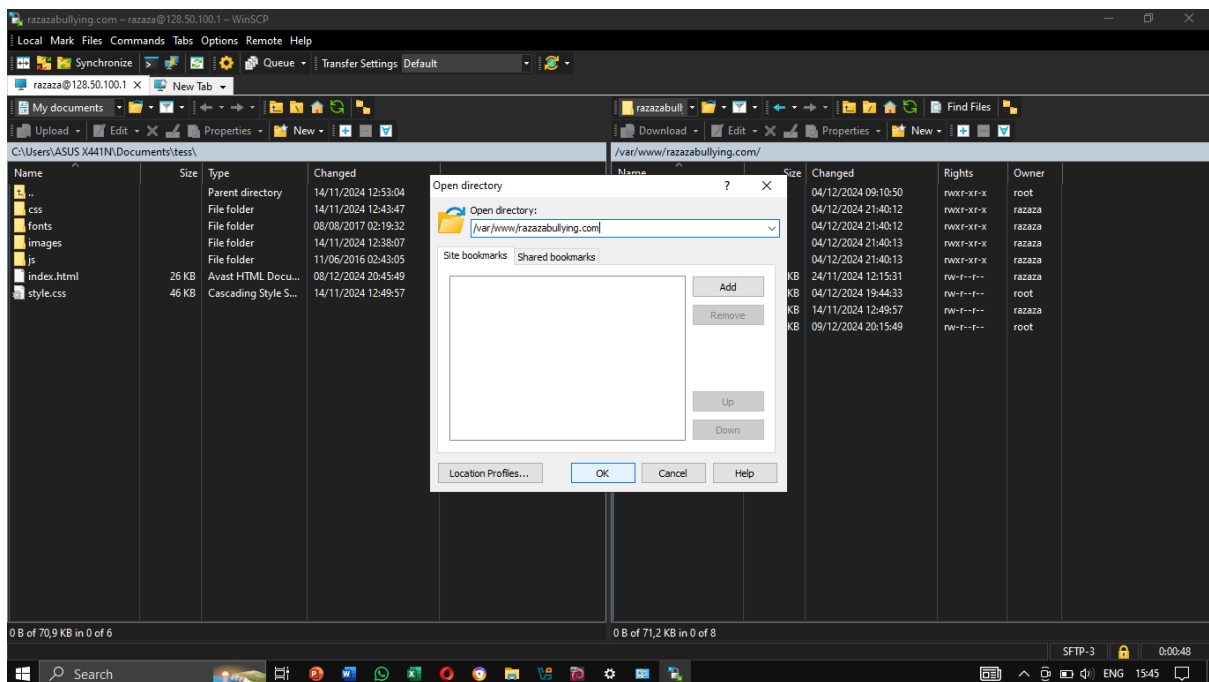
3.5 FTP

1. Kalau sudah menyetting ip pada control panel anda bisa membuka aplikasi winscp menggunakan ip static dan memasukkan username serta password, kemudian login



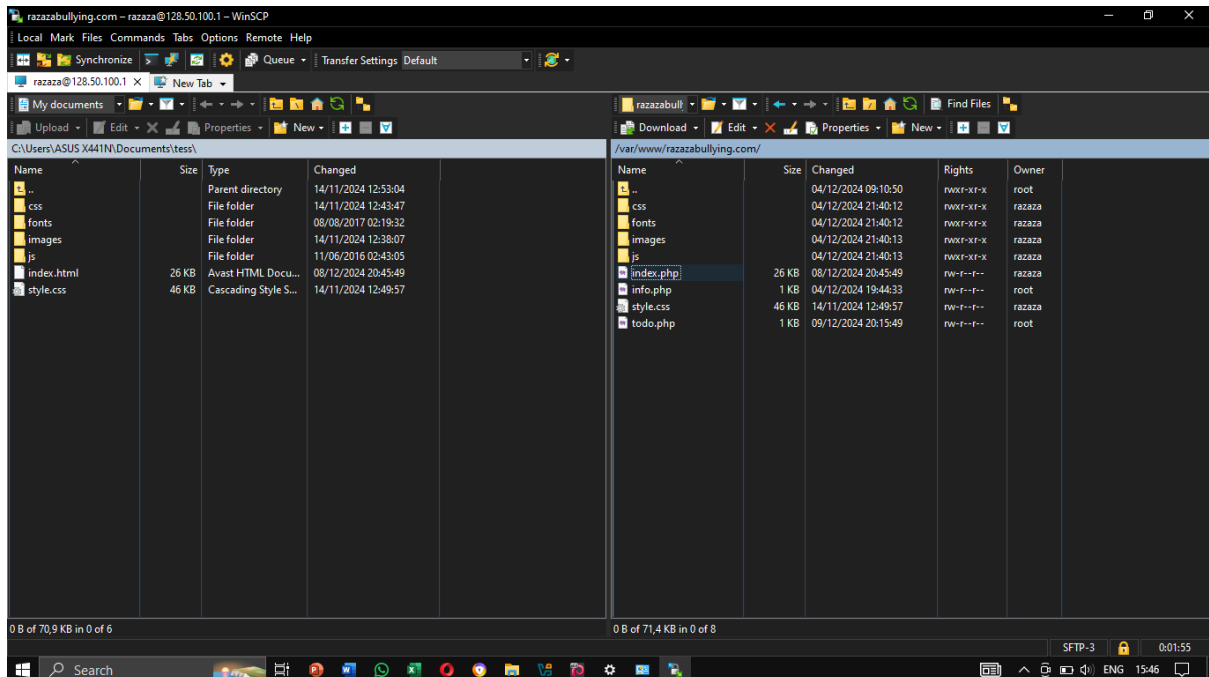
Gambar 3.5 2 win-scp

2. Open directory /var/www/razazabullying.com lalu enter



Gambar 3.5 3 Open directory

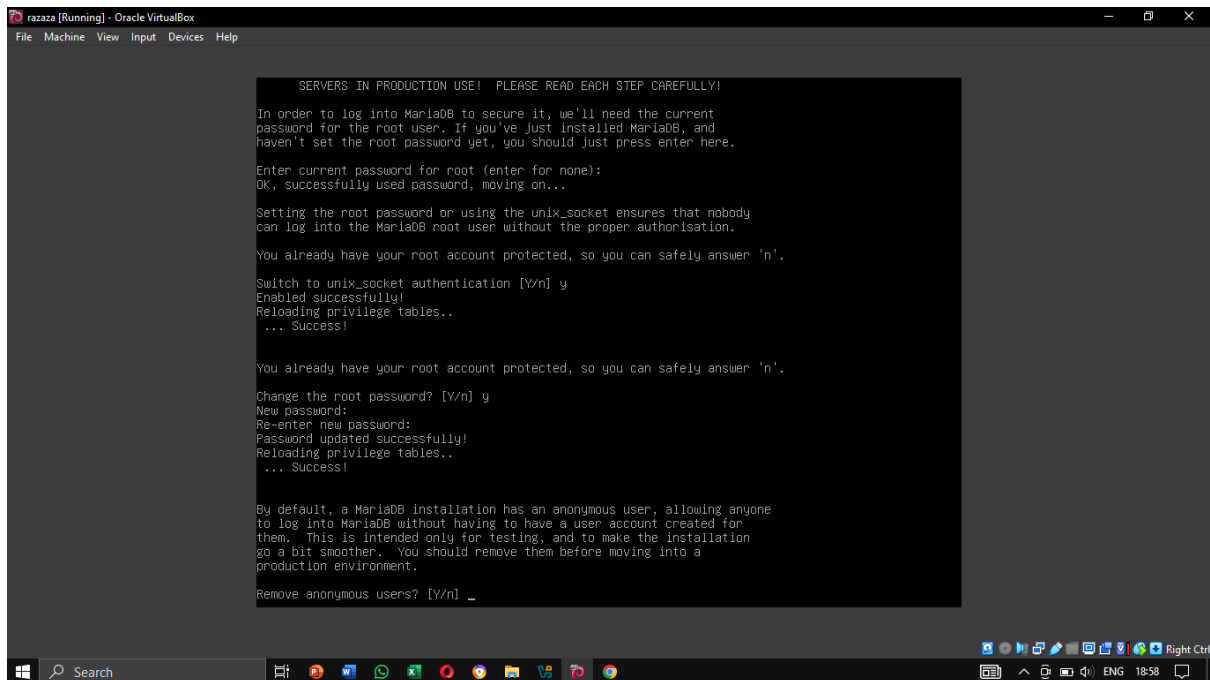
- Salin file codingan anda di /var/www/razazabullying.com lalu ganti index.html menjadi index.php



Gambar 3.5 4 Salin file

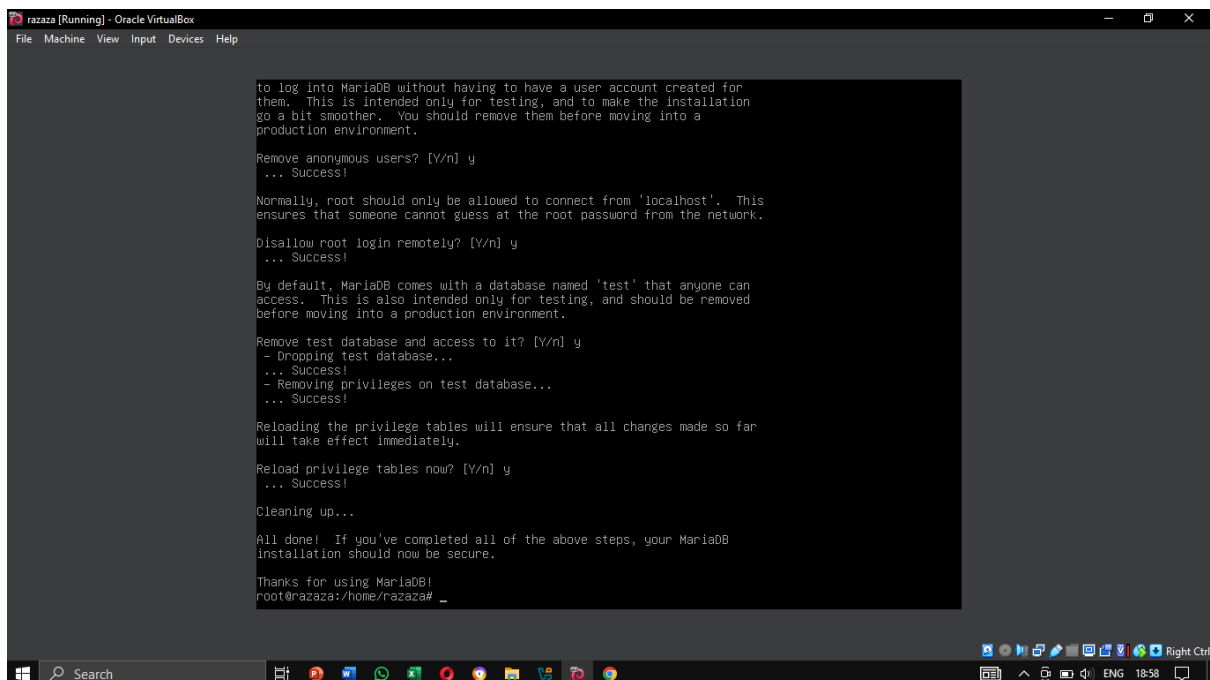
3.6 MARIADB

1. Jalankan tool `mysql_secure_installation`, lalu enter kemudian y sampai ada new password, isi password sesuai yang anda mau



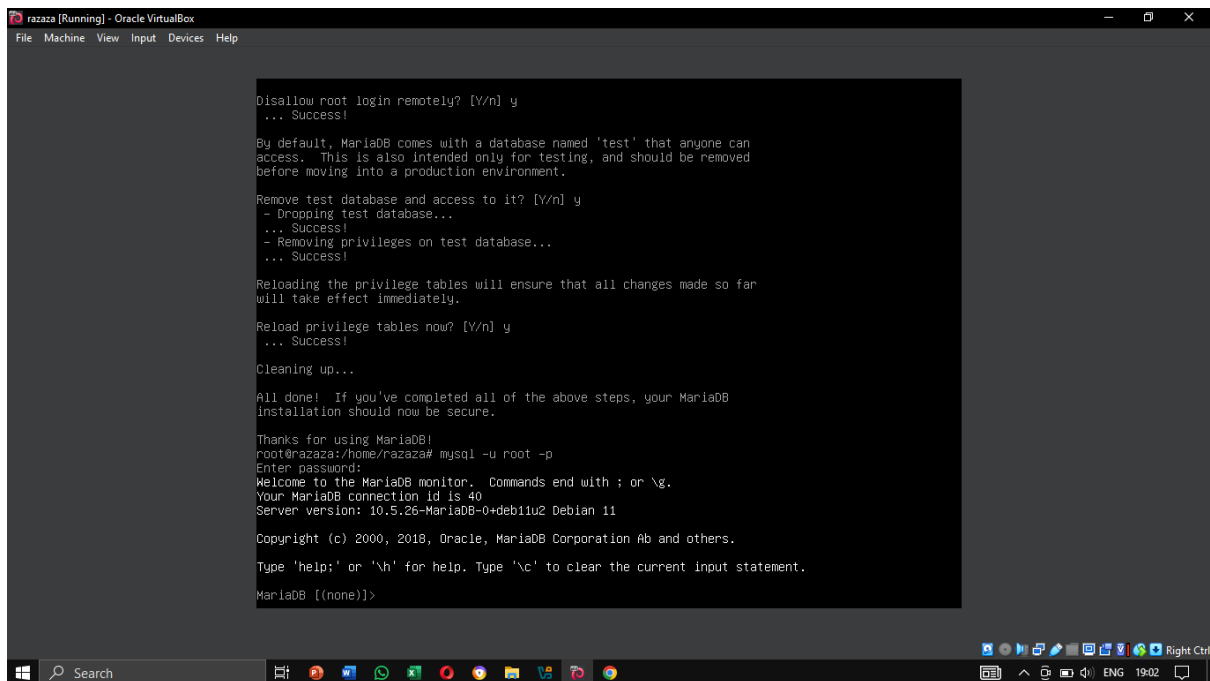
Gambar 3.1 Mysql_secure_installation

2. Lalu y semua, jika ada thanks for using mariadb artinya sudah berhasil



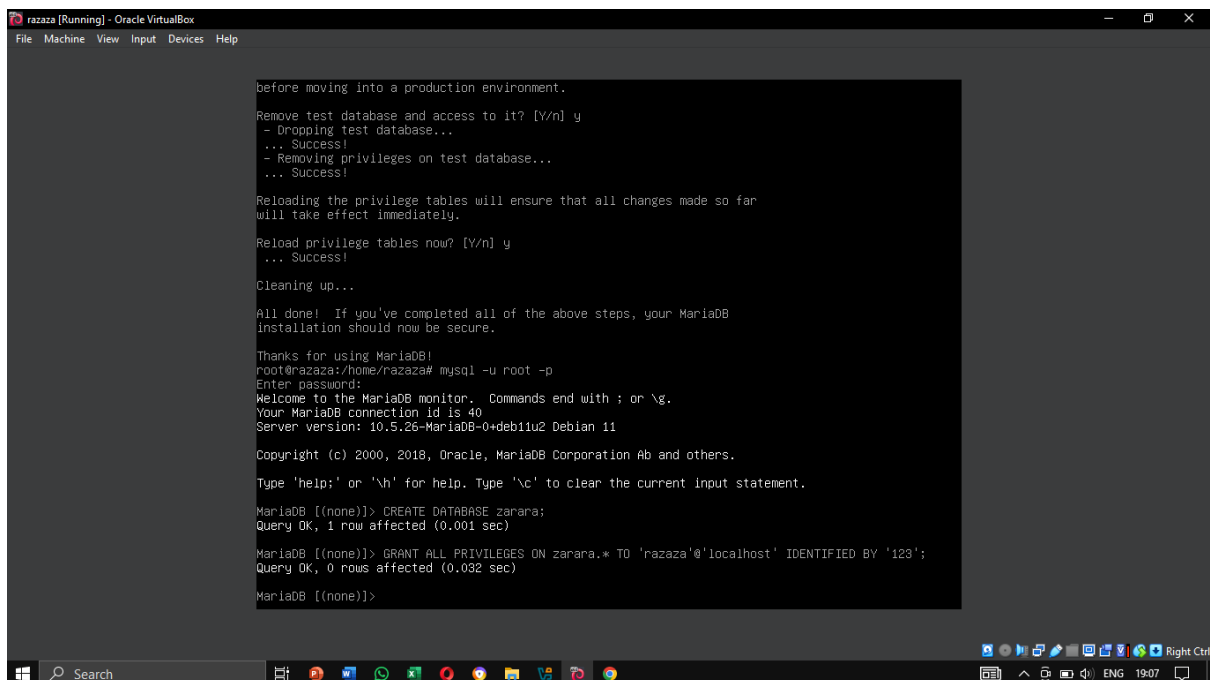
Gambar 3.6 2 Mariadb installation is complete

3. Kemudian mysql -u root -p dan password



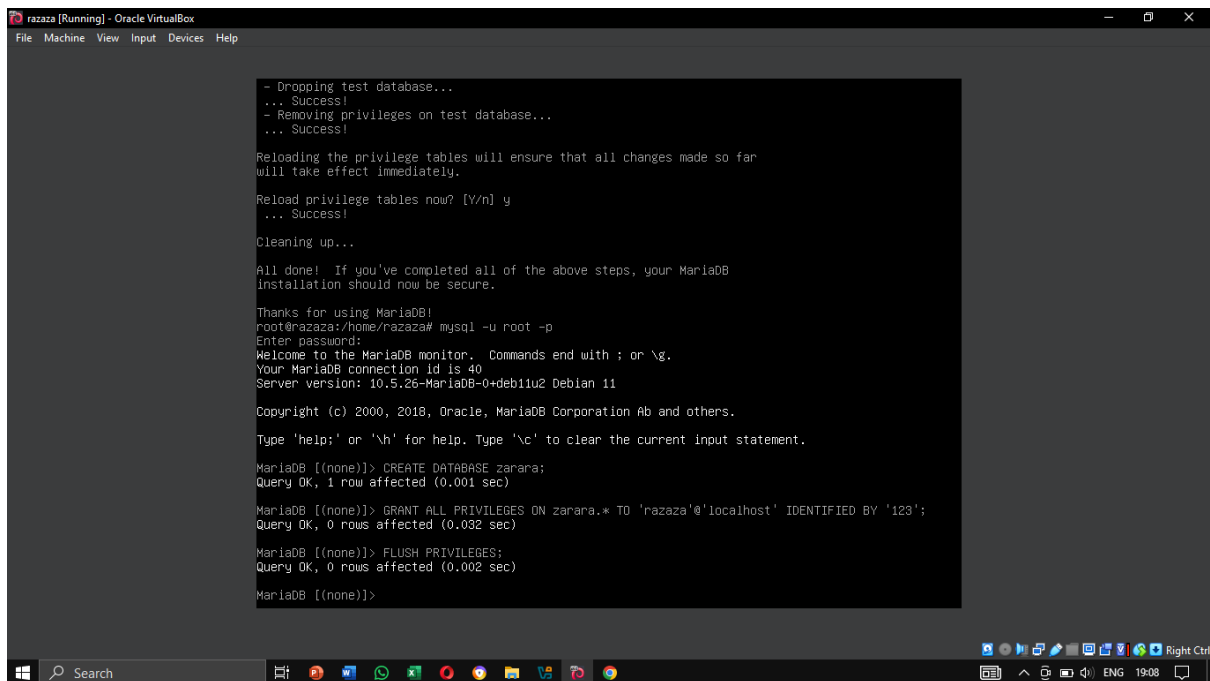
Gambar 3.6 3 Enter mysql password

4. CREATE DATABASE zarara; lalu memberikan hak akses pada database dengan perintah GRANT ALL PRIVILEGES ON zarara.* TO 'razaza'@'localhost' IDENTIFIED BY '123', jika ada keterangan Query OK berarti sudah berhasil



Gambar 3.6 4 Created the database succesfully

5. Jika sudah FLUSH PRIVILEGES;



```
razaza [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@razaza:/home/razaza# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 40
Server version: 10.5.26-MariaDB-0+deb11u2 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zaraza;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

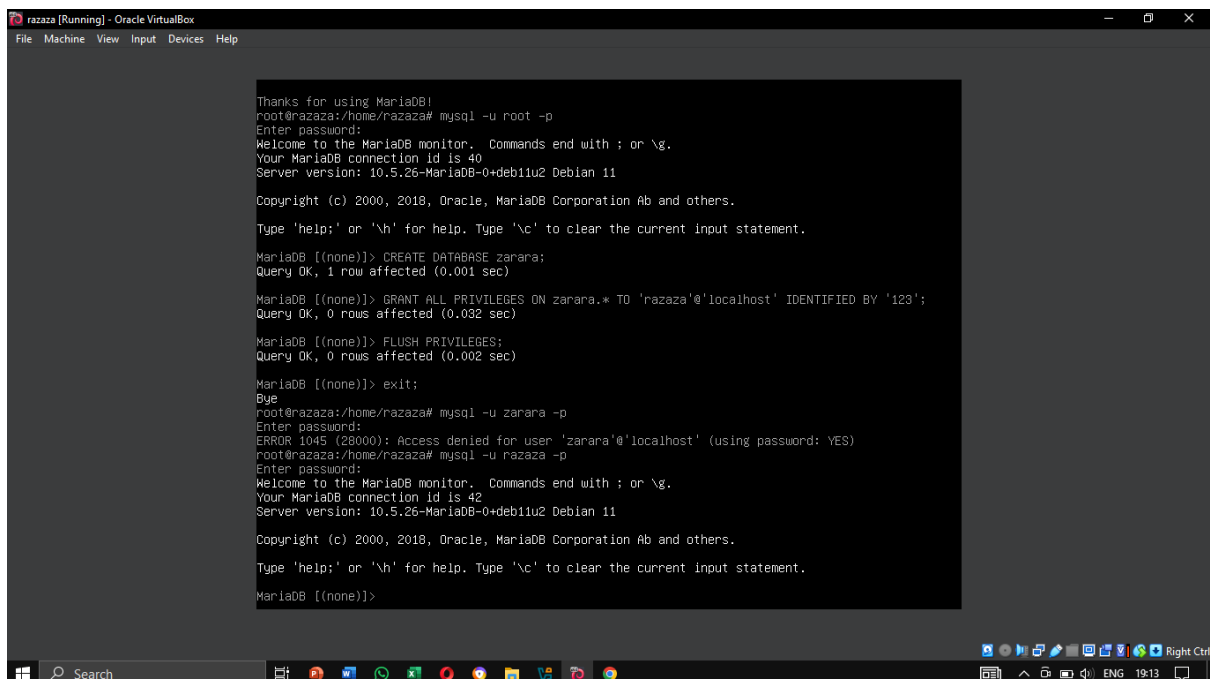
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zaraza.* TO 'razaza'@'localhost' IDENTIFIED BY '123';
Query OK, 0 rows affected (0.032 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Gambar 3.6 5 Flush privileges

6. Exit; lalu masuk kembali menggunakan mysql -u razaza -p dan masukkan password



```
razaza [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Thanks for using MariaDB!
root@razaza:/home/razaza# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 40
Server version: 10.5.26-MariaDB-0+deb11u2 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zaraza;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zaraza.* TO 'razaza'@'localhost' IDENTIFIED BY '123';
Query OK, 0 rows affected (0.032 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
root@razaza:/home/razaza# mysql -u zaraza -p
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'zaraza'@'localhost' (using password: YES)
root@razaza:/home/razaza# mysql -u razaza -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 42
Server version: 10.5.26-MariaDB-0+deb11u2 Debian 11

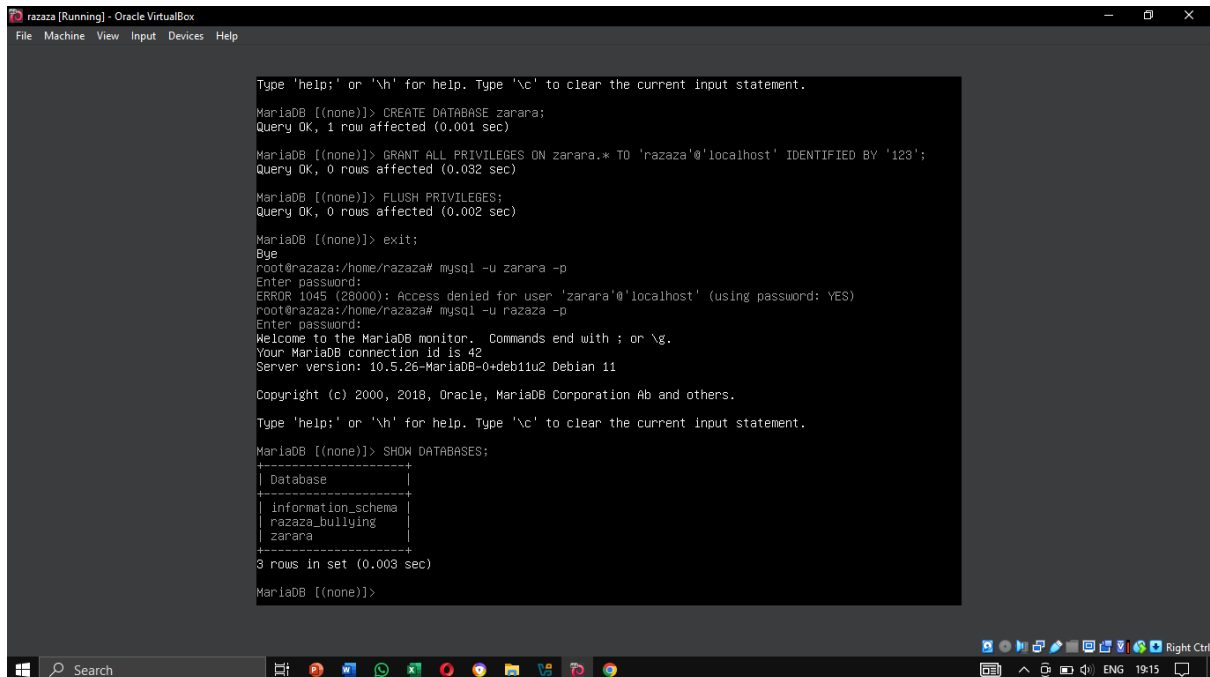
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Gambar 3.6 6 mysql -u zaraza -p

7. SHOW DATABASES; untuk melihat user yang sudah kita buat



```
razaza [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zarana;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zarana.* TO 'razaza'@'localhost' IDENTIFIED BY '123';
Query OK, 0 rows affected (0.032 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
root@razaza:/home/razaza# mysql -u zarana -p
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'zarana'@'localhost' (using password: YES)
root@razaza:/home/razaza# mysql -u razaza -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 42
Server version: 10.5.26-MariaDB-0+deb11u2 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

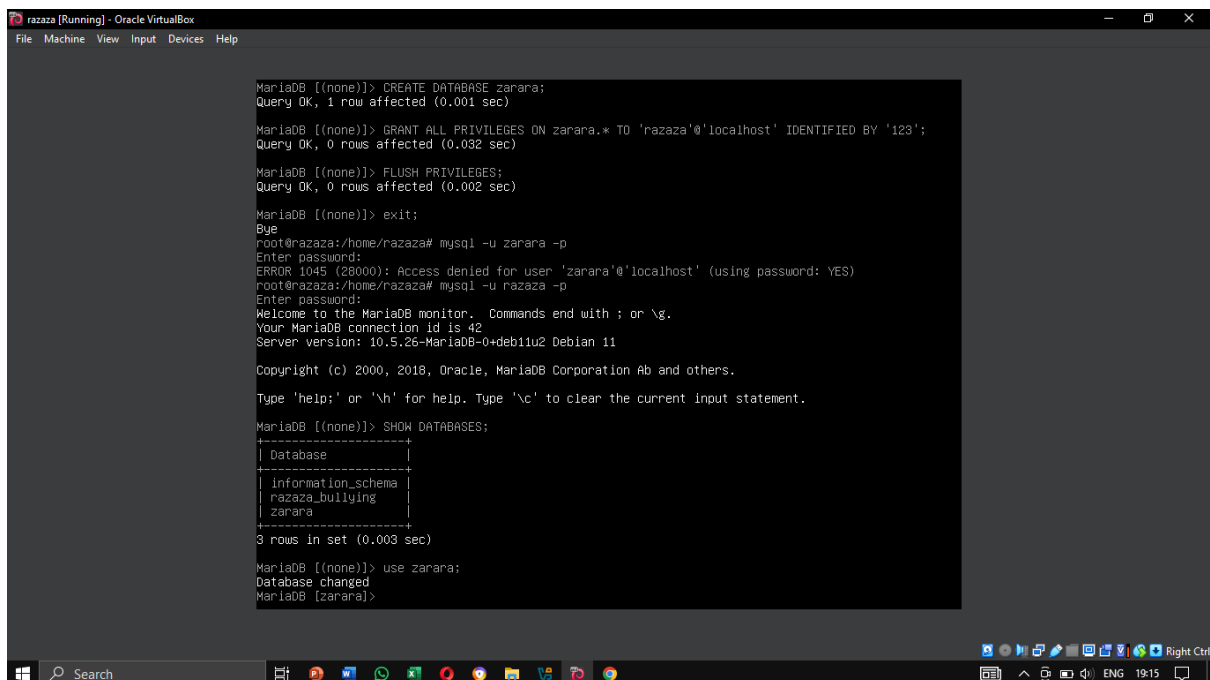
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| razaza_bullying |
| zarana |
+-----+
3 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Gambar 3.6 7 Show databases

8. Use zarana; untuk membuat tabel, kalau ada keterangan Database changed berarti sudah berhasil



```
razaza [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zarana;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zarana.* TO 'razaza'@'localhost' IDENTIFIED BY '123';
Query OK, 0 rows affected (0.032 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
root@razaza:/home/razaza# mysql -u zarana -p
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'zarana'@'localhost' (using password: YES)
root@razaza:/home/razaza# mysql -u razaza -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 42
Server version: 10.5.26-MariaDB-0+deb11u2 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

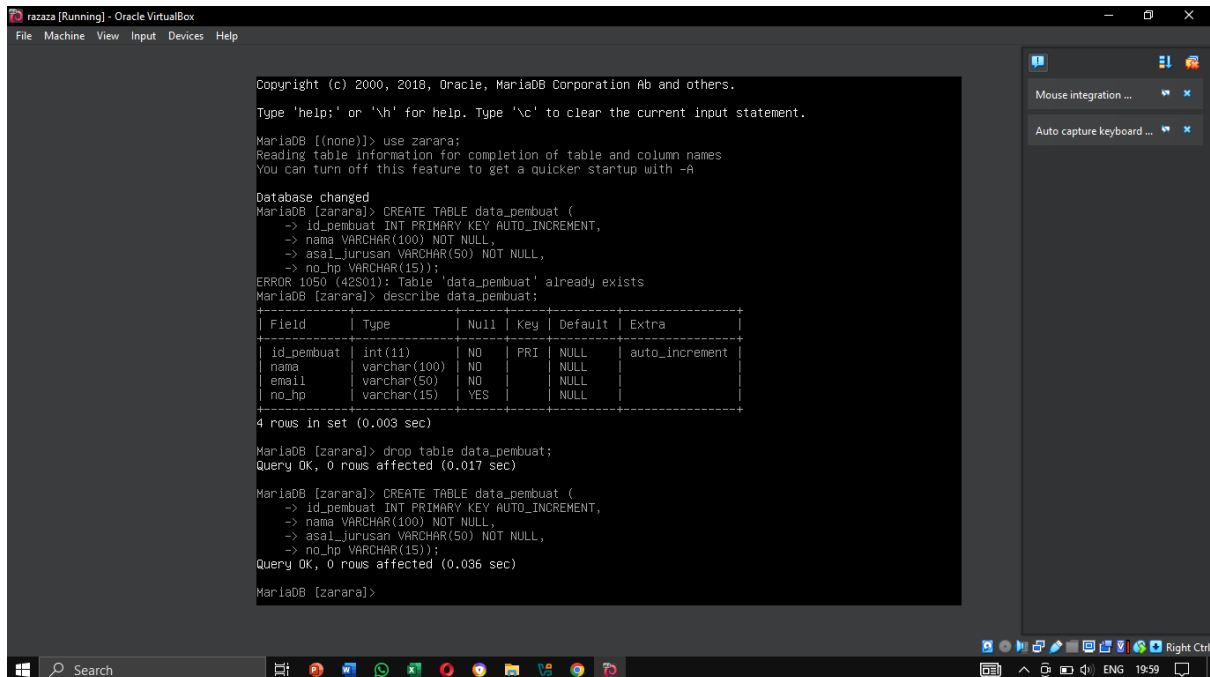
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| razaza_bullying |
| zarana |
+-----+
3 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> use zarana;
Database changed
MariaDB [zarana]>
```

Gambar 3.6 8 Database changed

9. Membuat table menggunakan perintah CREATE TABLE lalu lengkapi sesuai yang anda mau, seperti di bawah ini



```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> use zarana;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [zarana]> CREATE TABLE data_pembuat (
  -> id_pembuat INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  -> nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> asal_jurusan VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> no_hp VARCHAR(15));
ERROR 1050 (42S01): Table 'data_pembuat' already exists
MariaDB [zarana]> describe data_pembuat;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pembuat | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| nama | varchar(100) | NO | | NULL | |
| email | varchar(50) | NO | | NULL | |
| no_hp | varchar(15) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.003 sec)

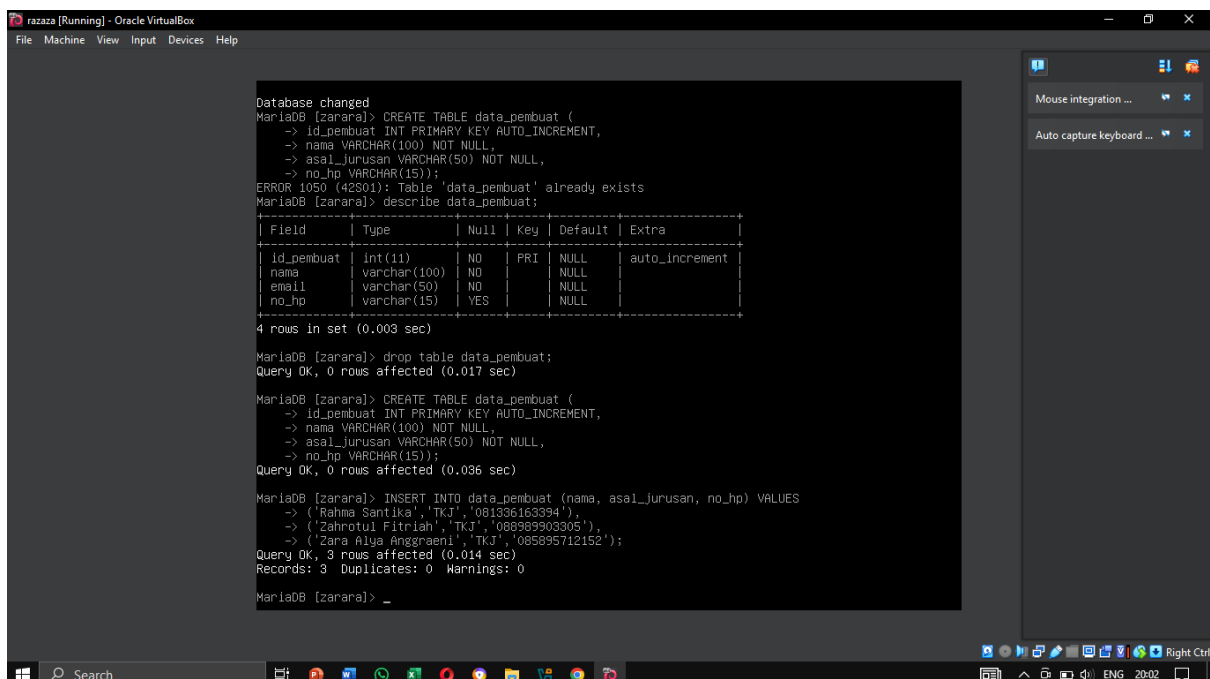
MariaDB [zarana]> drop table data_pembuat;
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [zarana]> CREATE TABLE data_pembuat (
  -> id_pembuat INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  -> nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> asal_jurusan VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> no_hp VARCHAR(15));
Query OK, 0 rows affected (0.036 sec)

MariaDB [zarana]>
```

Gambar 3.6 9 Create table

10. Masukkan data dengan perintah INSERT INTO dan ketik data yang anda inginkan



```
Database changed
MariaDB [zarana]> CREATE TABLE data_pembuat (
  -> id_pembuat INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  -> nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> asal_jurusan VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> no_hp VARCHAR(15));
ERROR 1050 (42S01): Table 'data_pembuat' already exists
MariaDB [zarana]> describe data_pembuat;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pembuat | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| nama | varchar(100) | NO | | NULL | |
| email | varchar(50) | NO | | NULL | |
| no_hp | varchar(15) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [zarana]> drop table data_pembuat;
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

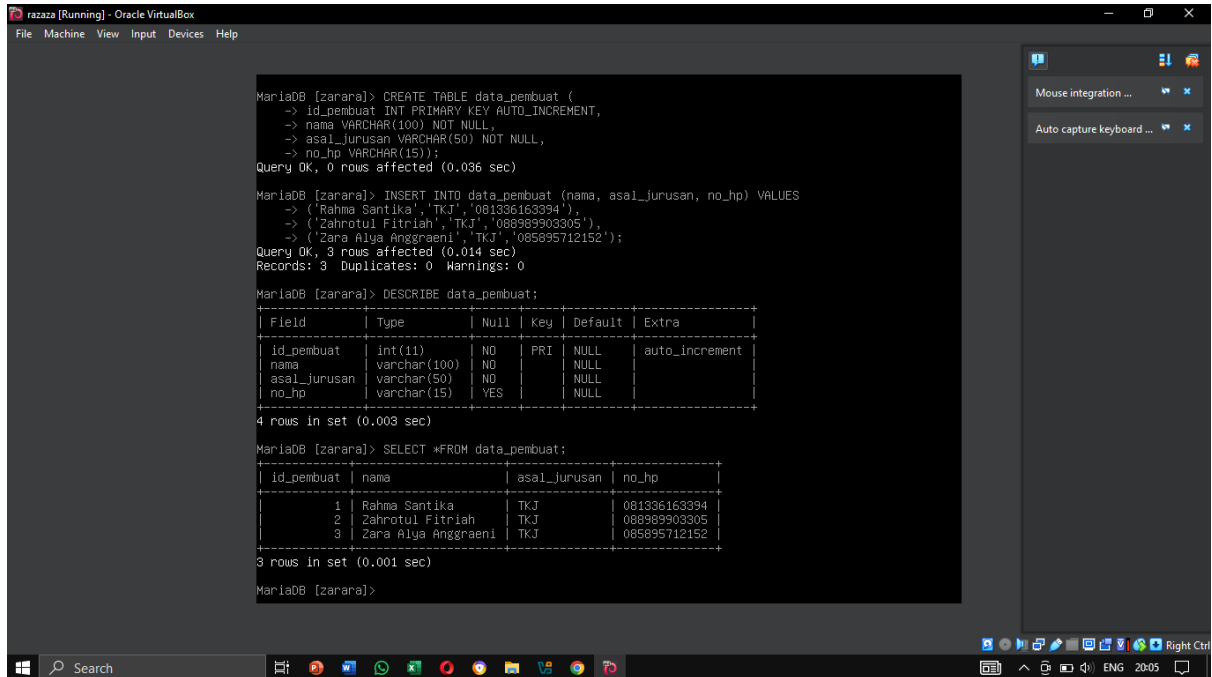
MariaDB [zarana]> CREATE TABLE data_pembuat (
  -> id_pembuat INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  -> nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> asal_jurusan VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> no_hp VARCHAR(15));
Query OK, 0 rows affected (0.036 sec)

MariaDB [zarana]> INSERT INTO data_pembuat (nama, asal_jurusan, no_hp) VALUES
  -> ('Rahma Santika', 'TKJ', '081836163394'),
  -> ('Zahrotul Fitriah', 'TKJ', '088989903305'),
  -> ('Zara Alva Anggraeni', 'TKJ', '085895712152');
Query OK, 3 rows affected (0.014 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [zarana]> _
```

Gambar 3.6 10 Insert into

11. Jika ingin melihat table yang sudah di buat dengan DESCRIBE data_pembuat; dan SELECT *FROM data_pembuat;

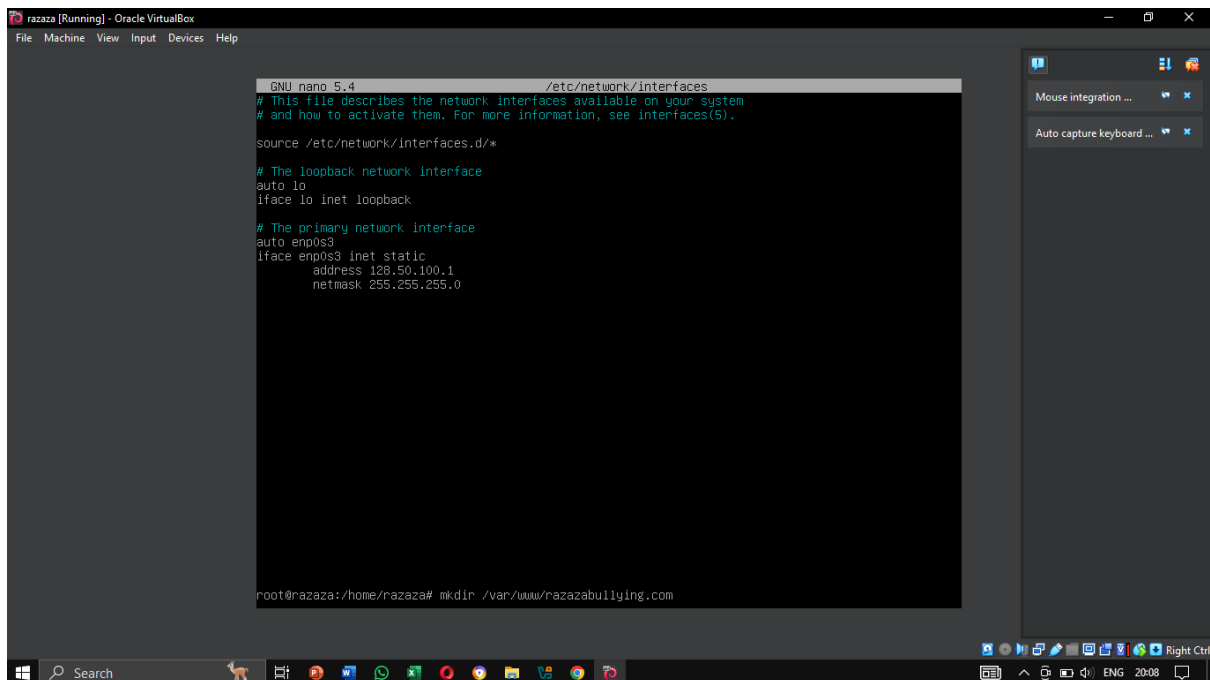


```
MariaDB [zanara]> CREATE TABLE data_pembuat (  
-> id_pembuat INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
-> nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> asal_jurusan VARCHAR(50) NOT NULL,  
-> no_hp VARCHAR(15));  
Query OK, 0 rows affected (0.036 sec)  
  
MariaDB [zanara]> INSERT INTO data_pembuat (nama, asal_jurusan, no_hp) VALUES  
-> ('Rahma Santika','TKJ','081336163394'),  
-> ('Zahrotul Fitriah','TKJ','088989903305'),  
-> ('Zara Alya Anggraeni','TKJ','085895712152');  
Query OK, 3 rows affected (0.014 sec)  
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0  
  
MariaDB [zanara]> DESCRIBE data_pembuat;  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id_pembuat | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |  
| nama | varchar(100) | NO | | NULL | |  
| asal_jurusan | varchar(50) | NO | | NULL | |  
| no_hp | varchar(15) | YES | | NULL | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
4 rows in set (0.003 sec)  
  
MariaDB [zanara]> SELECT *FROM data_pembuat;  
+-----+-----+-----+-----+  
| id_pembuat | nama | asal_jurusan | no_hp |  
+-----+-----+-----+-----+  
| 1 | Rahma Santika | TKJ | 081336163394 |  
| 2 | Zahrotul Fitriah | TKJ | 088989903305 |  
| 3 | Zara Alya Anggraeni | TKJ | 085895712152 |  
+-----+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.001 sec)  
  
MariaDB [zanara]>
```

Gambar 3.6 11 Hasil table

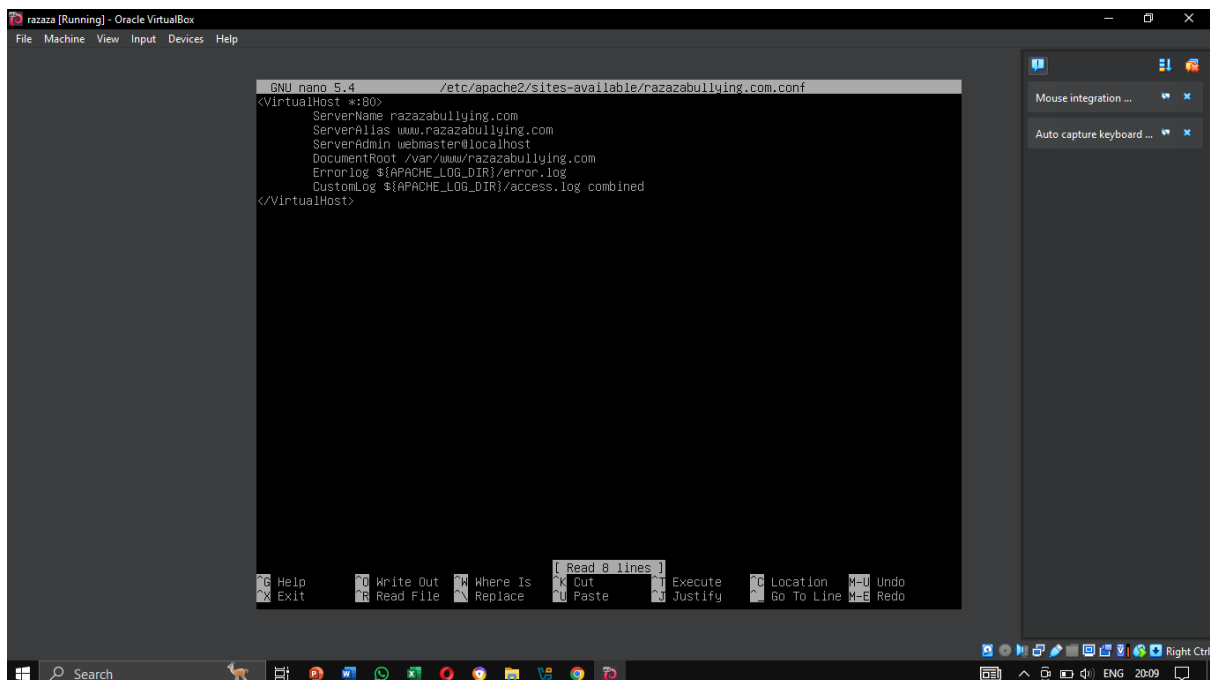
3.7 PHP

1. Membuat directory dengan perintah `mkdir /var/www/razazabullying.com`



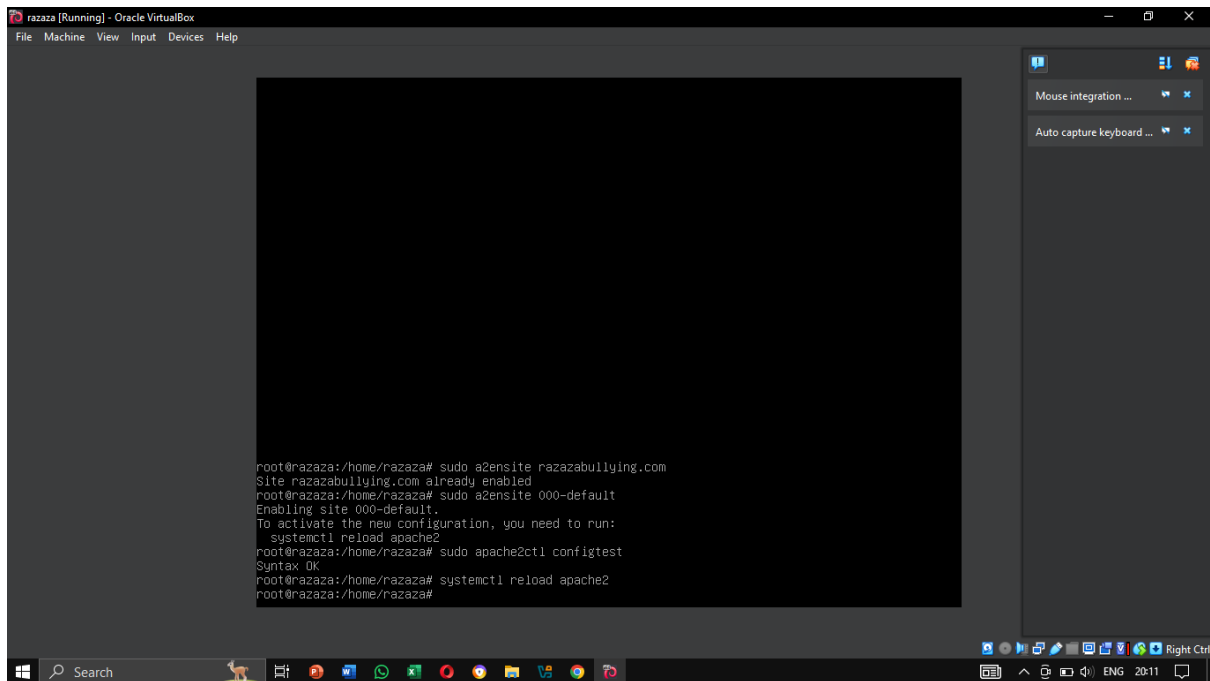
Gambar 3.7 1 Membuat directory

2. Jika sudah langsung saja masuk ke nano `/etc/apache2/sites-available/razazabullying.com.conf`, lalu ketik script seperti di gambar



Gambar 3.7 1 Razazabullying.com.conf

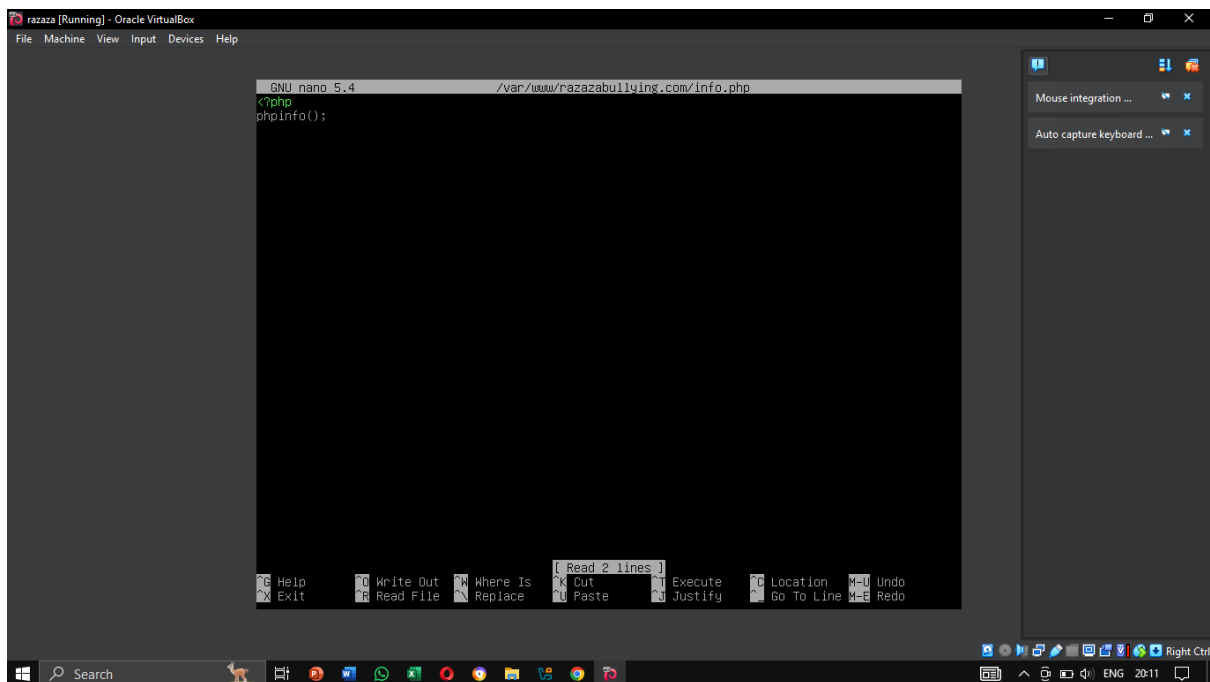
3. Lalu `sudo a2ensite razazabullying.com`, `sudo a2ensite 000-default`, `sudo apache2ctl configtest`, jika sudah semua `systemctl reload apache2`



```
root@razaza:/home/razaza# sudo a2ensite razazabullying.com
Site razazabullying.com already enabled
root@razaza:/home/razaza# sudo a2ensite 000-default
Enabling site 000-default.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@razaza:/home/razaza# sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
root@razaza:/home/razaza# systemctl reload apache2
root@razaza:/home/razaza#
```

Gambar 3.7 3 Mengaktifkan apache2

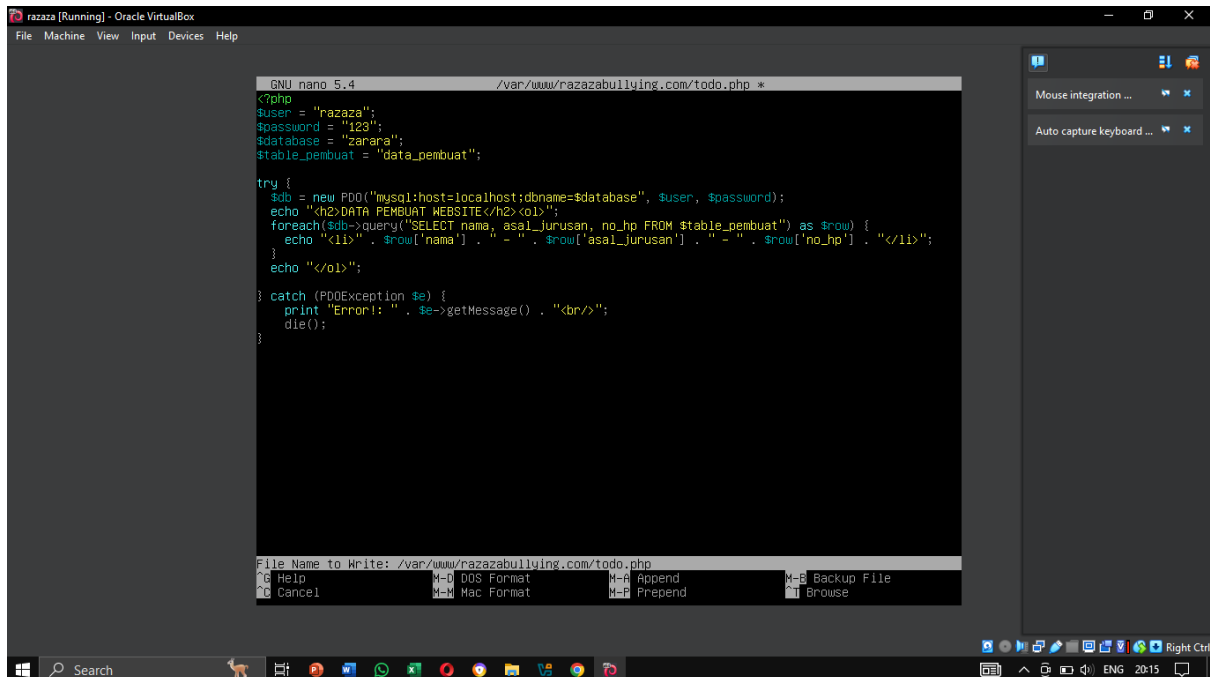
4. Masuk ke `/var/www/razazabullying.com/info.php` dan ketik `<?php, phpinfo();`



```
GNU nano 5.4 /var/www/razazabullying.com/info.php
<?php
phpinfo();
```

Gambar 3.7 2 Info.php

5. Masuk ke nano `/var/www/razazabullying.com/todo.php`, ketik script di bawah ini menggunakan user dan database yang sudah kita buat di mariadb

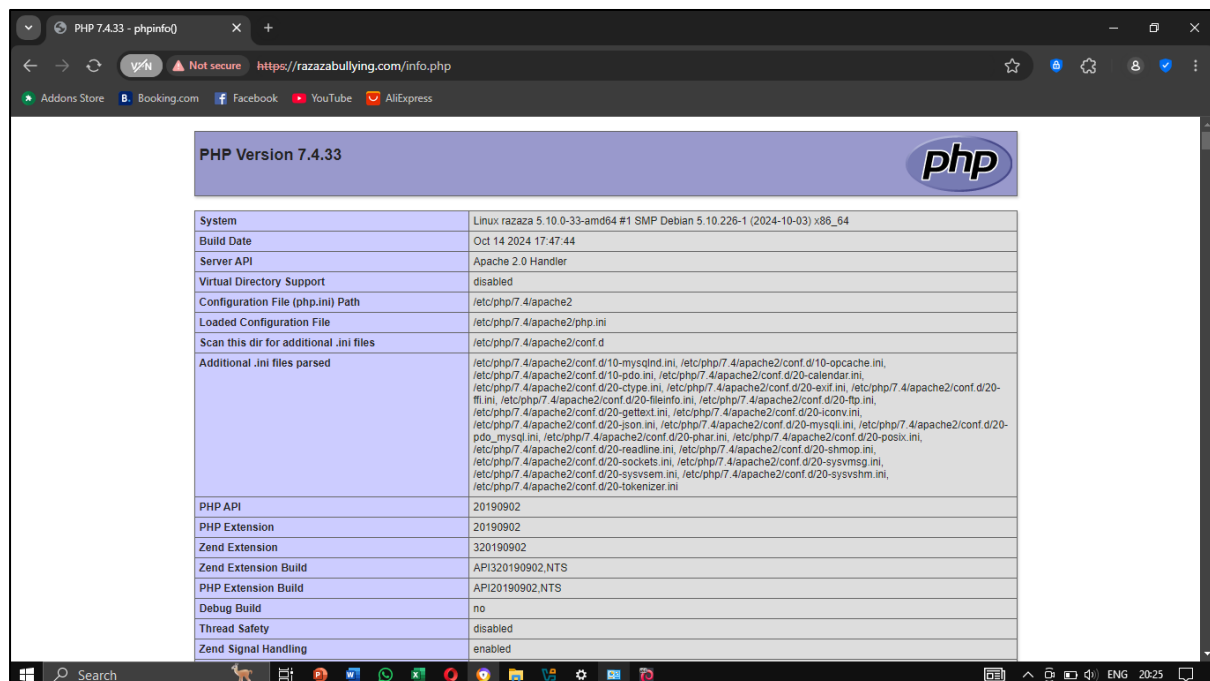


```
GNU nano 5.4 /var/www/razazabullying.com/todo.php *
<?php
$user = "razaza";
$password = "123";
$database = "zarana";
$table_pembuat = "data_pembuat";

try {
    $db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=$database", $user, $password);
    echo "<h2>DATA PEMBUAT WEBSITE</h2><ol>";
    foreach($db->query("SELECT nama, asal_jurusan, no_hp FROM $table_pembuat") as $row) {
        echo "<li>". $row['nama'] . " - " . $row['asal_jurusan'] . " - " . $row['no_hp'] . "</li>";
    }
    echo "</ol>";
} catch (PDOException $e) {
    print "Error!: " . $e->getMessage() . "<br>";
    die();
}
```

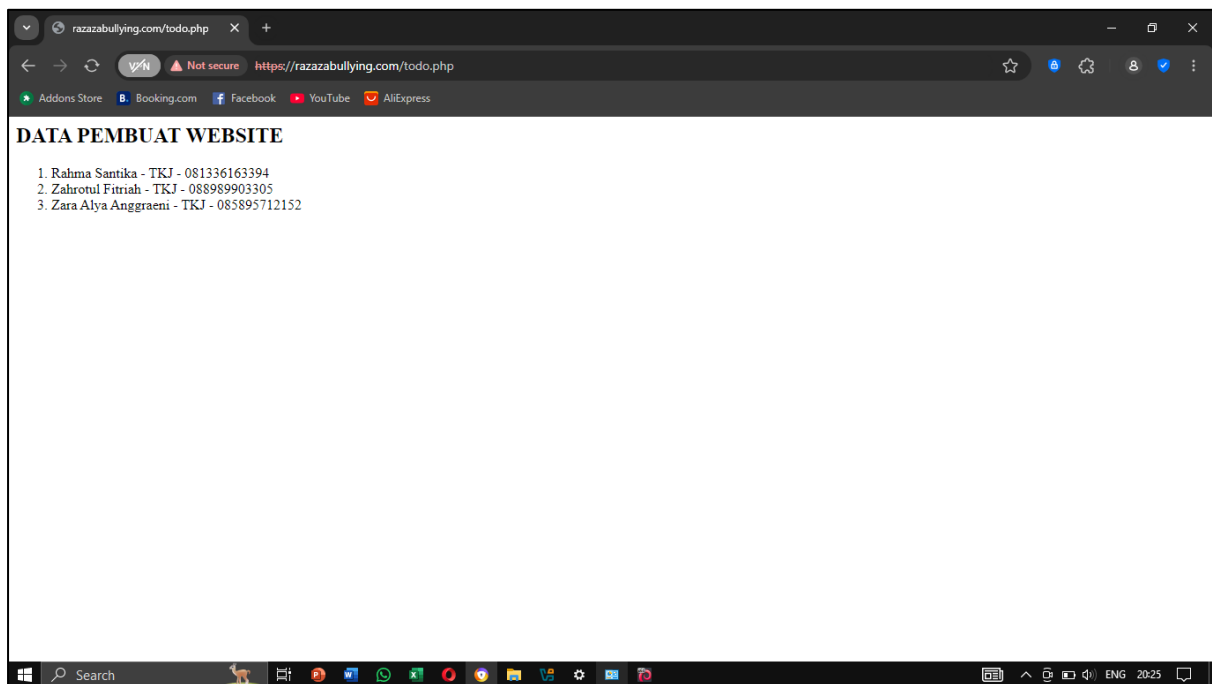
Gambar 3.7 5 Todo.php

6. Selanjutnya jika sudah selesai semua, kita cek di chrome dan ketikkan `https://razazabullying.com/info.php`



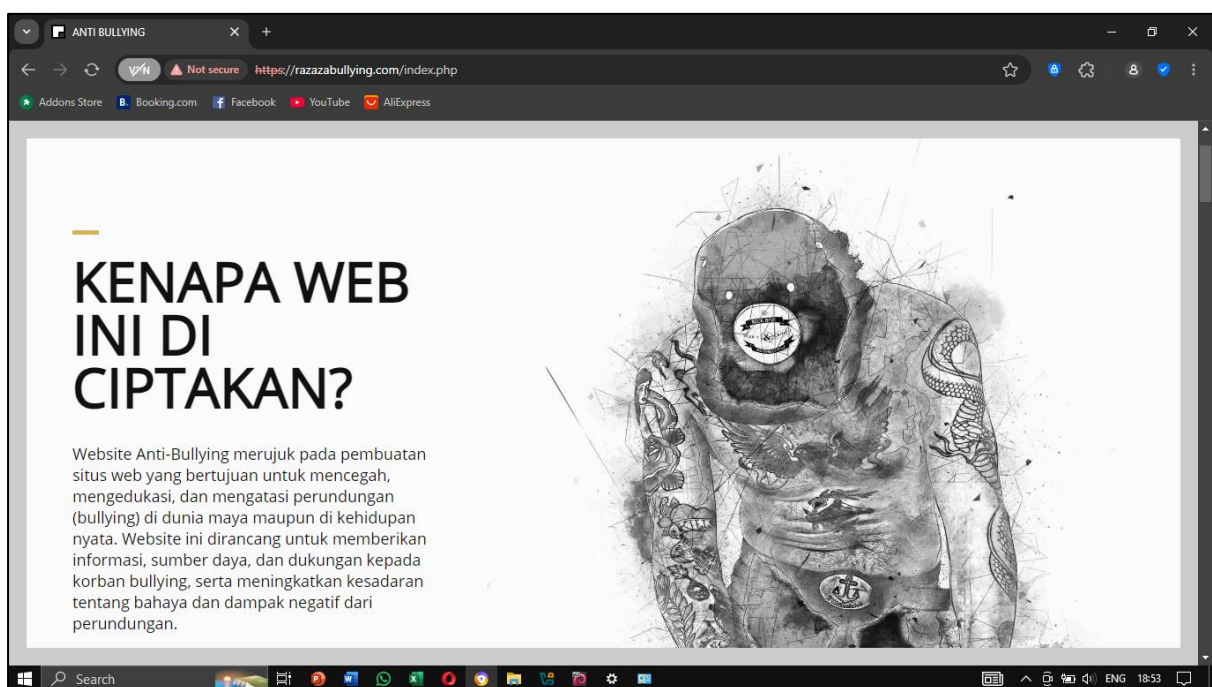
Gambar 3.6 3 `https://razazabullying.com/info.php`

7. Kalau mau mengecek hasil tabel menggunakan <https://razazabullying.com/todo.php>



Gambar 3.7 7 [Https://razazabullying.com/todo.php](https://razazabullying.com/todo.php)

8. Kalau mau mengecek hasil tabel menggunakan <https://razazabullying.com/index.php>



Gambar 3.7 4 [Https://razazabullying.com/index.php](https://razazabullying.com/index.php)

BAB 1V

PEMBAHASAN

4.1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Ketika perangkat seperti komputer atau smartphone terhubung ke jaringan, DHCP akan memberikan alamat IP secara dinamis tanpa perlu konfigurasi manual.

- **Fungsi utama:** Menyediakan alamat IP, subnet mask, gateway, dan server DNS kepada perangkat secara otomatis.
- **Proses:**
 1. **Discover:** Perangkat mengirimkan permintaan untuk alamat IP.
 2. **Offer:** Server DHCP menawarkan alamat IP yang tersedia.
 3. **Request:** Perangkat meminta alamat IP yang ditawarkan.
 4. **Acknowledge:** Server DHCP mengonfirmasi pemberian alamat IP tersebut.

4.2 DNS (Domain Name System)

DNS adalah sistem yang bertugas untuk menerjemahkan nama domain (seperti www.example.com) menjadi alamat IP yang dapat dimengerti oleh komputer dan perangkat lainnya. Tanpa DNS, kita harus mengakses website menggunakan alamat IP numerik yang sulit diingat.

- **Fungsi utama:** Mengonversi nama domain menjadi alamat IP.
- **Jenis-jenis record dalam DNS:**
 - **A record:** Menerjemahkan nama domain ke alamat IPv4.
 - **AAAA record:** Menerjemahkan nama domain ke alamat IPv6.
 - **MX record:** Menentukan server email untuk domain.
 - **CNAME record:** Alias untuk nama domain lain.

4.3 Apache2 (Apache HTTP Server)

Apache2 adalah salah satu web server yang paling populer di dunia. Apache digunakan untuk melayani situs web dan aplikasi berbasis web. Web server ini menerima permintaan HTTP dari klien (seperti browser) dan mengirimkan kembali respon yang berisi halaman web.

- **Fungsi utama:** Menyediakan layanan web server untuk meng-host situs web.
- **Keunggulan:**
 - Mendukung berbagai jenis modul, seperti mod_php, mod_ssl (untuk SSL), dan lain-lain.
 - Konfigurasi yang sangat fleksibel.
 - Dapat digunakan untuk aplikasi statis maupun dinamis (misalnya, PHP atau CGI).

4.4 Database (MySQL / MariaDB)

Database adalah sistem untuk menyimpan dan mengelola data. Dalam konteks pengembangan web, sering digunakan database relasional seperti **MySQL** atau **MariaDB** untuk menyimpan data aplikasi (misalnya, data pengguna, produk, transaksi, dsb.).

- **Fungsi utama:** Menyimpan, mengorganisir, dan menyediakan data untuk aplikasi.
- **Contoh SQL:**
 - `SELECT * FROM users;` untuk mengambil semua data dari tabel "users".
 - `INSERT INTO users (name, email) VALUES ('John', 'john@example.com');` untuk menambahkan data baru.

Keuntungan menggunakan database seperti MySQL/MariaDB adalah kemampuannya untuk mengelola data dalam jumlah besar dengan efisien dan aman, serta menyediakan kemampuan untuk melakukan pencarian data dengan cepat menggunakan SQL (Structured Query Language).

4.5 PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan terutama untuk pengembangan web server-side. PHP banyak digunakan untuk membuat halaman web dinamis yang dapat berinteraksi dengan database dan menghasilkan konten secara real-time.

- **Fungsi utama:** Menyediakan kemampuan scripting untuk aplikasi web di sisi server.
- **Contoh penggunaan PHP:**
 - Mengambil data dari database dan menampilkannya di halaman web.
 - Memproses form input dan mengirimkan email atau menyimpan data ke dalam database.

4.6 Integrasi Antar Teknologi

Dalam pengembangan aplikasi web, teknologi-teknologi ini sering bekerja bersama-sama. Misalnya:

1. **DNS** mengarahkan permintaan pengguna ke **Apache2** sebagai web server.
2. **Apache2** kemudian menjalankan aplikasi **PHP** yang berfungsi untuk menghasilkan halaman dinamis.
3. Aplikasi PHP dapat berinteraksi dengan **Database** seperti **MySQL** untuk mengambil atau menyimpan data.
4. **DHCP** membantu mengonfigurasi perangkat jaringan yang mengakses server web ini agar mereka dapat berkomunikasi.

4.7 Penjelasan Isi Web

Situs web yang fokus pada anti-bullying umumnya berisi berbagai informasi dan sumber daya yang dirancang untuk mengedukasi, mendukung korban, serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah bullying. Berikut adalah beberapa elemen yang biasa ditemukan pada situs web anti-bullying:

1. Definisi Bullying: Penjelasan tentang apa itu bullying, baik yang terjadi di sekolah, tempat kerja, atau di dunia maya. Ini mencakup berbagai bentuk bullying, seperti fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying.

2. Jenis-jenis Bullying: Mengidentifikasi berbagai jenis bullying, seperti:

- Bullying fisik (memukul, menendang)
- Bullying verbal (memanggil nama buruk, menghina)
- Bullying sosial (mengasingkan seseorang, menyebar rumor)
- Cyberbullying (menggunakan teknologi untuk menyakiti orang lain)

3. Dampak Bullying: Penjelasan tentang dampak bullying pada korban, seperti masalah mental dan emosional, penurunan rasa percaya diri, depresi, kecemasan, bahkan dalam kasus ekstrim dapat menyebabkan bunuh diri.

4. Cara Menghentikan Bullying: Langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu atau kelompok untuk menghentikan bullying, baik di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau secara online.

5. Cara Mendukung Korban: Tips untuk teman, keluarga, atau guru dalam memberikan dukungan kepada korban bullying, baik dalam bentuk mendengarkan, memberikan dukungan emosional, atau membantu mereka melapor.

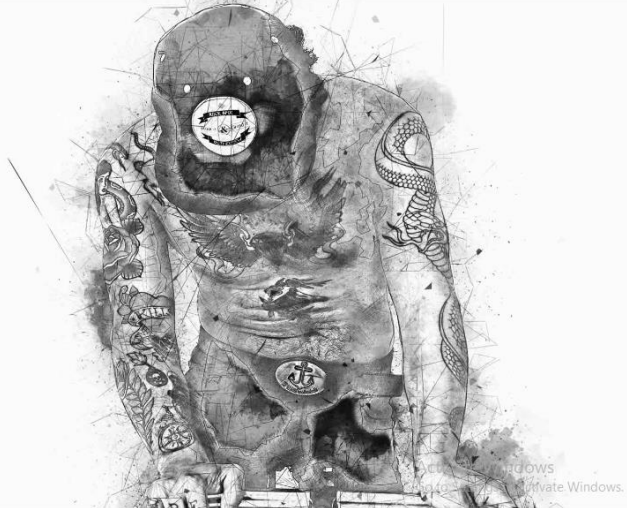
6. Program dan Inisiatif Anti-Bullying: Beberapa situs menyediakan program-program khusus yang bertujuan untuk mengurangi bullying, seperti pelatihan untuk siswa dan pendidik, atau inisiatif untuk mengubah budaya di tempat kerja atau komunitas.

Web anti-bullying bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghentikan perilaku bullying di berbagai aspek kehidupan.

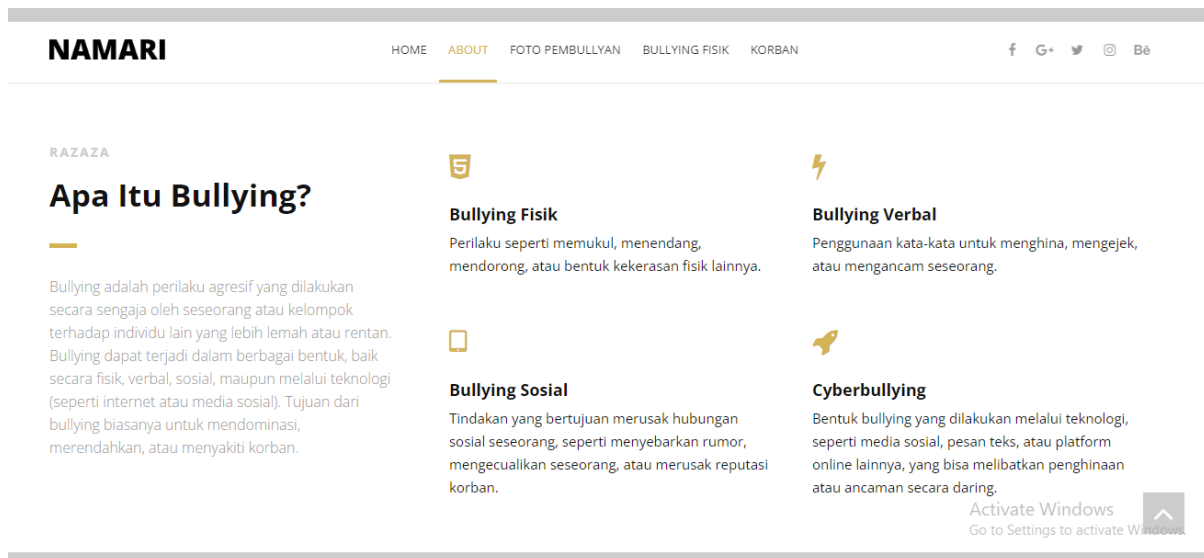
KENAPA WEB INI DI CIPTAKAN?

Website Anti-Bullying merujuk pada pembuatan situs web yang bertujuan untuk mencegah, mengedukasi, dan mengatasi perundungan (bullying) di dunia maya maupun di kehidupan nyata. Website ini dirancang untuk memberikan informasi, sumber daya, dan dukungan kepada korban bullying, serta meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan dampak negatif dari perundungan.

CARI TAU YUK !!!



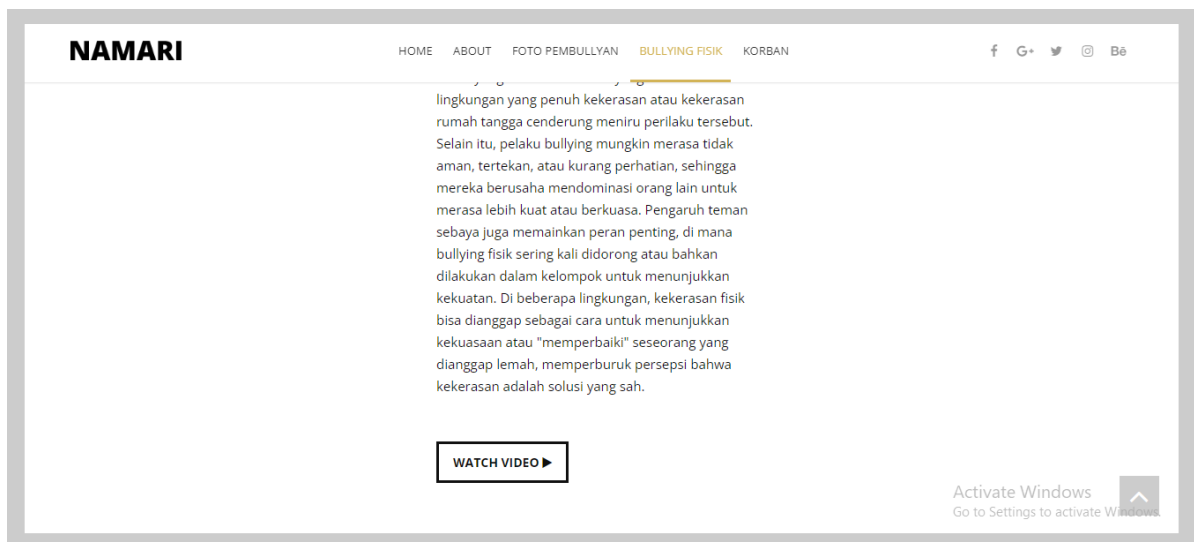
Gambar 4.7 1 Web ini di ciptakan



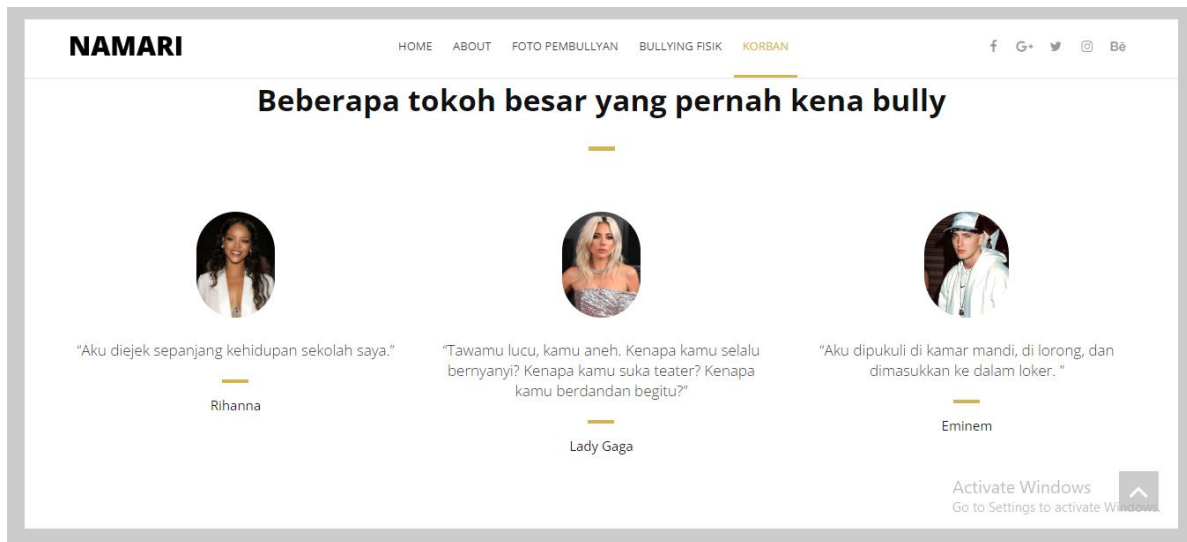
Gambar 4.7 2 Jenis Bullying



Gambar 4.7 3 Penjelasan Lebih Lanjut



Gambar 4.7 4 Video Bullying



Gambar 4.7 5 Tokoh Besar

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Pembangunan website ini memudahkan bagi pengakses website baik itu konsumen maupun user umum untuk memperoleh informasi tentang baiknya mencegah bullying. Aplikasi website yang telah dibangun ini berhasil menampilkan berapa info seperti informasi tentang anti bullying, jenis, ciri-ciri yang ditujukan kepada pengakses website.

5.2 SARAN

Diharapkan agar semua masyarakat dapat menerapkan sikap anti bullying tidak hanya sekedar mengetahui saja namun melaksanakannya dalam kehidupan. Dan penerapan sikap anti bullying harus ditanamkan sejak dini agar kelak bisa melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam masyarakat agar senantiasa tercipta bangsa indonesia yang damai

5.3 DAFTAR PUSTAKA

- Wahyudi, R. M., Sholihah, A. N., Pambudi, G. R., Muttaqin, M. R. N., A'yun, A. Q., Nuraeni, Y. S., ... & Pinem, A. E. (2024). Mengimplementasikan SSL/TLS pada Web Server Apache di dalam Jaringan Internal Praktikum untuk Pengembangan Web Server. *Jurnal Majemuk*, 3(1), 13-31.
- Roihan, A. (2018). *Instalasi & Konfigurasi Aplikasi Server (Sistem Operasi Debian)*. CV. Ahatek.
- Kartika, D., Riska, R., & Mardiana, Y. (2023). Dns Server And Web Server Simulation With Debian Operating System On Local Area Network. *Jurnal Media Computer Science*, 2(1), 83-92.
- Kurniawan, R., Sari, H. L., & Aspriyono, H. (2023). Web Server Load Balance Design In Internet Network Using Nth Method. *Jurnal Media Computer Science*, 2(2), 185-202.
- Raharja, R. A., Yunianto, A., Widyanoro, W., & Wiryana, I. M. (2001). Pengenalan Linux. *Bandung: Telematics Indonesia*.
- Slamet, S., & Haruno, S. (2017). The design and construction of database programming for Internet Reactor Laboratory (IRL).
- Siregar, U. K., Sitakar, T. A., Haramain, S., Lubis, Z. N. S., Nadhirah, U., & Yahfizham, Y. (2024). Pengembangan database Management system menggunakan My SQL. *Jurnal Sains, Teknologi & Komputer*, 1(1), 8-12.
- Choi, B. (2024). Linux Fundamentals II–TCP/IP Services. In *Introduction to Python Network Automation Volume I-Laying the Groundwork: The Essential Skills for Growth* (pp. 475-559). Berkeley, CA: Apress.
- Lin, F., & Reiter, R. (1997). How to progress a database. *Artificial Intelligence*, 92(1-2), 131-167.

5.4 LAMPIRAN

